第 014 套

第 1 题

黄俏站在地面上不动，记为质点H。唐鹏记为质点T，坐在半径为r、以恒定角速度ω 逆时针旋转的木马上，圆心为O，$OH = l$，$l > r > 0$，$\omega > 0$。

（1）唐鹏相对木马静止。某时刻，地面上观察到唐鹏的速度恰沿着HT 连线。求此时黄俏相对唐鹏的速度与加速度，以及唐鹏相对黄俏的速度与加速度。

（2）唐鹏随木马转动，并沿木马径向往复移动，其到圆心的距离为

$$\rho(t) = \frac{r}{2}\left[1 + \cos(\omega t)\right].$$

在$t = 0$ 时，唐鹏与黄俏的距离最小，为$l - r$。分别写出两位观察者看到对方的轨迹方程。

（3）在第（2）问的运动条件下，求唐鹏相对黄俏，以及黄俏相对唐鹏的速度、加速度随时间的变化。

修订说明：为明确相对运动的测量定义，黄俏的观察坐标方向固定于地面；唐鹏的观察坐标方向随木马以角速度ω 转动，径向轴沿OT 的方向，切向轴沿木马旋转方向。“面向前进方向”指木马的切向，而不是径向移动与旋转运动的合速度方向。$\rho = 0$ 时，坐标方向由木马的旋转相位连续定义。相对速度、相对加速度分别指各自观察坐标中相对位置的一阶、二阶时间导数。第（1）问采用连线存在的非退化切线情形$l > r$。

一、题型定位

本题是“平移与旋转同时存在”的相对运动问题。地面观察者的坐标轴不转动，木马上观察者的坐标轴转动；两人看到的相对速度不一定具有相同大小，加速度也不能直接互相取负。

第（1）问用速度沿切线的几何关系判断瞬时位置，再区分两个观察坐标的导数。第（2）问先写位置，再投影到各自坐标；地面轨迹是心形线，木马旋转坐标中的轨迹是偏心椭圆。第（3）问在相同时间参数下求导，最后用极坐标分量与旋转坐标转换再核验。

若只问同一组地面坐标中两质点的速度之差，答案当然互为相反向量。但本题修订后的模型明确问两个不同方向约定的观察坐标，旋转坐标导数必须计入坐标轴自身的变化；这不是相对运动违背了相互性，而是比较了不同的测量定义。

二、知识点

匀速圆周运动的切向速度与向心加速度；从固定基底到旋转基底的投影；极坐标基矢随时间的导数；乘积求导与倍角公式；参数曲线的消参；速度、速率及加速度的区别；旋转坐标中的速度运输定理与加速度运输定理。

设木马转角为$\theta=\omega t$。固定地面基矢为$\boldsymbol{e}_x,\boldsymbol{e}_y$，随木马转动的单位基矢为

$$\boldsymbol{e}_r=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y,$$
$$\boldsymbol{e}_\theta=-\sin\theta\,\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\,\boldsymbol{e}_y.$$

两基矢长度都是1，彼此垂直，$\boldsymbol{e}_\theta$ 指向转角增大的切向。它们的时间导数为

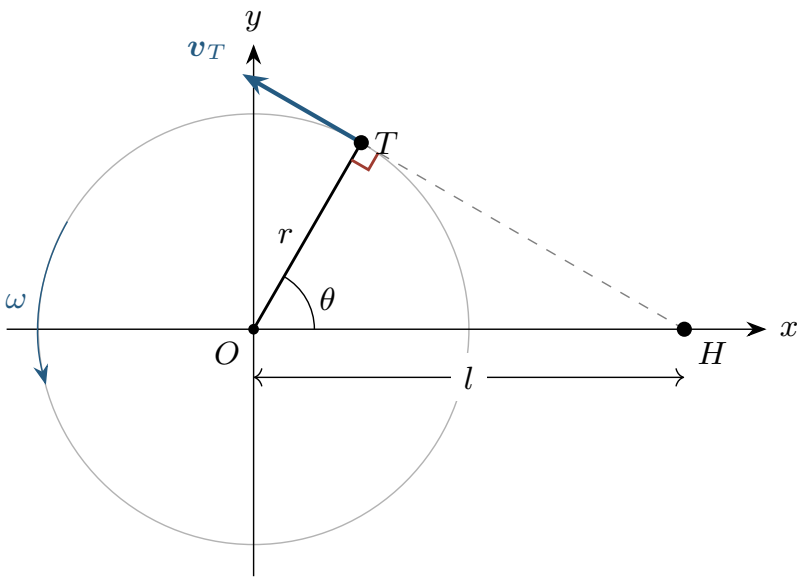
$$\dot{\boldsymbol{e}}_r=\omega\boldsymbol{e}_\theta,\qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta=-\omega\boldsymbol{e}_r.$$

写出第一式的来由：$\mathrm{d}(\cos\omega t)/\mathrm{d}t=-\omega\sin\omega t$，$\mathrm{d}(\sin\omega t)/\mathrm{d}t=\omega\cos\omega t$，因而径向基矢的导数恰为$\omega\boldsymbol{e}_\theta$。第二式同理，并带有负号。这两个负号决定后面向心项与切向项的符号。

本题中r,l,ρ 的量纲均为长度，ω 为时间的倒数。位置公式只含长度，速度公式应含ω 乘长度，加速度公式应含ω^2 乘长度。量纲检查能排除漏写ω 的错误，但不能识别把无量纲系数1 写成2 的错误，后者还要用直接求导和特殊时刻核验。

三、物理图像

第（1）问的地面速度垂直于OT。速度又沿HT，所以HT 是木马圆周的切线，三角形OTH 在T 处为直角。图 1-1 画出其中一个切点；另一切点关于OH 对称。



$$\boldsymbol{v}_T\parallel HT,\quad OT\perp HT$$

图 1-1 圆周运动的切向速度与外部观察点的切线关系。

图中的r 是第（1）问固定半径，不能在该问提前替换成变化半径$\rho(t)$。图中选择逆时针运动；换成顺时针时，应同时改变角度随时间的方向以及切向基矢，而不是只改某一个速度符号。

第（2）问中，唐鹏不只沿圆周走，还沿径向往复移动。他的实际地面速度由径向速度与切向速度合成，一般并不沿$\boldsymbol{e}_\theta$。因此“木马切向坐标”与“始终对准实际速度的坐标”是两种不同模型，不能在计算中混用。

唐鹏观察黄俏时，先作从T 指向H 的相对位置向量，再分别投影到$\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta$。如图 1-2，坐标原点为$T$，不是$O$；$\rho$ 是原点从O 移出的距离，必须从径向投影中减去。

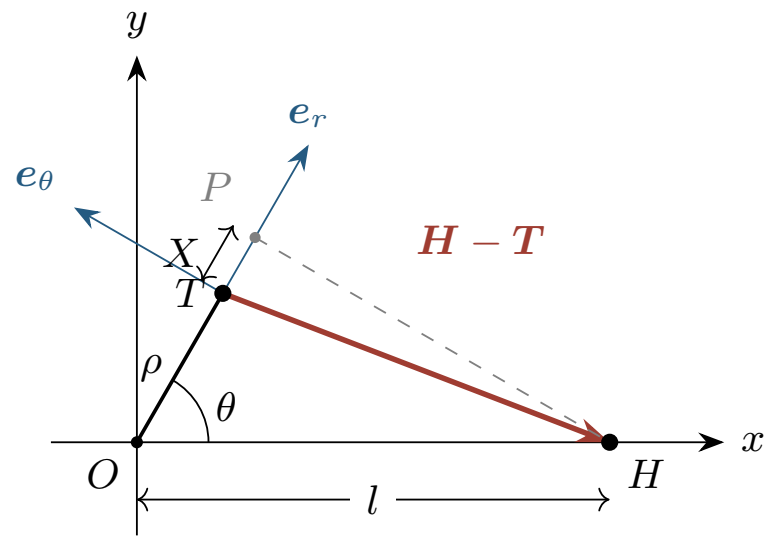


图 1-2 移动原点处的旋转基矢及相对位置投影。

图中的P 是H 在径向轴所在直线上的垂足。沿径向轴，OP 的有向投影为$l\cos\theta$，而$OT=\rho$，所以TP 的有向分量是$X=l\cos\theta-\rho$。图中的X 尺寸线展示这一相减关系；它是有向坐标，其他相位下可以为负，并不始终等于线段长度的正值。

后续方程使用图中的投影定义

$$X=(\boldsymbol{H}-\boldsymbol{T})\cdot\boldsymbol{e}_r,\qquad Y=(\boldsymbol{H}-\boldsymbol{T})\cdot\boldsymbol{e}_\theta.$$

旋转坐标中固定的是两根坐标轴的相对方向，不是它们在地面上的方向。黄俏虽然不动，其坐标X,Y 仍会改变。

四、解题入口

先给“相对”配上完整坐标约定，再写两个质点的位置。地面系取O 为辅助原点、OH 为x_O 正轴，黄俏的位置为$(l,0)$。黄俏自己的观察坐标以H 为原点，方向与地面辅助轴平行，两者仅相差一个恒定平移。

唐鹏的观察坐标以T 为原点，基矢随木马旋转。其径向分量不能只写成$l\cos\theta$，因为唐鹏自己已经位于径向距离ρ 处；正确分量是$l\cos\theta-\rho$。切向分量则为$-l\sin\theta$，其中负号来自切向基矢在固定x_O 方向上的分量为$-\sin\theta$。

轨迹方程先保留时间参数，确认起点、方向和周期，再消去参数。速度与加速度从位置求导，不从速率大小求导冒充向量加速度。最后用另一种分解方式检查同一结论，避免位置、速度、加速度一起沿用同一个错误。

五、解析

第 1 步：建立两种观察坐标，写清位置变量。

在第（2）、（3）问中，令$\theta=\omega t$。固定地面坐标中的位置为

$$\boldsymbol{H}=l\boldsymbol{e}_x,\qquad \boldsymbol{T}=\rho\boldsymbol{e}_r.$$

唐鹏相对黄俏的位置向量，在固定地面基底中展开为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}_{T/H}&=\boldsymbol{T}-\boldsymbol{H}\\&=(\rho\cos\theta-l)\boldsymbol{e}_x+\rho\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

所以以H 为原点的地面观察坐标为

$$x_H=\rho\cos\theta-l,\qquad y_H=\rho\sin\theta.$$

反向相对位置向量确实是$\boldsymbol{H}-\boldsymbol{T}=-\boldsymbol{R}_{T/H}$。但唐鹏用旋转基底表示它，因此还需作投影：

$$\begin{aligned}X&=(l\boldsymbol{e}_x-\rho\boldsymbol{e}_r)\cdot\boldsymbol{e}_r=l\cos\theta-\rho,\\Y&=(l\boldsymbol{e}_x-\rho\boldsymbol{e}_r)\cdot\boldsymbol{e}_\theta=-l\sin\theta.\end{aligned}$$

计算Y 时使用$\boldsymbol{e}_r\cdot\boldsymbol{e}_\theta=0$；不是漏掉了$\rho$ 项，而是该项在切向的投影本来为零。

第 2 步：由切线条件确定第（1）问的瞬时位置。

本步暂取$\rho=r$ 恒定。地面速度为

$$\boldsymbol{v}_{T/H}=r\omega\boldsymbol{e}_\theta.$$

“速度沿连线”要求$\boldsymbol{T}-\boldsymbol{H}$ 与$\boldsymbol{e}_\theta$ 平行，等价于其径向投影为零：

$$(\boldsymbol{T}-\boldsymbol{H})\cdot\boldsymbol{e}_r=r-l\cos\theta=0.$$

因此

$$\cos\theta=\frac{r}{l},\qquad \sin\theta=\pm\sqrt{1-\frac{r^2}{l^2}}.$$

因$l > r$，确实存在两个切点。切线段长可由勾股定理求得：

$$HT = \sqrt{OH^2 - OT^2} = \sqrt{l^2 - r^2}.$$

速度 “沿着连线” 只说明共线，未指定朝向；两个切点处一个是沿连线靠近黄俏，另一个是沿连线远离黄俏。不能任意把两处都说成 “朝向黄俏”。

第 3 步：求唐鹏相对黄俏的地面速度与加速度。

因为黄俏的地面位置恒定，以H 为原点不会改变导数。$\rho = r$ 时

$$\boldsymbol{v}_{T/H} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\boldsymbol{e}_r - l\boldsymbol{e}_x) = r\omega\boldsymbol{e}_\theta,$$
$$\boldsymbol{a}_{T/H} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\omega\boldsymbol{e}_\theta) = -r\omega^2\boldsymbol{e}_r.$$

第一行的速度沿圆周切线，第二行的加速度指向圆心O，不是指向黄俏。第（1）问所求大小为

$$|\boldsymbol{v}_{T/H}| = \omega r, \qquad |\boldsymbol{a}_{T/H}| = \omega^2 r.$$

即使该时刻速度恰沿HT，加速度方向也不沿HT；切线与半径垂直，二者在该时刻仍垂直。

第 4 步：求黄俏在唐鹏旋转坐标中的速度与加速度。

仍取$\rho = r$，位置分量为

$$X = l\cos\theta - r, \qquad Y = -l\sin\theta.$$

这里r 为常量，但θ 随时间变。逐项求导：

$$\dot{X} = -\omega l\sin\theta, \quad \dot{Y} = -\omega l\cos\theta,$$
$$\ddot{X} = -\omega^2 l\cos\theta, \quad \ddot{Y} = \omega^2 l\sin\theta.$$

因此

$$|\boldsymbol{v}^{\mathrm{rot}}_{H/T}| = \sqrt{\dot{X}^2 + \dot{Y}^2} = \omega l\sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta} = \omega l,$$
$$|\boldsymbol{a}^{\mathrm{rot}}_{H/T}| = \sqrt{\ddot{X}^2 + \ddot{Y}^2} = \omega^2 l.$$

这两项不依赖所选切点。若需要切点处的分量，令$s = \pm\sqrt{1 - r^2/l^2}$，代入$\cos\theta = r/l$：

$$(\dot{X}, \dot{Y}) = (-\omega l s, -\omega r),$$
$$(\ddot{X}, \ddot{Y}) = (-\omega^2 r, \omega^2 l s).$$

这是唐鹏坐标中的分量，不可与地面坐标分量直接逐项比较。

第（1）问的大小汇总为：唐鹏相对黄俏为$\omega r, \omega^2 r$；黄俏在唐鹏旋转坐标中为$\omega l, \omega^2 l$。若唐鹏改用不转动、只平移的坐标轴，则黄俏的速度、加速度会分别是地面唐鹏速度、加速度的反向，大小也改为$\omega r, \omega^2 r$。差异完全来自坐标约定。

第 5 步：核实第（2）问的初始相位与最小距离。

$\rho(0)=r$。由题设最小距离为$l-r$，可知初始时T 位于O,H 之间，即$\theta(0)=0$，而不是位于O 的另一侧。由于ω 恒定，$\theta=\omega t$ 与这一初始条件一致。

任意时刻$0\le\rho\le r$。三角不等式给出

$$HT\ge OH-OT=l-\rho\ge l-r.$$

在$\theta=0$ 时，两条不等式同时取等号。因此题设初始时刻确为全周期内的距离最小点，不能只凭图形靠近程度猜测。

第 6 步：写出地面观察的完整参数轨迹。

把变化半径代入第 1 步的位置公式：

$$x_H(t)=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\cos\theta-l,$$
$$y_H(t)=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\sin\theta,\qquad \theta=\omega t.$$

若使用以圆心O 为原点的辅助地面坐标，记$x_O=x_H+l$，$y_O=y_H$，则

$$x_O=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\cos\theta,\qquad y_O=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\sin\theta.$$

图 1-3 采用辅助原点O，展示心形线的形状和关键相位；黄俏位于图中固定点H。用图建立方程时，需要把该图的x_O 减去l 才得到黄俏原点下的x_H，不能把两种原点的坐标混写。

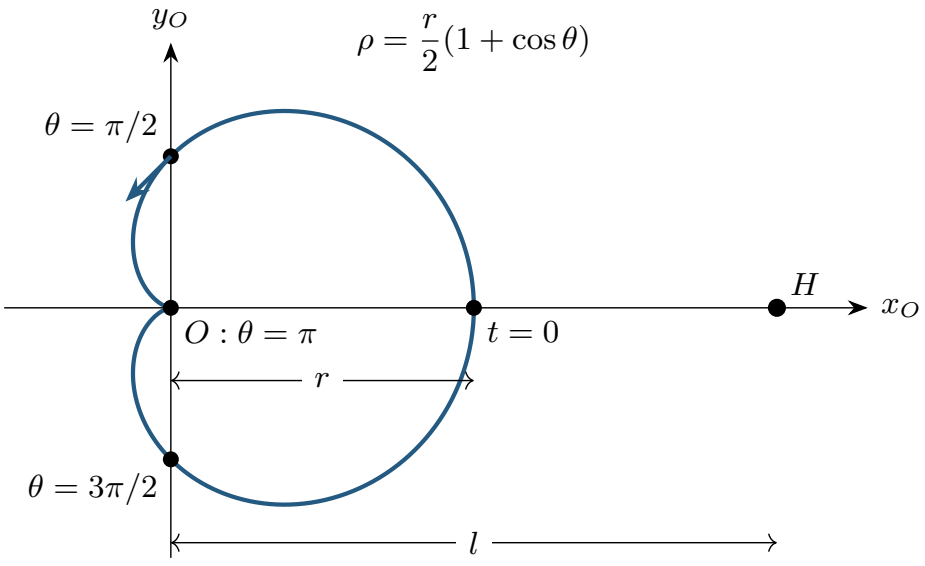


图 1-3 地面坐标中的心形轨迹及固定观察点。

这条轨迹的极坐标方程为$\rho=r(1+\cos\theta)/2$，极点在O。它不是半径为r 的圆。只有在不发生径向晃动的第（1）问，轨迹才是圆周。

第 7 步：给出不含时间参数的地面轨迹关系，并保留正确分支。

设$s=\sqrt{(x_H+l)^2+y_H^2}=\rho\ge 0$。当$s>0$ 时，$\cos\theta=(x_H+l)/s$，代入极坐标方程：

$$\begin{aligned} s &= \frac{r}{2}\left(1+\frac{x_H+l}{s}\right),\\ 2s^2 &= rs+r(x_H+l),\\ 2\big[(x_H+l)^2+y_H^2\big]-r(x_H+l) &= r\sqrt{(x_H+l)^2+y_H^2}. \end{aligned}$$

在$s=0$ 的尖点，最后一式仍成立，可连续补入。最后一式是较稳妥的隐式方程，未丢失非负平方根信息。

若再平方，会得到四次关系

$$\big\{2\big[(x_H+l)^2+y_H^2\big]-r(x_H+l)\big\}^2=r^2\big[(x_H+l)^2+y_H^2\big].$$

但平方后的方程必须附加左边大括号内量非负的条件，不能把原方程两边的符号信息随意删除。本题保留参数形式或未平方形式，已经完整描述轨迹，不必为求一个多项式而增加分支筛选负担。

第 8 步：写出木马观察坐标中的位置，逐项整理。

由第 1 步投影式：

$$\begin{aligned} X &= l\cos\theta-\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\\ &= \left(l-\frac{r}{2}\right)\cos\theta-\frac{r}{2},\\ Y &= -l\sin\theta. \end{aligned}$$

为便于后续书写，定义$A=l-r/2$。这里$A>0$，因为$l>r$。于是

$$X+\frac{r}{2}=A\cos\theta,\qquad Y=-l\sin\theta.$$

分别除以A 与$-l$，平方后相加，用$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ 消去参数，得到

$$\boxed{\frac{(X+r/2)^2}{(l-r/2)^2}+\frac{Y^2}{l^2}=1.}$$

第 9 步：解释椭圆中心、半轴和遍历方向。

图 1-4 的坐标原点是唐鹏T，椭圆的数学中心却是$C=(-r/2,0)$。中心不在原点，不等于唐鹏“绕某固定实体圆心”观察黄俏；这只是相对坐标轨迹的中心。

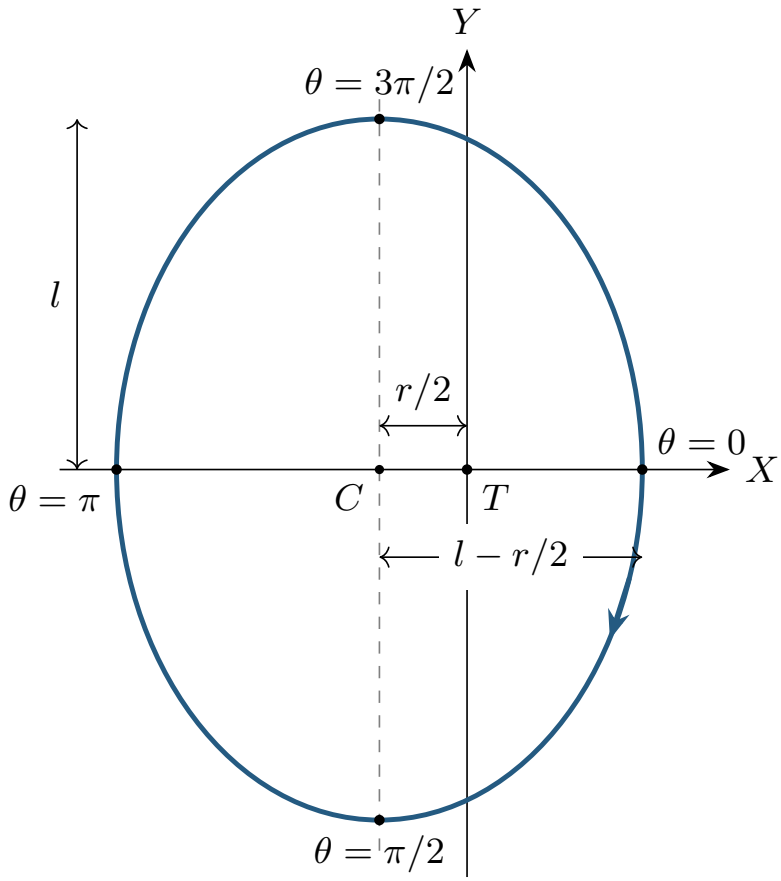


图 1-4 旋转观察坐标中的偏心椭圆及相位方向。

由图中的横向距离与纵向距离，椭圆横半轴为$A = l - r/2$，纵半轴为l。在$\theta = 0$ 时，黄俏的旋转坐标为$(l - r, 0)$；当θ 稍增，$Y = -l\sin\theta < 0$，所以从椭圆右端向下走，按顺时针方向遍历。地面木马逆时针旋转，与观察轨迹顺时针遍历并不矛盾。

四个相位对应的坐标为

$$\begin{aligned}
\theta = 0: &\quad (X, Y) = (l - r, 0),\\
\theta = \pi/2: &\quad (X, Y) = (-r/2, -l),\\
\theta = \pi: &\quad (X, Y) = (-l, 0),\\
\theta = 3\pi/2: &\quad (X, Y) = (-r/2, l).
\end{aligned}$$

这些位置既核验了偏移量，也核验了Y 的负号。尤其在$\theta = \pi$ 时，唐鹏位于O；地面上的黄俏仍距O 为l，但旋转径向轴指向固定地面负x_O，故其坐标为$X = -l$。

第 10 步：先用倍角公式整理地面位置，降低求导错误风险。

$\cos^2\theta=(1+\cos 2\theta)/2$，$\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta/2$。因而

$$\begin{aligned}x_H&=\frac{r}{2}\cos\theta+\frac{r}{2}\cos^2\theta-l\\&=\frac{r}{2}\cos\theta+\frac{r}{4}+\frac{r}{4}\cos 2\theta-l,\\y_H&=\frac{r}{2}\sin\theta+\frac{r}{2}\sin\theta\cos\theta\\&=\frac{r}{2}\sin\theta+\frac{r}{4}\sin 2\theta.\end{aligned}$$

这一步没有作小量近似。它把原来的两个乘积改写为独立谐波项，使第二谐波的求导系数能够清楚跟踪。

第 11 步：逐项求地面速度，说明第二谐波的系数。

对$\cos 2\theta=\cos(2\omega t)$ 求导时，链式法则给出$-2\omega\sin 2\theta$；它前面的系数为$r/4$，两者相乘得到$-r\omega\sin 2\theta/2$，不是$-r\omega\sin 2\theta$。完整过程为

$$\begin{aligned}v_{T/H,x}&=-\frac{r\omega}{2}\sin\theta-\frac{r}{4}\,2\omega\sin 2\theta\\&=-\frac{r\omega}{2}(\sin\theta+\sin 2\theta),\\v_{T/H,y}&=\frac{r\omega}{2}\cos\theta+\frac{r}{4}\,2\omega\cos 2\theta\\&=\frac{r\omega}{2}(\cos\theta+\cos 2\theta).\end{aligned}$$

位置中$-l$ 为常量，其导数为零。因此唐鹏相对固定黄俏的地面速度不含l；不是两人距离不影响观察，而是固定原点的平移不改变速度。

第 12 步：从速度再求导，得到地面加速度。

现在第二谐波前面的系数已变为$r\omega/2$。再求导会再产生因子2ω，故加速度括号内第二谐波确实带系数2：

$$\begin{aligned}a_{T/H,x}&=-\frac{r\omega}{2}\left(\omega\cos\theta+2\omega\cos 2\theta\right)\\&=-\frac{r\omega^2}{2}\left(\cos\theta+2\cos 2\theta\right),\\a_{T/H,y}&=\frac{r\omega}{2}\left(-\omega\sin\theta-2\omega\sin 2\theta\right)\\&=-\frac{r\omega^2}{2}\left(\sin\theta+2\sin 2\theta\right).\end{aligned}$$

横、纵分量前面的分母都为2。速度中的第二谐波系数为1、加速度中的第二谐波系数为2，它们处在不同求导层次，不能凭外观一致去统一成同一个数字。

第 13 步：不用倍角式，直接以乘积求导复核横向速度。

从原位置$x_H = r(1+\cos\theta)\cos\theta/2 - l$ 重新计算：

$$\begin{aligned}\dot{x}_H &= \frac{r}{2}\left[-\omega\sin\theta\cos\theta - (1+\cos\theta)\omega\sin\theta\right]\\ &= -\frac{r\omega}{2}\left(\sin\theta + 2\sin\theta\cos\theta\right)\\ &= -\frac{r\omega}{2}\left(\sin\theta + \sin 2\theta\right).\end{aligned}$$

注意中间出现的是$2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$，不是$2\sin 2\theta$。两条独立的代数路线在这里给出相同结果。

对y_H 同样作乘积求导：

$$\begin{aligned}\dot{y}_H &= \frac{r\omega}{2}\left[-\sin^2\theta + (1+\cos\theta)\cos\theta\right]\\ &= \frac{r\omega}{2}\left[\cos\theta + \cos^2\theta - \sin^2\theta\right]\\ &= \frac{r\omega}{2}\left(\cos\theta + \cos 2\theta\right).\end{aligned}$$

第 14 步：计算木马旋转观察坐标中的速度与加速度。

第 8 步已得$X = A\cos\theta - r/2,\ Y = -l\sin\theta$。$A$ 为常量，故

$$\boxed{\begin{aligned}&\dot{X} = -\omega A\sin\theta,\\ &\dot{Y} = -\omega l\cos\theta,\\ &\ddot{X} = -\omega^2 A\cos\theta,\\ &\ddot{Y} = \omega^2 l\sin\theta, \qquad A = l - \frac{r}{2}.\end{aligned}}$$

相应的大小为

$$\begin{aligned}v_{H/T}^{\mathrm{rot}} &= \omega\sqrt{A^2\sin^2\theta + l^2\cos^2\theta},\\ a_{H/T}^{\mathrm{rot}} &= \omega^2\sqrt{A^2\cos^2\theta + l^2\sin^2\theta}.\end{aligned}$$

这两项不是常量；第（1）问圆轨迹中的恒定大小不能直接沿用到第（2）、（3）问的椭圆轨迹。

第 15 步：用极坐标速度分解核验第（3）问。

图 1-5 左侧把地面速度拆成径向移动和木马切向运动，右侧把地面加速度拆成径向、切向两项。箭头是分量的首尾相接，不是另加外力；本题只做运动学分析。

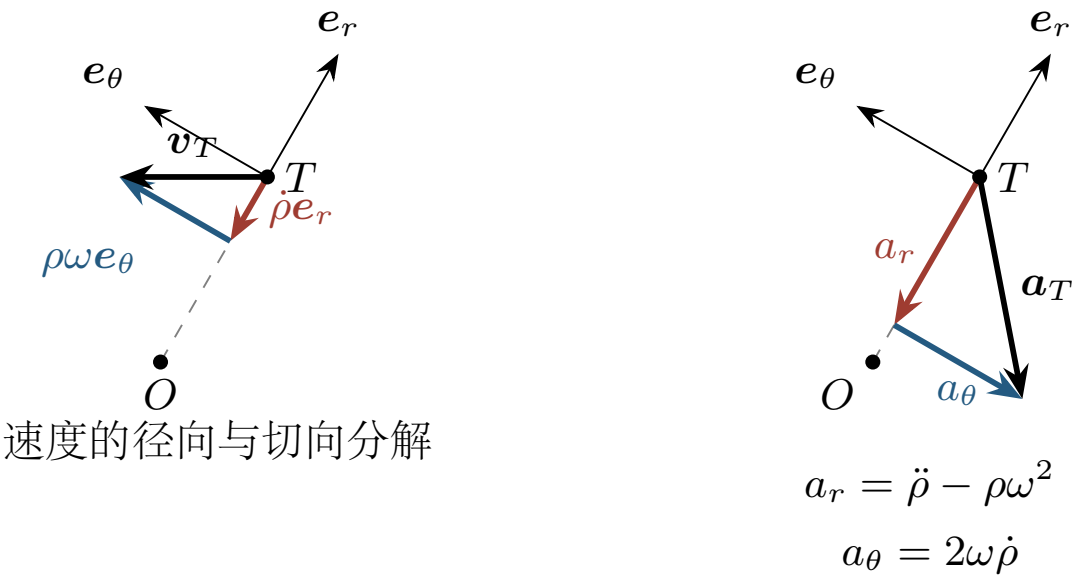


图 1-5 变化半径运动的速度与加速度分解。

按图中的基矢分解，位置为$\rho\boldsymbol{e}_r$，求导得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_{T/H} &= \dot\rho\boldsymbol{e}_r + \rho\dot{\boldsymbol{e}}_r \\ &= \dot\rho\boldsymbol{e}_r + \rho\omega\boldsymbol{e}_\theta, \\ \dot\rho &= -\frac{r\omega}{2}\sin\theta.\end{aligned}$$

径向项投到地面x 方向为$-r\omega\sin\theta\cos\theta/2$，切向项投到同一方向为$-r\omega(1+\cos\theta)\sin\theta/2$。两项相加正是第 13 步的结果。纵向分量也给出第 11 步的v_y，因而不是另一个速度模型。

第 16 步：推导极坐标加速度，追踪因子2 的物理来源。

继续对速度向量求导，不能把随时间旋转的基矢当成常量：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_{T/H} &= \ddot\rho\boldsymbol{e}_r + \dot\rho\,\omega\boldsymbol{e}_\theta + \dot\rho\,\omega\boldsymbol{e}_\theta - \rho\omega^2\boldsymbol{e}_r \\ &= (\ddot\rho - \rho\omega^2)\boldsymbol{e}_r + 2\omega\dot\rho\boldsymbol{e}_\theta, \\ \ddot\rho &= -\frac{r\omega^2}{2}\cos\theta.\end{aligned}$$

两项切向贡献分别来自径向速度方向的转动，以及切向速度大小随半径变化；它们相等，所以相加为$2\omega\dot\rho$。本题$\dot\omega = 0$，否则还会有$\rho\dot\omega$ 切向项。

代入$\rho, \dot\rho, \ddot\rho$：

$$a_r = -\frac{r\omega^2}{2}(1 + 2\cos\theta), \qquad a_\theta = -r\omega^2\sin\theta.$$

再投影到地面坐标：

$$\begin{aligned} a_x &= a_r\cos\theta - a_\theta\sin\theta \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}[\cos\theta + 2\cos^2\theta - 2\sin^2\theta] \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}(\cos\theta + 2\cos 2\theta), \\ a_y &= a_r\sin\theta + a_\theta\cos\theta \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}[\sin\theta + 4\sin\theta\cos\theta] \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}(\sin\theta + 2\sin 2\theta). \end{aligned}$$

与第 12 步完全一致。图中的a_θ 可以为负，此时指向负切向；不能把 “切向分量” 理解为始终沿运动方向的正分量。

第 17 步：求地面速率与加速度大小，区分尖点与椭圆运动。

极坐标两分量正交，所以

$$\begin{aligned} v_{T/H}^2 &= \dot\rho^2 + \rho^2\omega^2 \\ &= \frac{r^2\omega^2}{4}[\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2] \\ &= \frac{r^2\omega^2}{2}(1+\cos\theta) = r^2\omega^2\cos^2\frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

故

$$v_{T/H} = r\omega\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|.$$

平方根必须取非负值，不能删去绝对值而使半个周期的速率成为负数。

加速度大小同理由正交分量求得：

$$\begin{aligned} a_{T/H}^2 &= \frac{r^2\omega^4}{4}\left[(1+2\cos\theta)^2 + 4\sin^2\theta\right] \\ &= \frac{r^2\omega^4}{4}(5+4\cos\theta), \\ a_{T/H} &= \frac{r\omega^2}{2}\sqrt{5+4\cos\theta}. \end{aligned}$$

括号内最小为1，因此该地面加速度全周期不为零。地面速度在尖点为零，并不意味着地面加速度也为零。

第 18 步：检查两个典型相位，避免只检查零项。

在$\theta = 0$ 时，

$$\rho = r, \qquad \dot\rho = 0, \qquad \ddot\rho = -r\omega^2/2,$$
$$(v_x, v_y) = (0, r\omega), \quad (a_x, a_y) = (-3r\omega^2/2, 0).$$

这一加速度的径向大小比固定半径圆周运动多出$r\omega^2/2$，来自正在开始向内的径向晃动。不能仍套用$r\omega^2$ 作为总加速度。

在$\theta=\pi/2$ 时，

$$(v_x,v_y)=(-r\omega/2,-r\omega/2),$$
$$(a_x,a_y)=(r\omega^2,-r\omega^2/2),$$
$$(\dot{X},\dot{Y})=(-\omega A,0),$$
$$(\ddot{X},\ddot{Y})=(0,\omega^2 l).$$

这是检查纵向加速度分母的有效时刻，因为a_y 不为零。若只检查$\theta=0,\pi$，错误分母乘上零项也会显得 “正确”。

第 19 步：解释尖点时刻的坐标延拓与速度差异。

$\theta=\pi$ 时$\rho=0$，唐鹏到达O，其地面速度为零：

$$(v_x,v_y)=(0,0),\qquad (a_x,a_y)=(-r\omega^2/2,0).$$

但旋转坐标中的黄俏并未停止：

$$(X,Y)=(-l,0),\qquad (\dot{X},\dot{Y})=(0,\omega l).$$

因为唐鹏的观察轴仍随木马转动。若把坐标方向定义为实际合速度方向，则此刻速度为零，朝向没有定义，不能照搬上述平滑椭圆模型。

为避免$\rho=0$ 时用 “从O 指向T” 定义方向的几何不确定性，本题把基矢由木马相位θ 定义，并连续通过尖点。这一处理保留了旋转机构提供的方向信息，不是凭空给静止质点添速度。

第 20 步：以同一时间参数比较两种观察速率。

图 1-6 取$l=2r$，画出地面唐鹏速率与旋转坐标黄俏速率。横轴都为θ/π，纵轴都以同一个$r\omega$ 归一化，因而可以直接比较大小。

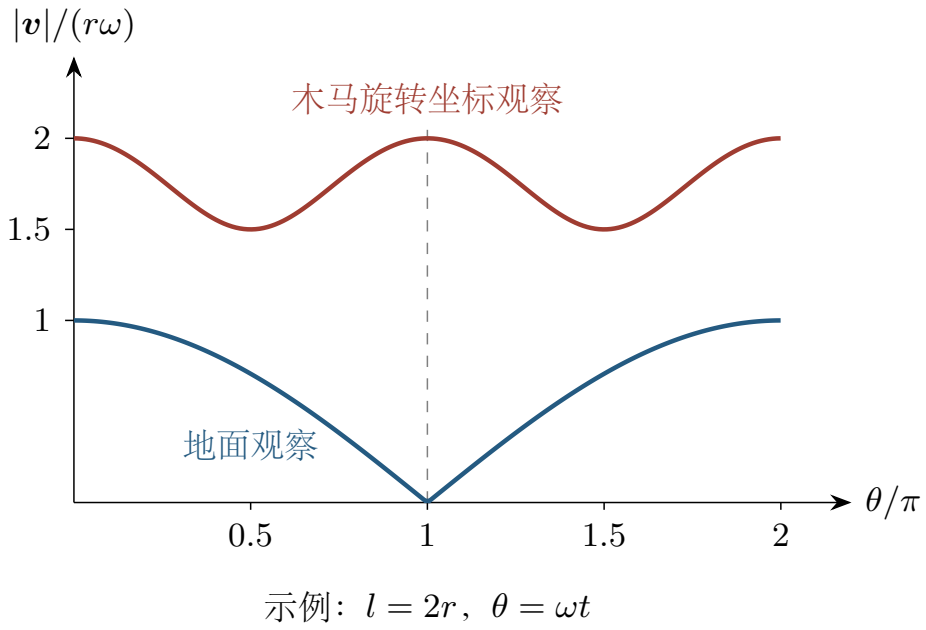


图 1-6 地面观察与旋转观察速率的对比，示例取$l=2r$。

图中地面曲线在$\theta=\pi$ 触零，对应心形线尖点；旋转曲线始终在1.5 与2 之间，对应$A/r=1.5$, $l/r=2$。用图中的数值代入第 14、17 步的速率公式，恰得到这两个范围。该图说明的是不同观察坐标的导数，不是在同一坐标系给同一速度赋予两个互相矛盾的大小。

第 21 步：量纲、周期与无径向晃动极限检查。

所有速度均为长度乘ω，所有加速度均为长度乘ω^2；位置、速度、加速度都以$2\pi/\omega$ 为周期。轨迹消参式两项均无量纲，椭圆式右端为1。

若取消径向晃动而改为$\rho=r$ 常量，第 1 步的一般投影式恢复为$X=l\cos\theta-r$, $Y=-l\sin\theta$，旋转轨迹成为圆心$(-r,0)$、半径l 的圆，速率为ωl；地面轨迹恢复半径r 的圆，速率为ωr。这与第（1）问完全一致。

注意不能只在第（2）问某一瞬间取$\rho=r$，就宣称回到无晃动模型。该瞬间仍有$\ddot{\rho}\neq 0$，加速度并不相同。恢复固定半径模型必须使ρ 在一段时间内恒定，即$\dot{\rho}=\ddot{\rho}=0$。

第 2 题

压电效应是许多力电转换设备的基础。一类压电晶体的离子模型如图 2-1 所示：晶胞的八个角点为Pb^{2+}，六个面心为O^{2-}，晶胞内部为一个Ti^{4+}。角点离子由相邻八个晶胞共享，面心离子由相邻两个晶胞共享。温度高于临界温度T_c 时，钛离子位于晶胞中心；温度低于T_c 时，晶胞成为边长为$a \times a \times b$ 的长方体，钛离子沿长轴正方向偏移，处于上方五个氧离子构成的四棱锥内，正、负电荷中心不再重合。设偏移距离为λb，其中$0 < \lambda < 1/2$，e 为元电荷的大小。

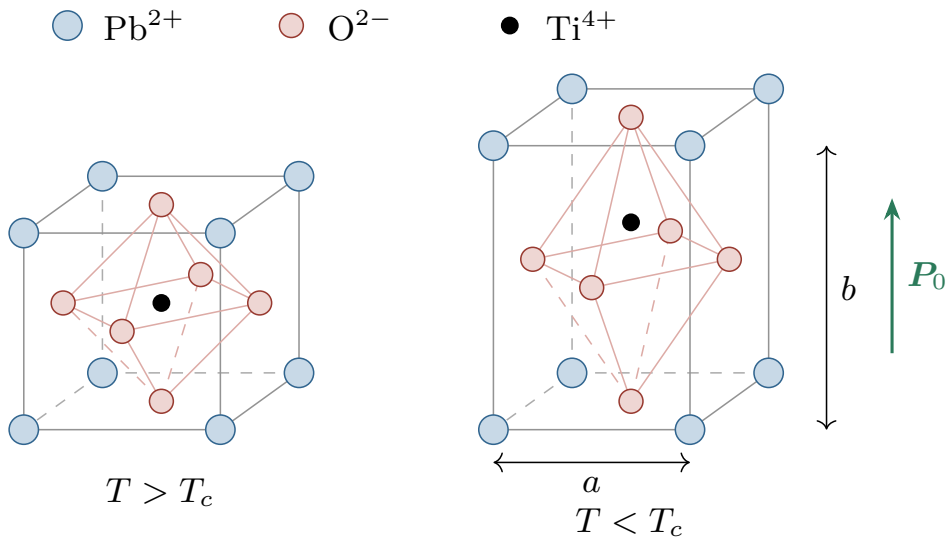


图 2-1 两种温度条件下的晶胞结构及长轴极化方向。

（1）求晶体的初始极化强度P_0。P_0 定义为单位体积内电偶极矩的大小，用a, b, λ, e 表示。

（2）晶体沿长轴受到微小拉伸，晶胞长轴的长度增量为Δb，钛离子的相对偏移参数改变为$\lambda + \Delta\lambda$，且

$$\Delta\lambda = \tau\frac{\Delta b}{b}, \qquad \Delta p = Y\frac{\Delta b}{b},$$

其中τ 为已知无量纲常数，Y 为杨氏模量，Δp 为沿长轴的拉伸应力增量，取拉伸为正。内部电场沿长轴的有向增量满足$\Delta E_z = \alpha\Delta p$。用$Y, P_0, \lambda, \tau, \varepsilon_0$ 表示直接压电响应系数α。

修订说明：第（2）问的应力关系修正为$\Delta p = Y\Delta b/b$。取横向尺寸a 不变，晶体为法向沿长轴、横向尺寸远大于厚度的均匀极化薄板，处于开路条件；拉伸期间自由表面电荷不交换，外部电边界不改变。忽略边缘场与背景介电响应，采用$D_z = \varepsilon_0 E_z + P$。$E_z$ 是以极化方向为正的电场分量，“直接压电效应” 不预先规定α 的正负。图中离子位移仅作结构示意，不代表λ 的具体数值。

一、题型定位

本题把微观晶胞中的电荷位移与宏观开路电场联系起来。第（1）问是离散电荷的偶极矩计算：先按晶胞共享比例分配电荷，再除以晶胞体积。第（2）问是线性机电响应：把应力变成应变，把应变变成极化增量，最后用指定电边界把极化增量变成电场增量。

核心不是“拉伸后多出了净电荷”，而是中性晶胞内部正、负电荷相对位置变化。晶体仍可整体电中性，但上下表面的束缚电荷发生变化，内部电场随之改变。这里的电荷守恒与偶极矩变化并不矛盾。

需要分别处理两种尺度。$a, b, \lambda b$ 是一个晶胞的几何量；宏观薄板的厚度后文记为L，不把b 当作整个样品厚度。微观计算决定P，宏观形状和自由电荷条件决定E_z。由晶胞中性直接断言任何样品都具有$E_z = -P/\varepsilon_0$，会省掉本题最重要的边界判断。

二、知识点

离散电荷的电偶极矩定义为

$$\boldsymbol{p}_{\text{cell}} = \sum_i q_i \boldsymbol{r}_i.$$

其中q_i 是归属于所研究晶胞的电荷，$\boldsymbol{r}_i$ 是相对于同一原点的位置向量。若晶胞总电荷为零，改变原点不会改变偶极矩。对同方向排列的相同晶胞，极化强度为单位体积的偶极矩：

$$\boldsymbol{P} = \frac{\boldsymbol{p}_{\text{cell}}}{V_{\text{cell}}}.$$

单个偶极矩的单位为$\mathrm{C\,m}$，极化强度的单位为$\mathrm{C/m^2}$；两者不能使用同一含义的符号。

长轴的工程应变定义为$\varepsilon = \Delta b/b$。在线性弹性范围内，拉伸应力与应变满足$\Delta p = Y\varepsilon$。这里用Δp 表示应力，不是一个晶胞的电偶极矩；偶极矩始终带下标cell。

极化物体表面的束缚电荷密度为

$$\sigma_{\text{b}} = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n},$$

其中$\boldsymbol{n}$ 为向外法线。电位移的高斯定律只把自由电荷放在右端：

$$\oint \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\text{f}}.$$

本题忽略背景介电响应，因而$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$。不能在右端再次加入束缚电荷，否则等于重复计算极化的贡献。

小量近似也必须分层说明。$\Delta p = Y\varepsilon$ 与$\Delta\lambda = \tau\varepsilon$ 是题设给定的线性关系；而在横截面积不变的模型中，极化式里长轴长度的约去是精确代数。后面不把“线性本构近似”与“忽略体积变化”混为一谈。

三、物理图像

图 2-1 中，八个铅离子位于长方体的角点，六个氧离子位于六个面心，后侧棱用虚线表示。上面一个氧离子与四个侧面心氧离子构成上半个八面体，即题干所说的四棱锥；下方面心的第六个氧离子仍然存在。

钛离子向上移动时，对称分布的铅、氧背景没有额外的偶极矩，只有钛离子相对原有中心的位置变化贡献正向偶极矩。图中的极化箭头表示由负电荷中心指向正电荷中心的方向，不是内部电场的方向。

在宏观尺度上，均匀极化的宽薄板上表面具有束缚正电荷，下表面具有束缚负电荷。没有自由电荷补偿的特例中，内部电场由上向下，与$\boldsymbol{P}$ 相反。若已经有固定的表面补偿电荷，初始场可以不同，但本题开路拉伸所产生的电场增量仍由极化增量决定。

拉伸时要区分三个量：长轴长度b，无量纲偏移比例λ，实际偏移距离$\delta = \lambda b$。b 变长会使实际位移改变，也会使一个晶胞占据的体积改变；只有同时更新这两个量，才能正确判断单位体积极化的变化。

四、解题入口

先取晶胞几何中心为原点，长轴向上为z 正方向，计算各类离子的归属电荷。确认总电荷为零以后，再利用对称性消去背景离子的偶极矩，不凭 “钛离子电荷最大” 而忽略其他离子。

第（1）问算出$p_{\mathrm{cell},z}$ 与V_{cell} 后相除。第（2）问先写变形后真实的b'、λ' 和V'_{cell}，再计算$P' - P_0$，最后用$\Delta p = Y\varepsilon$ 消去应变。

从ΔP 到ΔE_z 的负号不来自机械拉伸式，而来自电边界。开路且横向面积不变，使自由面电荷密度不变；外部电边界也固定，所以薄板内部D_z 的增量为零。将这一条件代入本构式后，再与$\Delta E_z = \alpha \Delta p$ 比较系数。

五、解析

第 1 步：确定一个晶胞中的离子归属与坐标。

以图 2-1 右侧长方体的几何中心为原点，取三条相互垂直的棱分别平行于x, y, z 轴。长轴为z 轴。八个角点的位置为

$$\left(\pm\frac{a}{2},\ \pm\frac{a}{2},\ \pm\frac{b}{2}\right).$$

符号独立选取，共有$2 \times 2 \times 2 = 8$ 个角点。六个面心的位置分别为

$$\left(\pm\frac{a}{2}, 0, 0\right), \quad \left(0, \pm\frac{a}{2}, 0\right), \quad \left(0, 0, \pm\frac{b}{2}\right).$$

钛离子的位置为$(0, 0, \lambda b)$。位移方向已经规定为正z，因此本题初始P_0 是正向极化分量的大小。若把坐标正方向反过来，电场、极化和偏移参数的有向写法必须同时改变，不能只改变一个负号。

第 2 步：按共享比例计算电荷，核对晶胞中性。

一个角点处的铅离子本身带电$+2e$，但归属于本晶胞的份额只有$1/8$。八个角点合计贡献

$$Q_{\mathrm{Pb}} = 8 \times \frac{1}{8} \times 2e = 2e.$$

一个面心处的氧离子本身带电$-2e$，归属份额为$1/2$。六个面心合计贡献

$$Q_{\mathrm{O}} = 6 \times \frac{1}{2} \times (-2e) = -6e.$$

钛离子完整位于晶胞内部，贡献$Q_{\mathrm{Ti}} = 4e$。总电荷为

$$Q_{\mathrm{cell}} = 2e - 6e + 4e = 0.$$

这是电荷归属正确的第一项检验。如果把八个角点的完整铅离子与六个面心的完整氧离子都归入一个晶胞，就会得到错误的净电荷，同时破坏后面的偶极矩计算。

把边界离子的共享电荷看作放在对应边界位置，是均匀周期模型的计数约定。它不是把真实离子电荷削弱了，而是避免相邻晶胞重复计数。宏观样品边缘的额外归属差异不属于本题的均匀体积极化模型。

第 3 步：逐类消去对称背景的偶极矩。

对每一对关于原点对称的角点，其归属电荷都是$e/4$，位置分别为$\boldsymbol{r}$ 与$-\boldsymbol{r}$。这一对的偶极矩为

$$\frac{e}{4}\boldsymbol{r} + \frac{e}{4}(-\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{0}.$$

八个角点分成四对，所以铅离子的总偶极矩为零。六个面心分成三对，每个归属氧电荷为$-e$，每对的偶极矩为

$$(-e)\boldsymbol{r} + (-e)(-\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{0}.$$

因此氧离子的总偶极矩也为零。这里消去的是矢量和，不是消去这些离子的净电荷。铅、氧背景合起来的总电荷为$-4e$，但以几何中心为原点，其偶极矩为零。

钛离子沿轴偏移后，其偶极矩为$4e\lambda b\,\boldsymbol{e}_z$。所以

$$\begin{aligned} p_{\mathrm{cell},x} &= 0, \\ p_{\mathrm{cell},y} &= 0, \\ p_{\mathrm{cell},z} &= 4e\lambda b. \end{aligned}$$

如图 2-2，中心O 是几何参考点，黑点是移动后的钛离子。图中的上下氧离子给出长轴的端点；此图只表示轴向投影，不把其余四个氧离子从三维晶胞中删除。

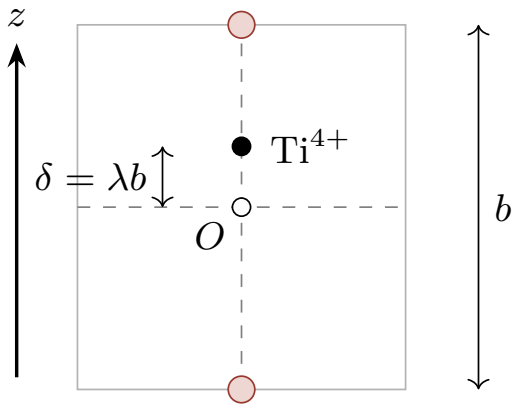


图 2-2 钛离子的轴向位移与晶胞偶极矩。

随后直接使用图中的$\delta = \lambda b$，得到$p_{\mathrm{cell},z} = 4e\delta$。图上的$O$ 不是一个新增的带电粒子；也没有把背景电荷实际集中到O。使用背景的对称性与把真实结构替换成一对点电荷，是两个不同层次的描述。

第 4 步：核对偶极矩为何不依赖原点。

若把原点平移$\boldsymbol{r}_0$，所有位置变成$\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_0$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}'_{\mathrm{cell}} &= \sum_i q_i(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_0)\\ &= \sum_i q_i\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_0\sum_i q_i\\ &= \boldsymbol{p}_{\mathrm{cell}} - Q_{\mathrm{cell}}\boldsymbol{r}_0\\ &= \boldsymbol{p}_{\mathrm{cell}}.\end{aligned}$$

最后一行用到了第 2 步的$Q_{\mathrm{cell}} = 0$。这说明选择几何中心只是让对称项容易抵消，不会改变答案。

若误算出晶胞净电荷不为零，偶极矩就会随原点改变。这个检验能帮助定位共享比例的错误，却仍不能替代宏观样品的电边界条件；“偶极矩与原点无关”不等于“内部电场必为零”。

第 5 步：由单胞偶极矩求单位体积极化，完成第（1）问。

一个长方体晶胞的体积为$V_{\text{cell}} = a \times a \times b = a^2 b$。设含有$N$ 个同方向极化的晶胞，忽略边缘效应，总偶极矩为$N p_{\text{cell},z}$，总体积为$N a^2 b$，故

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{N p_{\text{cell},z}}{N a^2 b} \\ &= \frac{4e\lambda b}{a^2 b} \\ &= \boxed{\frac{4e\lambda}{a^2}}. \end{aligned}$$

N 与b 分别约去。b 消失并不表示长轴对单胞偶极矩没有影响，而是长轴同时出现在偶极矩和体积中。固定a, λ 时，较长的晶胞有较大的偶极矩，也占据更大的体积，两种变化恰好抵消。

量纲为e/a^2，即$\mathrm{C/m^2}$，与极化强度一致。如果写成$4e\lambda b$，求到的是单胞偶极矩；如果写成$4e\lambda/(a^2 b)$，则多除了一次长度，单位也不正确。

第 6 步：明确拉伸后每个几何量的含义。

定义$\varepsilon = \Delta b / b$，则

$$b' = b + \Delta b = b(1+\varepsilon), \qquad \lambda' = \lambda + \Delta\lambda = \lambda + \tau\varepsilon.$$

钛离子相对于变形后晶胞中心的实际偏移为

$$\begin{aligned} \delta' &= \lambda' b' \\ &= (\lambda + \tau\varepsilon) b (1+\varepsilon) \\ &= \lambda b + b(\lambda + \tau)\varepsilon + b\tau\varepsilon^2. \end{aligned}$$

因此一阶位移增量为$\Delta\delta = b(\lambda+\tau)\varepsilon + O(b\varepsilon^2)$。其中$\lambda\varepsilon$ 来自原有偏移随晶胞伸长，$\tau\varepsilon$ 来自偏移比例本身改变。这两项不能在单个偶极矩中漏掉。

题设要求的是单位体积极化，不是仅有δ'。横向尺寸a 固定，变形后体积也必须写为

$$V'_{\text{cell}} = a^2 b' = a^2 b(1+\varepsilon).$$

上面的展开只是说明实际位移的来源；下一步保留乘积形式做消元，比先截断后相除更直接。

第 7 步：同时更新偶极矩与体积，求极化增量。

拉伸后的铅、氧位置仍关于新的几何中心成对对称，所以它们的偶极矩仍为零。钛离子的偶极矩变为$p'_{\mathrm{cell},z}=4e\lambda' b'$。于是

$$\begin{aligned} P' &= \frac{p'_{\mathrm{cell},z}}{V'_{\mathrm{cell}}} \\ &= \frac{4e(\lambda+\tau\varepsilon)b(1+\varepsilon)}{a^2 b(1+\varepsilon)} \\ &= \frac{4e}{a^2}(\lambda+\tau\varepsilon). \end{aligned}$$

此处利用分子、分母相同因子的精确约分，只要求$b'>0$。没有把体积固定，也没有把ε^2 项任意删除。模型的线性适用范围仍由给定本构关系决定，不能据此把任意大拉伸视为线性压电响应。

从P' 减去P_0，得到

$$\begin{aligned} \Delta P &= P' - P_0 \\ &= \frac{4e}{a^2}(\lambda+\tau\varepsilon) - \frac{4e\lambda}{a^2} \\ &= \frac{4e\tau}{a^2}\varepsilon. \end{aligned}$$

实际位移里曾出现的$\lambda\varepsilon$ 项不再出现在ΔP 中，是因为体积也按同一比例伸长。它不是一开始就可以从偶极矩增量中省略的项。

第 8 步：用微分形式独立检查长度项的抵消。

记$p_{\mathrm{cell}}=4e\lambda b$，$V=a^2 b$，固定$a$。对$P=p_{\mathrm{cell}}/V$ 求微分，使用商的微分法则：

$$\mathrm{d}P = \frac{V\,\mathrm{d}p_{\mathrm{cell}} - p_{\mathrm{cell}}\,\mathrm{d}V}{V^2}.$$

逐项计算

$$\mathrm{d}p_{\mathrm{cell}} = 4e(b\,\mathrm{d}\lambda + \lambda\,\mathrm{d}b), \qquad \mathrm{d}V = a^2\,\mathrm{d}b.$$

代回并展开分子：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}P &= \frac{a^2 b\cdot 4e(b\,\mathrm{d}\lambda+\lambda\,\mathrm{d}b) - 4e\lambda b\cdot a^2\,\mathrm{d}b}{a^4 b^2} \\ &= \frac{4ea^2b^2\,\mathrm{d}\lambda + 4ea^2b\lambda\,\mathrm{d}b - 4ea^2b\lambda\,\mathrm{d}b}{a^4b^2} \\ &= \frac{4e}{a^2}\,\mathrm{d}\lambda. \end{aligned}$$

两个含$\mathrm{d}b$ 的项明确互相抵消。若只取$\mathrm{d}P=\mathrm{d}p_{\mathrm{cell}}/V$，就会漏掉体积变化项，并得到错误的额外贡献$4e\lambda\varepsilon/a^2$。

第 9 步：消去应变，建立极化与应力的关系。

应力式$\Delta p = Y\varepsilon$ 给出

$$\varepsilon = \frac{\Delta p}{Y}, \qquad \Delta\lambda = \frac{\tau}{Y}\Delta p.$$

把它代入第 7 步的极化增量：

$$\Delta P = \frac{4e\tau}{a^2 Y}\Delta p.$$

再由第（1）问$P_0 = 4e\lambda/a^2$，在$\lambda \neq 0$ 时有$4e/a^2 = P_0/\lambda$，故

$$\boxed{\Delta P = \frac{\tau P_0}{\lambda Y}\Delta p}.$$

$Y > 0$，拉伸应力为正时应变为正。但τ 的符号由题设常数决定，不能凭“拉伸”就断言极化一定增大。只有$\tau > 0$ 时，正向拉伸才增大正向极化；$\tau < 0$ 时反之。

第 10 步：由表面法线确定束缚电荷的正负。

取宏观薄板上表面外法线为$+\boldsymbol{e}_z$，下表面为$-\boldsymbol{e}_z$。设板内极化为$\boldsymbol{P} = P\boldsymbol{e}_z$，侧面法线与它垂直，于是

$$\sigma_{\mathrm{b}}^{\mathrm{top}} = +P,$$
$$\sigma_{\mathrm{b}}^{\mathrm{bottom}} = -P,$$
$$\sigma_{\mathrm{b}}^{\mathrm{side}} = 0.$$

面积为S 时，上下两面的束缚电荷分别为PS 与$-PS$，总和仍为零。中性并没有消除两面电荷的空间分离。极化增大后，上面增加$S\Delta P$，下面减少同量电荷，因此两面产生指向负z的场增量。

图 2-3 画出没有自由电荷补偿的特例。它是宏观宽薄板，不是把图 2-1 的单个晶胞直接当作宏观电场区域。图中厚度L 沿极化轴，板内蓝色箭头指向负z。

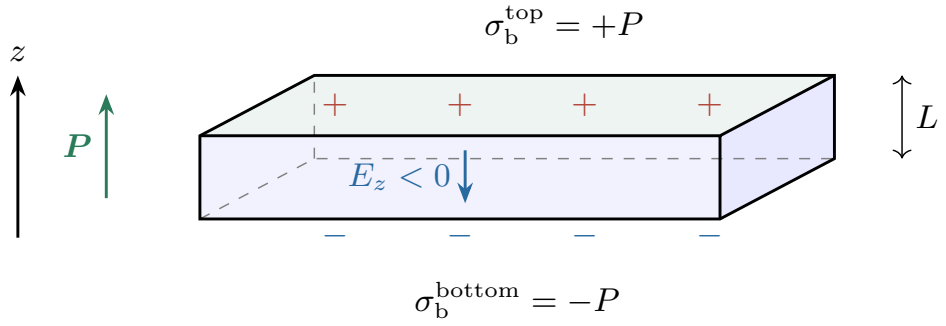


图 2-3 均匀极化薄板的束缚面电荷与内部去极化场。

后续方程使用图中的法线与符号：上表面$\Delta\sigma_{\mathrm{b}} = +\Delta P$，下表面为$-\Delta P$，所以两面造成的内部场增量方向相同，均指向负$z$。若初始有固定自由表面电荷，它们会改变初始场，却不改变这对增量的方向。

第 11 步：用电位移边界写清开路条件。

忽略边缘场后，内部电位移沿z 方向。跨过上表面取一只薄柱形高斯盒，设上、下底面积都是S。盒侧面不贡献电位移通量，故

$$(D_{\mathrm{out},z} - D_{\mathrm{in},z})S = \sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}} S.$$

约去S 得

$$D_{\mathrm{in},z} = D_{\mathrm{out},z} - \sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}}.$$

式中的$\sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}}$ 只计自由电荷。束缚电荷已经通过P 进入$D_z = \varepsilon_0 E_z + P$，不能再次加入右端。

开路意味着没有通过外部回路转移的自由电荷。横向尺寸不变，使表面积S 不变，因此自由面电荷密度的增量为零。又因为外部电边界固定，$\Delta D_{\mathrm{out},z} = 0$，从而

$$\begin{aligned}\Delta D_{\mathrm{in},z} &= \Delta D_{\mathrm{out},z} - \Delta\sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}} \\ &= 0 - 0 = 0.\end{aligned}$$

不需要初始$D_{\mathrm{in},z} = 0$。无自由电荷、无外部场的特例确实给出$D_z = 0$；初始已有固定补偿电荷的开路样品，D_z 可以不为零，但增量仍为零。真正使用的是 “固定电边界下的增量条件”，不是仅凭晶胞中性得出的结论。

第 12 步：从本构关系得到电场增量，筛定负号。

设初始内部场为$E_{0,z}$，初始电位移为D_0。初、末状态分别满足

$$\begin{aligned}D_0 &= \varepsilon_0 E_{0,z} + P_0, \\ D_0 &= \varepsilon_0 (E_{0,z} + \Delta E_z) + (P_0 + \Delta P).\end{aligned}$$

第二式减去第一式，常量$D_0, E_{0,z}, P_0$ 全部消去，得到

$$0 = \varepsilon_0 \Delta E_z + \Delta P.$$

因此

$$\Delta E_z = -\frac{\Delta P}{\varepsilon_0}.$$

当$\Delta P > 0$ 时，$\Delta E_z < 0$，与图 2-3 的束缚电荷增量所产生的方向一致。不能因为原有场可能为零或向上，就把电场增量的符号改成正；增量方向与初始场方向是两个不同问题。

“正压电效应” 有时用来指由机械作用产生电响应的直接效应，与由电作用产生形变的逆效应相区别。这个名称不意味着沿任意正轴定义的响应系数都大于零。本题必须保留有向分量中的负号。

第 13 步：求出所要求的系数，完成第（2）问。

将第 9 步的ΔP 代入电场增量式：

$$\begin{aligned}\Delta E_z &= -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{4e\tau}{a^2 Y}\Delta p \\ &= -\frac{4e\tau}{\varepsilon_0 a^2 Y}\Delta p \\ &= -\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0 \lambda Y}\Delta p.\end{aligned}$$

与定义式$\Delta E_z=\alpha\Delta p$ 比较Δp 的系数，即得

$$\boxed{\alpha=-\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0\lambda Y}}.$$

也可以保留微观参数形式$\alpha=-4e\tau/(\varepsilon_0 a^2 Y)$。这不是两个不同答案，而是利用第（1）问代换后的同一结果。后一形式不含$1/\lambda$，有助于避免把P_0/λ 的联动变化误判为奇点。

所求系数是小应变响应系数。如果$\Delta p=0$，定义应理解为相应的线性导数$\alpha=\mathrm{d}E_z/\mathrm{d}p$，不需要在零增量时计算$0/0$。在线性范围内，任意非零微小应力的比值都会给出同一系数。

第 14 步：通过两张带电平面的电场独立复核。

一张无限均匀带电面在两侧产生的电场大小为$|\sigma|/(2\varepsilon_0)$，正面向外、负面向内。上表面新增$+\Delta P$，在板内下侧产生负向场$-\Delta P/(2\varepsilon_0)$；下表面新增$-\Delta P$，在板内上侧也产生负向场$-\Delta P/(2\varepsilon_0)$。两项相加：

$$\begin{aligned}\Delta E_z&=-\frac{\Delta P}{2\varepsilon_0}-\frac{\Delta P}{2\varepsilon_0}\\&=-\frac{\Delta P}{\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

板外两项方向相反，互相抵消，所以增量场在板外为零。这也说明第 11 步外部电边界不变与平面薄板模型相容。

这个复核直接从实际电荷和场的方向出发，不沿用电位移公式，因此既能检查负号，也能检查系数。若只算一张面，会少一个因子2；若把正负两面误当成在板内抵消，会错误地得到零响应。

第 15 步：完成单位、极限及适用条件检查。

由$\Delta E_z = \alpha \Delta p$，系数单位应为

$$[\alpha] = \frac{\mathrm{V/m}}{\mathrm{Pa}} = \frac{\mathrm{V\,m}}{\mathrm{N}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C}}.$$

又因为$[P_0] = \mathrm{C/m^2}$，$[\varepsilon_0] = \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$，$[Y] = \mathrm{N/m^2}$，$\lambda, \tau$ 无量纲，所以

$$\left[\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0 \lambda Y}\right] = \frac{\mathrm{C/m^2}}{\mathrm{C^2/m^4}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C}},$$

与定义一致。量纲只能判断单位，不会判断正负号，正负号已由两种独立电场路径核对。

令$\tau = 0$，偏移比例不受应变影响，虽然b 与实际位移一起变长，P 仍不变，所以$\alpha = 0$。令$Y \to \infty$，固定应力难以产生应变，响应趋于零。令$\Delta p \to 0$，所有增量趋于零，系数保持有限。这些检验分别对应微观响应、机械刚度与线性极限。

若让$\lambda \to 0$，必须同时使用$P_0 = 4e\lambda/a^2$，于是$P_0/\lambda = 4e/a^2$；不能固定P_0 不变后单独令$\lambda \to 0$，那样已经违反第（1）问的关系。此时是否仍有给定的非零τ，属于材料模型的额外问题，不由本题公式自行决定。

本解答适用于指定的单一方向均匀极化、固定横截面积、开路平面薄板及小应变模型。不同样品形状、短路边界、横向收缩或额外介电响应都会改变电场系数。真实极化结构是否稳定，不由这道简化模型保证；不能把模型结果直接当作任意压电器件的工作参数。

第 3 题

设一个以O 为中心的理想力场使单位质量物体在任意位置受到大小恒为g、方向沿径向向外的斥力。两点A, B 满足$OA = OB = l$，较小夹角$\angle AOB = 2\theta_0$，其中$0 < \theta_0 \le \pi/2$。在A, B 之间设置固定光滑轨道，使质点从A 以初速度$v_0 = \sqrt{2gl}$ 沿轨道内侧滑到B。求运动时间最短时轨道的形状。

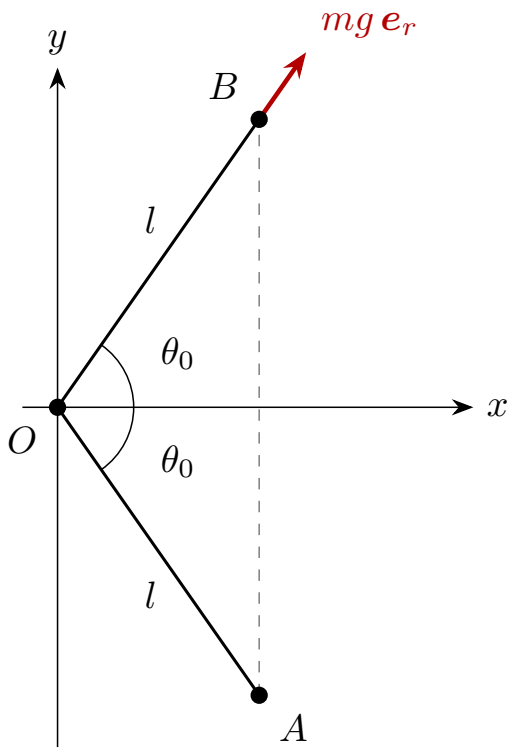


图 3-1 等半径端点、夹角及径向斥力方向。

一、题型定位

这是变速运动中的最短时间路径问题。轨道长短与到达时间不是同一件事：靠近O 时质点的速度变小，远离O 时速度变大；改变轨道既改变弧长，也改变沿程速度。必须先由能量求出速度与位置的关系，再比较时间积分。

本题的特殊条件是初速度$v_0 = \sqrt{2gl}$。在径向斥力的势能取为$-mgr$ 时，质点的机械能恰好为零，使速度成为简单的平方根函数。这一条件不是可以省略的背景数据；若初速度改变，最速轨道一般不能继续套用本题的抛物线。

计算分成三个层次：确定候选轨道，证明它确实给出全局最短时间，检查真实质点能够在轨道内侧保持接触。光学类比和变分法解决第一层；坐标变换给出第二层；约束力计算完成第三层。把三个层次混在一起，容易把“满足一个微分方程”误认为“已经证明最短且可以实现”。

二、知识点

径向保守力与势能的关系为$F_r = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$。本题径向向外取正，$F_r = mg$，所以势能必须随半径增加而减少。固定光滑轨道的约束力垂直于瞬时速度，不做功，但通常有关于O的力矩。

极坐标中的弧长满足

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2.$$

沿轨道的时间微元为$\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/v(r)$。若用角坐标作为参数，必须说明角度单调的范围，以及$\mathrm{d}r/\mathrm{d}\varphi$ 的正负；最近点处不能把两个分支合并成同一个正平方根。

光线的费马泛函是$\int n\,\mathrm{d}s$。只要人为选择$n(r)$ 与$1/v(r)$ 成正比，光线路径的驻值条件就与运动时间的驻值条件相同。这是数学路径的对应，不是把真实斥力变成某种吸引力，也不是把真实质点的速度解释为光速。

对泛函$\int F(r, r', \varphi)\,\mathrm{d}\varphi$，固定端点下的 Euler–Lagrange 方程是

$$\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\frac{\partial F}{\partial r'} = 0, \qquad r' = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi}.$$

该方程给出驻值的必要条件。若要判定全局最小，仍需额外的比较、下界或等价最短路证明。

曲线运动的法向动力学为$F_n = mv^2\kappa$，κ 是曲率。这里的F_n 是全部力的法向合量，不是轨道支持力本身。把径向斥力的法向分量漏掉，会使最后的接触力少算一半。

三、物理图像

图 3-1 只画端点和力场方向，没有预先给出最速轨道。取x 正轴沿小夹角的平分线，A 在轴下方、B 在轴上方。质点先朝较小半径运动，经过最近点后再向外运动；斥力在入程做负功，在出程做正功，最终速度恢复为初速度。

与通常的重力最速降线不同，本题没有固定向下的重力方向。每一点的斥力都沿该点到O 的连线向外，大小不变。后面最速轨道是一段开口向负x 的抛物线，O 是其焦点，但这一结论不意味着真实质点只受焦点吸引力。

题设描述的是任意位置均适用的理想力场，没有给出不可穿入的实体半径。不能从示意图中的中心点推定一个额外障碍。求出的轨道始终满足$r \geq l/2 > 0$，也不经过径向方向无定义的中心。

在$\theta_0 = \pi/2$ 的对径端点情形，平分线所在的平面与取向可以选择，相应存在等时的旋转轨道。以下选定图中的平面和正x 方向描述其中一条，不把退化几何下的选择误称为唯一。

四、解题入口

研究对象是轨道上的质点，质量记为m。先写出斥力的势能，利用不做功的固定光滑约束求得$v(r)$；此时暂不需要知道轨道形状。

再把时间写成加权弧长积分。光学类比可以较快得到一个一阶关系，直接变分法则能逐项核对这一关系的来源。两条路线都保留最近半径这个几何常数，最后用两个等半径端点确定它。

得到曲线以后，把它转成直角坐标，明确焦点、准线与开口。随后使用平方根坐标将加权弧长化为普通欧氏长度，证明没有其他轨道更快；最后独立计算沿该抛物线的真实运动和接触力。这一顺序既避免先猜图形，也避免直接套用自由中心力轨道公式。

五、解析

第 1 步：固定坐标、角度与端点条件。

以O 为原点，以图 3-1 的平分线为x 正轴，向图中上方为y 正方向。角坐标φ 从正x 轴逆时针计量。于是

$$A=(l\cos\theta_0,-l\sin\theta_0),\quad \varphi_A=-\theta_0,$$
$$B=(l\cos\theta_0,+l\sin\theta_0),\quad \varphi_B=+\theta_0.$$

轨道端点条件为$r(-\theta_0)=r(+\theta_0)=l$。质量$m$ 会出现在力与能量方程中，但最终时间和形状不应依赖m，因为题设给定的是单位质量所受的斥力大小。

这里$2\theta_0$ 是普通几何中的较小夹角，不是允许任意绕圈的累计角。后面会说明绕行或离开此平面的路径不会降低时间，不能只靠画出一个对称图便排除这些候选。

第 2 步：由径向斥力确定势能的负号。

斥力为$\boldsymbol{F}_{\mathrm{r}}=mg\boldsymbol{e}_r$。当半径增加$\mathrm{d}r>0$ 时，斥力做功$mg\,\mathrm{d}r>0$，势能减少。因此

$$\mathrm{d}U=-mg\,\mathrm{d}r,$$
$$U(r)=-mgr+U_*.$$

势能零点任取，以下取$U_*=0$。这不是在说远离O 时势能不能为负，而是选择了便于使用题设初速度的零点。若误写为$U=+mgr$，求导得到的力会指向O，已经换成了另一道题。

固定光滑轨道的法向力满足$\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{v}=0$，所以它虽会改变速度方向，却不改变机械能。能量式中只能把斥力对应的势能计入，不能凭轨道弯曲再加一个所谓“向心势能”。

第 3 步：求位置决定的速度，区分零能量与非零初速度。

在A 点，$r=l$、$v=v_0=\sqrt{2gl}$，故

$$\begin{aligned}E&=\frac{1}{2}mv_0^2-mgl\\&=\frac{1}{2}m(2gl)-mgl\\&=0.\end{aligned}$$

任意轨道位置的能量守恒给出

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 - mgr &= 0,\\ v^2 &= 2gr,\\ v(r) &= \sqrt{2gr}.\end{aligned}$$

最后取非负平方根是因为v 表示速率，而不是某一坐标方向的速度分量。零的是机械能E，题设初速度并不为零。若令$v_0 = 0$，正确的速度式会变成$v^2 = 2g(r - l)$，入程$r < l$ 根本不可达。

同一个半径上的速率相同，与轨道如何弯曲无关。因此后续优化只需把路径的弧长与经过的半径配合起来，不必为每一条候选轨道重新求一个独立的速度函数。

第 4 步：建立时间泛函，明确弧长中两个正交分量。

在极坐标中，相邻两点之间的径向位移为$\mathrm{d}r$，横向位移的一阶量为$r\,\mathrm{d}\varphi$。二者互相垂直，所以

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2}, \qquad \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2}}{\sqrt{2gr}}.$$

在角度从$-\theta_0$ 单调增加到$+\theta_0$ 的候选轨道上，写$r = r(\varphi)$、$r' = \mathrm{d}r/\mathrm{d}\varphi$，则

$$T[r] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} \frac{\sqrt{r^2 + (r')^2}}{\sqrt{r}}\,\mathrm{d}\varphi.$$

分子是单位角度对应的实际路程，分母反映越靠近中心越慢的速度。只最小化分子会得到普通最短弦，遗漏分母则无法解决本题。

如图 3-2，取出程的一个小段，用向外径向作为局部横轴。斜边方向为轨道切线，与径向的夹角记为α。图中的直角三角形给出下一步使用的角度关系，放大示意不表示微元具有有限折角。

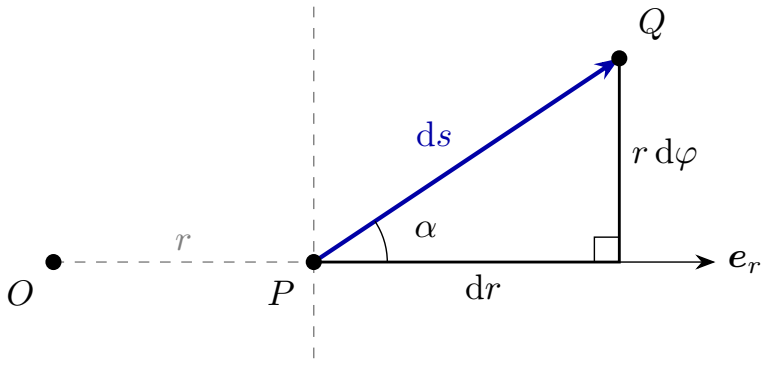


图 3-2 出程的极坐标位移微元与径向法线。

由图中$\mathrm{d}r$、$r\,\mathrm{d}\varphi$、$\mathrm{d}s$ 三边直接得到

$$\sin\alpha=\frac{r\,\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}=\frac{r}{\sqrt{r^2+(r')^2}},\qquad \cos\alpha=\frac{r'}{\sqrt{r^2+(r')^2}}.$$

出程$r'>0$ 时α 为锐角；入程$r'<0$ 时切线与向外径向夹角为钝角，$\cos\alpha<0$，但$\sin\alpha$ 仍为正。不能把锐角图中的余弦正号无条件搬到入程。

第 5 步：构造等价的光学路径问题。

选择无量纲折射率

$$n(r)=\sqrt{\frac{l}{r}}.$$

它与$1/v(r)$ 成正比，因为

$$\frac{1}{v(r)}=\frac{n(r)}{\sqrt{2gl}},\qquad T=\frac{1}{\sqrt{2gl}}\int n(r)\,\mathrm{d}s.$$

前面的正比例常数不会改变使积分最小的轨道。这样，只需研究折射率由半径决定的光学最短路。

把连续介质暂时分成很多薄同心圆层，每层内折射率近似常数。相邻层的界面法线就是径向，所以在同一界面半径r 上，Snell 定律为

$$n_{\text{入}}\sin\alpha_{\text{入}}=n_{\text{出}}\sin\alpha_{\text{出}}.$$

这里的角是与法线的夹角，而不是与圆周切线的夹角。若选后者，应该使用余弦；角的命名变了，三角函数也必须跟着变。

第 6 步：补全同心层几何，得到真正的不变量。

在任意一个均匀薄层里，光线片段是一条直线。设O 到这条直线的垂距为h。在直线上任取一点P，以该点的径向与直线夹角为α，直角三角形给出$h=r\sin\alpha$。因此同一层内$r\sin\alpha$ 不变；跨界面时，界面两侧的r 相同，Snell 定律又保证$n\sin\alpha$ 连续。

将 “层内直线几何” 与 “层间折射关系” 连起来，才得到全路径不变量

$$nr\sin\alpha=K.$$

不能只在一个界面写了 Snell 定律，就把$n\sin\alpha$ 当成整个径向渐变介质中的常数；不同位置的径向法线在转动，必须保留这个r。

代入$n=\sqrt{l/r}$ 后，

$$\sqrt{lr}\sin\alpha=K.$$

用一个长度常数c 表示$K=\sqrt{lc}$，即

$$\sqrt{r}\sin\alpha=\sqrt{c}.$$

在最近点，切线与径向垂直，$\sin\alpha = 1$，所以该处半径恰为$r = c$。这说明常数c 的几何含义，不是凭符号预先指定它为焦距。

第 7 步：把角度不变量化为轨道的一阶方程。

使用图 3-2 中已经确定的$\sin\alpha = r/\sqrt{r^2 + (r')^2}$，有

$$\begin{aligned}
\sqrt{r}\,\frac{r}{\sqrt{r^2 + (r')^2}} &= \sqrt{c},\\
\frac{r^3}{r^2 + (r')^2} &= c,\\
r^3 &= cr^2 + c(r')^2,\\
(r')^2 &= \frac{r^3}{c} - r^2 = r^2\left(\frac{r}{c} - 1\right).
\end{aligned}$$

平方后的等式要求$r \geq c$。它给出导数的大小，但没有保留导数符号。入程与出程应分别写为

$$r' = -r\sqrt{\frac{r-c}{c}} \quad \text{或} \quad r' = +r\sqrt{\frac{r-c}{c}}.$$

在转折点$r = c$ 两式的导数都趋于零，能光滑衔接。若全程只取正号，轨道半径只能增加，无法连接这两个等半径端点形成所需的对称段。

第 8 步：逐项分离变量并积分。

先处理出程$r' \geq 0$。从上一式得到

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{\sqrt{c}\,\mathrm{d}r}{r\sqrt{r-c}}.$$

令最近点的角为φ_c，从$r = c$ 积分到当前r。采用根式代换$u = \sqrt{r-c}$，则$r = c + u^2$、$\mathrm{d}r = 2u\,\mathrm{d}u$。代入时不能漏掉$\sqrt{r-c} = u$：

$$\begin{aligned}
\varphi - \varphi_c &= \int_c^r \frac{\sqrt{c}\,\mathrm{d}\rho}{\rho\sqrt{\rho - c}}\\
&= \int_0^{\sqrt{r-c}} \frac{2\sqrt{c}\,\mathrm{d}u}{c + u^2}\\
&= \left[2\arctan\frac{u}{\sqrt{c}}\right]_0^{\sqrt{r-c}}\\
&= 2\arctan\sqrt{\frac{r-c}{c}}.
\end{aligned}$$

这里使用$\mathrm{d}(\arctan z)/\mathrm{d}z = 1/(1+z^2)$。入程从较大半径走向最近点，$\mathrm{d}r < 0$、$\mathrm{d}\varphi > 0$，所以应取

$$\varphi - \varphi_c = -2\arctan\sqrt{\frac{r-c}{c}}.$$

两段的统一形式是

$$r = c\sec^2\frac{\varphi - \varphi_c}{2}.$$

最近点附近$r-c$ 与$(\varphi-\varphi_c)^2$ 成正比，所以积分中看似奇异的$1/\sqrt{r-c}$ 并不造成轨道尖点。

第 9 步：用两个端点确定积分常数，而非只凭对称性猜测。

在A 与B 都有$r=l$，代入入、出程角式：

$$-\theta_0-\varphi_c=-2\arctan\sqrt{\frac{l-c}{c}},$$
$$+\theta_0-\varphi_c=+2\arctan\sqrt{\frac{l-c}{c}}.$$

两式相加，得到$-2\varphi_c=0$，所以$\varphi_c=0$。相减后有

$$\tan\frac{\theta_0}{2}=\sqrt{\frac{l-c}{c}},$$

于是

$$\tan^2\frac{\theta_0}{2}=\frac{l}{c}-1,$$
$$\frac{l}{c}=1+\tan^2\frac{\theta_0}{2}=\sec^2\frac{\theta_0}{2},$$
$$c=l\cos^2\frac{\theta_0}{2}.$$

使用半角公式$2\cos^2(\varphi/2)=1+\cos\varphi$，轨道方程为

$$\boxed{r(\varphi)=\frac{l\cos^2(\theta_0/2)}{\cos^2(\varphi/2)}=\frac{l(1+\cos\theta_0)}{1+\cos\varphi}},\qquad -\theta_0\le\varphi\le\theta_0.$$

定义域内分母不为零，最近半径c 满足$l/2\le c<l$。至此得到候选曲线，尚未完成全局最短性的证明。

第 10 步：直接变分，逐项计算两个偏导数。

为了独立核对光学路线，回到第 4 步的时间泛函。正比例因子$1/\sqrt{2g}$ 不影响驻值方程，令

$$F(r,r')=\frac{\sqrt{r^2+(r')^2}}{\sqrt{r}},\qquad Q=r^2+(r')^2.$$

偏导时把r,r' 当作两个独立变量。按乘积法则与链式法则，

$$F_r=\frac{r}{\sqrt{r}\sqrt{Q}}-\frac{\sqrt{Q}}{2r^{3/2}}$$
$$=\frac{2r^2-Q}{2r^{3/2}\sqrt{Q}}=\frac{r^2-(r')^2}{2r^{3/2}\sqrt{Q}},$$
$$F_{r'}=\frac{r'}{\sqrt{r}\sqrt{Q}}.$$

第二式求对φ 的全导数时，分子r'、因子$r^{-1/2}$ 和因子$Q^{-1/2}$ 都会变化。由于$Q' = 2rr' + 2r'r''$，

$$\frac{\mathrm{d}F_{r'}}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{r''}{\sqrt{r}\sqrt{Q}} - \frac{(r')^2}{2r^{3/2}\sqrt{Q}} - \frac{r'(rr' + r'r'')}{\sqrt{r}\,Q^{3/2}}.$$

最后一项不能只对r^2 求导而忘记$(r')^2$。这是从时间积分到二阶方程时最容易漏掉的链式求导。

第 11 步：通分消元，核对二阶方程中每一项系数。

把 Euler–Lagrange 方程$F_r - \mathrm{d}F_{r'}/\mathrm{d}\varphi = 0$ 乘以正数$2r^{3/2}Q^{3/2}$。记$p = r'$ 只为缩短本段代数，则左端分子为

$$\begin{aligned}
&(r^2 - p^2)Q - 2rQr'' + p^2Q + 2rp^2(r + r'') \\
&= r^2Q - 2rQr'' + 2r^2p^2 + 2rp^2r'' \\
&= r^2Q + 2r^2p^2 - 2rr''(Q - p^2) \\
&= r^2(r^2 + p^2) + 2r^2p^2 - 2r^3r'' \\
&= r^2\big(r^2 + 3p^2 - 2rr''\big).
\end{aligned}$$

因为轨道不经过$r = 0$，可除以r^2，得到

$$\boxed{r^2 + 3(r')^2 - 2rr'' = 0}.$$

系数3 来自弧长与速度权重共同求导，不是普通圆锥曲线的几何公式。若把时间泛函误写成$\sqrt{r^2 + (r')^2}/r$，会得到另一种最速线方程。

第 12 步：降阶并解一阶线性方程。

在最近点两侧的每一条单调支上，可把$p = r'$ 看作r 的函数。链式法则给出

$$r'' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}.$$

令$u = p^2$，则$\mathrm{d}u/\mathrm{d}r = 2p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = 2r''$。代入二阶方程：

$$\begin{aligned}
r^2 + 3u - r\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} &= 0, \\
\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} - \frac{3}{r}u &= r.
\end{aligned}$$

这是关于$u(r)$ 的一阶线性方程。积分因子为

$$\exp\left(\int -\frac{3}{r}\,\mathrm{d}r\right) = r^{-3}.$$

两边乘以它后，用乘积求导反向合并：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(ur^{-3}) &= r^{-2},\\ ur^{-3} &= -r^{-1}+C_1,\\ u &= C_1r^3-r^2.\end{aligned}$$

在最近点$r=c$、$p=0$，连续极限给出$0=C_1c^3-c^2$，即$C_1=1/c$。所以

$$(r')^2 = r^2\left(\frac{r}{c}-1\right),$$

与光学路线完全相同。降阶的变量替换在单调支上使用，不在转折点强行除以$p=0$；转折条件通过连续极限加入。

第 13 步：补全另一种降阶代换，确认两种积分常数一致。

也可以令$z=r^2$、$w=p^2$。此处z,w 只是辅助变量，不是图中的直角坐标。由

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{2p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}r}{2r} = \frac{r''}{r}$$

得到

$$z+3w-2z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0.$$

再设$\eta=w/z$，即$w=\eta z$，则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} &= \eta+z\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z},\\ z+3\eta z-2z\left(\eta+z\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z}\right) &= 0,\\ 2z\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z} &= 1+\eta,\\ \frac{\mathrm{d}\eta}{1+\eta} &= \frac{\mathrm{d}z}{2z}.\end{aligned}$$

积分并还原变量：

$$\begin{aligned}\ln(1+\eta) &= \frac{1}{2}\ln z+C_2,\\ 1+\eta &= C_3\sqrt{z},\\ w &= C_3z^{3/2}-z,\\ p^2 &= C_3r^3-r^2.\end{aligned}$$

这里$z>0$、$\eta=p^2/r^2\ge 0$，所以对数中的$1+\eta>0$，不必丢弃一个隐藏的负号分支。最近点仍给出$C_3=1/c$。这一路线与第 12 步不是两条不同曲线，只是同一个一阶方程的两种积分写法。

第 14 步：用不显含角度的第一积分再作代数检查。

因F 不显含φ，有 Beltrami 第一积分。其来源可直接检验：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}(F - r'F_{r'}) = r'(F_r - \mathrm{d}F_{r'}/\mathrm{d}\varphi) = 0.$$

因此

$$\begin{aligned} F - r'F_{r'} &= \frac{\sqrt{Q}}{\sqrt{r}} - \frac{(r')^2}{\sqrt{r}\sqrt{Q}} \\ &= \frac{Q - (r')^2}{\sqrt{r}\sqrt{Q}} = \frac{r^{3/2}}{\sqrt{Q}}. \end{aligned}$$

在最近点$r = c$、$r' = 0$，该常数为$\sqrt{c}$。平方还原正是$r^3/Q = c$。这项检查特别适合发现第 10—11 步的通分错误，但它仍只是驻值关系，不能替代最小性的判断。

第 15 步：转换直角坐标，确定抛物线的开口与准线。

由$r(1 + \cos\varphi) = 2c$ 以及$x = r\cos\varphi$，立即有

$$r + x = 2c, \qquad r = 2c - x.$$

再使用$r^2 = x^2 + y^2$：

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (2c - x)^2 \\ &= 4c^2 - 4cx + x^2, \\ y^2 &= 4c(c - x). \end{aligned}$$

如图 3-3，曲线的顶点为$C = (c, 0)$，开口朝负x，焦点为$O = (0, 0)$，准线为$x = 2c$。

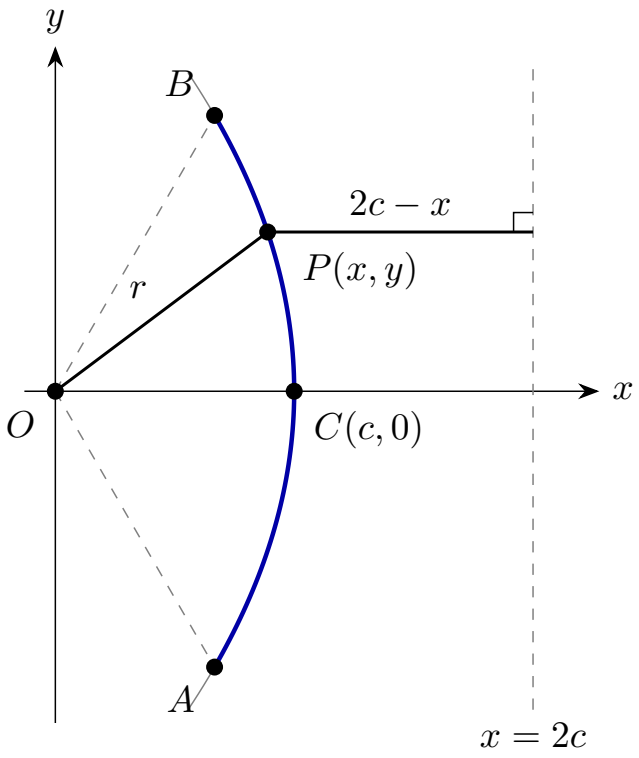


图 3-3 最速候选抛物线的端点、焦点、顶点与准线。

图中任一点$P=(x,y)$ 到焦点的距离为r，到准线的距离为$2c-x$，二者相等，正是抛物线的定义。轨道只取A 到B 这一段，不把整条无限抛物线都当作运动区间。图中顶点虽位于焦点右方，曲线仍开口向左；顶点位置与开口方向是两个不同判断。

第 16 步：将时间度量变成普通平面长度。

为了证明最短，定义新的坐标

$$X=\sqrt{r}\cos\frac{\varphi}{2},\qquad Y=\sqrt{r}\sin\frac{\varphi}{2}.$$

这两个坐标的量纲是$\sqrt{\text{长度}}$，不是实际空间的位置坐标。实际角φ 在映射中变成半角。直接微分：

$$\mathrm{d}X=\frac{\cos(\varphi/2)}{2\sqrt{r}}\,\mathrm{d}r-\frac{\sqrt{r}}{2}\sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi,$$
$$\mathrm{d}Y=\frac{\sin(\varphi/2)}{2\sqrt{r}}\,\mathrm{d}r+\frac{\sqrt{r}}{2}\cos\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi.$$

平方相加时，交叉项分别为$-\frac{1}{2}\sin(\varphi/2)\cos(\varphi/2)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$ 与相反数，恰好抵消。两个平方项中的三角函数平方和为1，所以

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X^2+\mathrm{d}Y^2&=\frac{\mathrm{d}r^2}{4r}+\frac{r}{4}\,\mathrm{d}\varphi^2\\&=\frac{\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\varphi^2}{4r}.\end{aligned}$$

记映射平面的弧长为$\mathrm{d}s_w = \sqrt{\mathrm{d}X^2 + \mathrm{d}Y^2}$，则

$$\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{2}{g}}\,\mathrm{d}s_w, \qquad T = \sqrt{\frac{2}{g}}\int \mathrm{d}s_w.$$

时间不再是位置加权的长度，而是一个常数乘以映射平面的普通长度。这是全局证明的关键，而不只是又得到一次同样的微分方程。

第 17 步：明确平方根分支，并排除三维绕行的优势。

不能直接把任意绕圈轨道代入半角公式而忽略端点分支。先比较一般路径。用任意参数σ 描述轨道，记单位径向为$\boldsymbol{u}(\sigma)$，空间弧长满足

$$\mathrm{d}s^2 = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\sigma}\right)^2 \mathrm{d}\sigma^2 + r^2 \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\sigma}\right|^2 \mathrm{d}\sigma^2.$$

单位径向在单位球面上的累计弧长为

$$S_\Omega = \int \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\sigma}\right| \mathrm{d}\sigma \geq 2\theta_0.$$

不等式是球面上两端方向的最短距离不超过任意连接曲线的长度。保持每一个参数位置的半径$r(\sigma)$ 不变，将其角进度改为选定平面内的

$$\varphi(\sigma) = -\theta_0 + \frac{2\theta_0}{S_\Omega}\int_{\sigma_A}^{\sigma} \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\xi}\right| \mathrm{d}\xi.$$

它单调从$-\theta_0$ 到$+\theta_0$，且

$$\left|\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\sigma}\right| \leq \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\sigma}\right|.$$

新路径的径向弧长分量不变，角向分量不增；它每处的速度权重$1/\sqrt{2gr}$ 也不变。因此新路径的时间不大于原路径。这里σ 不是要求改轨后仍保持不变的实际时间，比较的是加权弧长积分。

所以只需在没有角向回退的指定平面路径中求最短，半角分支在$[-\theta_0, \theta_0]$ 内连续固定。若一条候选经过O，可用极限讨论，其映射长度至少为两段径向距离之和$2\sqrt{l}$；这大于随后给出的最优弦长。最优轨道本身从不接近$r = 0$，不会受该奇点影响。

第 18 步：使用直线距离下界，证明候选曲线确实最短。

映射后的端点为

$$A_w = \left(\sqrt{l}\cos\frac{\theta_0}{2}, -\sqrt{l}\sin\frac{\theta_0}{2}\right),$$
$$B_w = \left(\sqrt{l}\cos\frac{\theta_0}{2}, +\sqrt{l}\sin\frac{\theta_0}{2}\right).$$

如图 3-4，任意连接两端点的映射曲线，其长度不小于竖直线段A_wB_w 的长度。等号在沿该直线不回退地运动时成立。

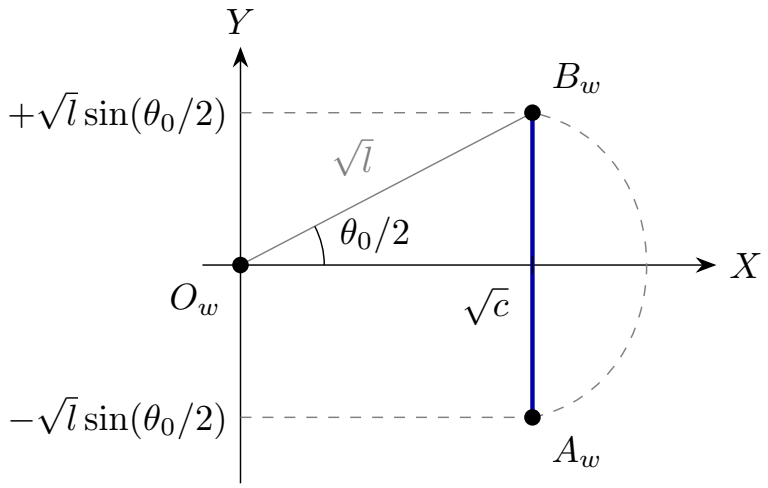


图 3-4 平方根坐标中的端点与最短直线。

图中直线方程为$X = \sqrt{l}\cos(\theta_0/2) = \sqrt{c}$。还原实际坐标：

$$\sqrt{r}\cos\frac{\varphi}{2} = \sqrt{c} \quad \Longrightarrow \quad r = c\sec^2\frac{\varphi}{2}.$$

这恰好是第 9 步得到的候选轨道。因此，光学和变分给出的驻值曲线不仅局部满足方程，而且达到全局时间下界：

$$\boxed{T_{\min} = \sqrt{\frac{2}{g}}\,|A_wB_w| = 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\sin\frac{\theta_0}{2}}.$$

证明没有假定所有曲线都能用一个单值$r(\varphi)$ 表示；一般路径先经第 17 步压缩角向绕行，再用映射长度下界比较。

第 19 步：独立积分候选曲线的运动时间。

为了检查映射证明中的比例常数，直接对实际轨道积分。由$r = c\sec^2(\varphi/2)$，

$$r' = r\tan\frac{\varphi}{2}, \qquad \sqrt{r^2 + (r')^2} = r\sec\frac{\varphi}{2}.$$

在本题角域内$\cos(\varphi/2) > 0$，不需要额外绝对值。故

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{\sqrt{2g}}\int_{-\theta_0}^{+\theta_0}\sqrt{r}\,\sec\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \sqrt{\frac{c}{2g}}\int_{-\theta_0}^{+\theta_0}\sec^2\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \sqrt{\frac{c}{2g}}\left[2\tan\frac{\varphi}{2}\right]_{-\theta_0}^{+\theta_0} \\ &= 4\sqrt{\frac{c}{2g}}\tan\frac{\theta_0}{2} \\ &= 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\sin\frac{\theta_0}{2}. \end{aligned}$$

最后使用$\sqrt{c}=\sqrt{l}\cos(\theta_0/2)$；正余弦的符号来自已规定的角域，不是默认$\sqrt{\cos^2 z}=\cos z$ 对所有z 成立。结果与映射直线时间一致。

第 20 步：求真实运动，解释为何合加速度反而恒定。

令$q=y/(2c)$，这个无量纲参数随运动从负值增加到正值。由抛物线方程，

$$x=c(1-q^2),\qquad y=2cq,\qquad r=c(1+q^2).$$

再由$\mathrm{d}x/\mathrm{d}y=-y/(2c)=-q$，得到$\mathrm{d}s/\mathrm{d}y=\sqrt{1+q^2}$。从$A$ 到B 有$\dot y>0$，因此

$$\begin{aligned}\dot y&=\frac{v}{\mathrm{d}s/\mathrm{d}y}=\frac{\sqrt{2gc(1+q^2)}}{\sqrt{1+q^2}}=\sqrt{2gc},\\ \dot x&=-q\sqrt{2gc},\\ \ddot x&=-\frac{\dot y^2}{2c}=-g,\qquad \ddot y=0.\end{aligned}$$

真实轨迹与一段恒定向负x 加速度的平面抛物运动具有同样的坐标随时间变化；但这来自斥力与轨道反力的合力，并非题设斥力本身改成了固定向左的力。

若在A 取$t=0$，则

$$\begin{aligned}y(t)&=-l\sin\theta_0+\sqrt{2gc}\,t,\\ x(t)&=c-\frac{y(t)^2}{4c}.\end{aligned}$$

从第二式求得的初速度分量为

$$\dot x(0)=\sqrt{2gl}\sin\frac{\theta_0}{2},\qquad \dot y(0)=\sqrt{2gl}\cos\frac{\theta_0}{2}.$$

两分量平方相加正好为$2gl$。到达B 时横向速度反号，纵向速度不变，符合入程和出程的镜面对称。

第 21 步：根据实际受力检查内侧接触，而不是只看轨道形状。

如图 3-5，在出程上方一点P，径向斥力向右上，轨道凹侧的单位法向指向左下：

$$\boldsymbol{n}=\frac{(-1,-q)}{\sqrt{1+q^2}}.$$

图中的$\boldsymbol{v}$ 沿切线，$\boldsymbol{N}$ 沿$\boldsymbol{n}$；两力合成后才产生水平向左的加速度。

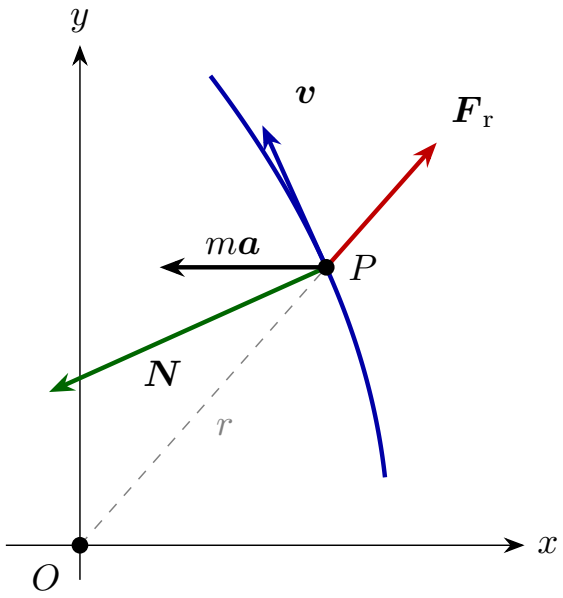


图 3-5 出程点的径向斥力、轨道反力与切向速度。

由第 20 步的加速度和斥力，约束力为

$$\begin{aligned}\frac{\boldsymbol{N}}{m} &= (-g,0) - g\frac{(x,y)}{r}\\ &= g\left(-1-\frac{1-q^2}{1+q^2}, -\frac{2q}{1+q^2}\right)\\ &= \frac{2g}{1+q^2}(-1,-q).\end{aligned}$$

其大小及方向为

$$\boxed{N = \frac{2mg}{\sqrt{1+q^2}} > 0}, \qquad \boldsymbol{N} = N\boldsymbol{n}.$$

因$\boldsymbol{v} = \sqrt{2gc}(-q,1)$，点乘得到

$$\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{v} = \frac{2mg\sqrt{2gc}}{1+q^2}\left[(-1)(-q)+(-q)(1)\right] = 0.$$

轨道反力确实不做功，且全程指向凹侧，无须轨道向外拉住质点。候选最速段符合 “沿轨道内侧滑” 的接触要求。

还可用曲率单独检查。将曲线写成$x = x(y)$，由$\mathrm{d}x/\mathrm{d}y = -q$、$\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}y^2 = -1/(2c)$，平面曲率公式给出

$$\kappa = \frac{|\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}y^2|}{[1+(\mathrm{d}x/\mathrm{d}y)^2]^{3/2}} = \frac{1}{2c(1+q^2)^{3/2}}.$$

故$mv^2\kappa = mg/\sqrt{1+q^2}$。斥力的法向分量为

$$\boldsymbol{F}_r\cdot\boldsymbol{n} = \frac{mg\,[-(1-q^2)-2q^2]}{(1+q^2)^{3/2}} = -\frac{mg}{\sqrt{1+q^2}}.$$

法向动力学因此是$N - mg/\sqrt{1+q^2} = mg/\sqrt{1+q^2}$，仍得同样的$N$。

第 22 步：汇总结论并作边界、量纲和守恒检查。

所求轨道是焦点为O、顶点在小夹角平分线上的抛物线段：

$$\boxed{y^2 = 4c(c-x), \qquad c = l\cos^2\frac{\theta_0}{2}},$$

其中只取连接A 与B 的部分。它的最短时间为

$$\boxed{T_{\min} = 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\sin\frac{\theta_0}{2}}.$$

参数c 的量纲是长度，y^2 与$4c(c-x)$ 都是长度平方；$\sqrt{l/g}$ 的量纲是时间。质量在形状和时间中消去，在支持力中仍存在，符合不同物理量的预期。

当$\theta_0 \to 0$，端点趋于重合，$c \to l$、$T_{\min} \to 0$。在$\theta_0 = \pi/2$ 时，$c = l/2$、$T_{\min} = 2\sqrt{l/g}$，轨道仍远离O。从A 到最近点再到B，总势能变化为零，末速等于初速，但中间速率先减小后增大；只比较初、末速度相等而断言匀速是不成立的。

整个推导没有使用真实质点关于O 的角动量守恒。斥力本身虽为中心力，轨道反力却不总沿径向；它的力矩不可忽略。光学不变量是时间泛函的几何第一积分，不是未经检查就套入的真实机械守恒量。

第 4 题

如图 4-1 所示，在螺线圈上方同轴放置一个水平小铁环，铁环初始静止在水平桌面上，桌面不妨碍铁环向上运动。初始开关断开，随后闭合开关进行跳环实验。

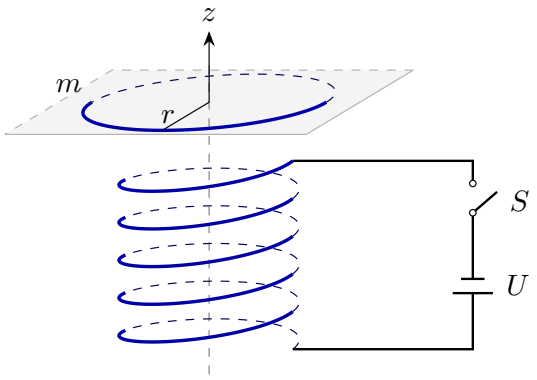


图 4-1 水平导电环、竖直螺线圈与开关电源的空间关系。

（1）判断下列说法中正确的选项。

A. 忽略小铁环的自感效应，计入其电阻效应，小铁环可能飞起。

B. 使用直流电源，开关闭合一段时间后，小铁环会落下。

C. 改用正弦交流电源，在稳定状态下，忽略小铁环的自感效应、计入其电阻效应，小铁环可能悬浮。

D. 改用正弦交流电源，小铁环可能悬浮；若只使铁环质量变为原来的2 倍，为保持原悬浮状态，电源电压应变为原来的2 倍。

（2）设铁环半径为r，质量为m，电阻为R，自感忽略不计。开关闭合、磁场建立后，环附近磁场的径向分量和穿过环面磁场的竖直面积平均分量分别为B_r 和$\bar{B}_z$。分析铁环此后的运动。

修订说明：为确定第(2)问的启动条件，明确直流磁场从零快速按同一比例建立：$B_r(t) = s(t)B_r$，$\bar{B}_z(t) = s(t)\bar{B}_z$，其中$s$ 从0 增至1。启动时间足够短，启动阶段铁环位置的变化、重力冲量及运动电动势对启动冲量的修正可忽略。建场完成后的运动采用铁环附近径向磁场局部恒定的近似。B_r 为环上径向场分量，$\bar{B}_z$ 为环面上的空间平均，不是启动过程的时间平均。按图中向上、向外的场取$B_r > 0$、$\bar{B}_z > 0$。

本题讨论给定电阻、自感参数下的感应电流及其安培力。真实铁磁材料的磁化作用、磁场空间分布远离环后的变化，不由这些参数确定；以下结论属于题设的电磁感应模型，不据此判断真实装置的全部材料效应。交流“稳定悬浮”按一个周期内位置变化可忽略的定高稳态判据讨论；第（2）问另行保留环的机械运动。

一、题型定位

这是电磁感应与竖直动力学的耦合问题，关键在于区分“磁场随时间建立”与“导电环在已建立磁场中运动”两种电动势。两种电动势都能产生电流，但不对应同一种运动效果：快速建场提供向上的初始冲量，建场后的运动感应产生与速度相反的电磁阻力。

第（1）问还考查交流相位。交流磁场不断变化，并不自动意味着平均支持力向上；必须把电流与产生安培力的径向磁场相乘，再对一周期求平均。忽略自感时，定高纯电阻环中的电流与磁场相差四分之一周期，平均升力为零。保留自感后可以出现非零平均升力，但电源电压与升力的关系是平方关系，不是一次关系。

第（2）问的主线是“电磁冲量—初速度—线性阻尼微分方程—速度和位置—上升、转向、下降”。建场阶段不能在积分中把尚未建立的径向磁场替换为最终值；这一步若漏掉，初速度以及后续的最大高度都会错误。

二、知识点

闭合环路的正向与环面的法向须符合右手定则。取向上为环面正法向，俯视环时逆时针为正电流方向。外磁通为

$$\Phi_{\mathrm{ext}}=\int_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\pi r^2\bar{B}_z.$$

固定环的变压器电动势为$\mathcal{E}_{\text{变}}=-\partial\Phi_{\mathrm{ext}}/\partial t$；运动环还要计入$\oint(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。电流是有正负号的代数量，不能把电动势的绝对值直接当作正电流使用。

安培力微元为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}.$$

本题环上导线沿方位角方向，径向磁场产生竖直力；竖直磁场产生环面内的力，其水平合量因轴对称而相消。穿过环面的磁通不等于负责竖直力的径向场，两者分工不同。

当自感可忽略时，$RI=\mathcal{E}$。保留自感时则为

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+RI=\mathcal{E}_{\text{外}}.$$

后一个方程不能在交流部分删掉，却在直流启动部分暗中保留同样的电流延迟；不同近似需要分别说明。

有线性阻力的竖直运动满足$m\dot{v}=-mg-\kappa v$。解一阶线性微分方程时，可用积分因子$e^{t/\tau}$，其中$\tau=m/\kappa$。随后对有符号速度积分得到位移，令速度为零求转向时刻，而不是令加速度为零。

能量检查必须计入焦耳热：磁场中的带电粒子磁力不做功，不等于外磁场对整个运动导体不会产生机械阻力。导电环的机械能减少量应与电阻发热相对应。

三、物理图像

图 4-1 中的螺线圈竖直，环水平且与线圈同轴。线圈上端附近的磁力线既有向上的分量，也向外弯曲。建场时向上磁通增加，俯视感应电流为顺时针；顺时针电流在向外的径向场中受向上的安培力。因此环可能离开桌面，而不是靠“环和线圈都通电，所以相互排斥”作没有方向依据的判断。

磁场完成建立后，若环向上运动，环中的运动电流改为逆时针，电磁合力向下；若环向下运动，运动电流改为顺时针，电磁合力向上。两种情形都表现为阻碍运动，而不是永久向上托住环。在最高点，瞬时速度为零，自感忽略时电流和电磁力同时为零，环只有重力，立即开始下降。

交流定高环的图像不同。线圈磁场和环中电流都周期变化，瞬时力也可上下变化。能否悬浮要检查周期平均力是否能平衡重力，以及所讨论高度附近是否存在稳定性；没有指定空间场函数时，不能只由一个平均力数值宣称任意高度都稳定。

本题的B_r 局部恒定并不表示竖直磁通与高度无关。磁场没有源汇，环上径向磁通向外流出，正对应环面竖直磁通随高度减少。把两个分量都当作处处不变，会一方面计算出运动电动势，另一方面又声称磁通不变，形成自相矛盾。

四、解题入口

研究对象取整个铁环，先给电流和竖直速度规定一致的正向。用一个环上微元核对叉积方向，积分得到$F_z = -2\pi r B_r I$。这样电动势、电流与受力的正负号都能从同一套约定推出，不必在每个阶段重猜方向。

启动阶段保持位置不变，用法拉第定律求电流，再把正在建立的径向场乘进去积分。共同的建场函数$s(t)$ 使积分成为$\int_0^1 s\,\mathrm{d}s$，从而确定初速度。后续运动以启动结束为新的$t=0$，另行建立运动电动势，不能把短暂的建场电流延长到整个运动过程。

得到阻尼方程后，依次求速度、位移、最高点及下降趋势，并以机械能与焦耳热核对。选项判断最后回到两种供电方式：直流没有持续的定高感应升力；纯电阻交流的平均升力为零；有限自感交流有相位修正，但同一几何与频率下升力随电压平方变化。

五、解析

第 1 步：统一时间原点、场的分量和电流正方向。

向上取z 正方向，$v=\dot z$ 是有符号的竖直速度；俯视逆时针为$I>0$。环半径r 在运动中不变。为了避免一个字母同时表示两种时间，建场阶段暂用t_{s}，持续时间记为T_{s}；建场完成后的运动时间记为t，并令此时$z(0)=0$、$v(0)=v_0$。

在图 4-2 的环上点P，使用柱坐标单位向量$\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\varphi,\boldsymbol{e}_z$。这里$\boldsymbol{e}_r$ 指远离线圈轴线的水平径向方向，不是沿磁力线方向；$\boldsymbol{e}_\varphi$ 沿正电流方向，$\boldsymbol{e}_z$ 向上。三者满足

$$\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_\varphi=\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{e}_\varphi\times\boldsymbol{e}_r=-\boldsymbol{e}_z.$$

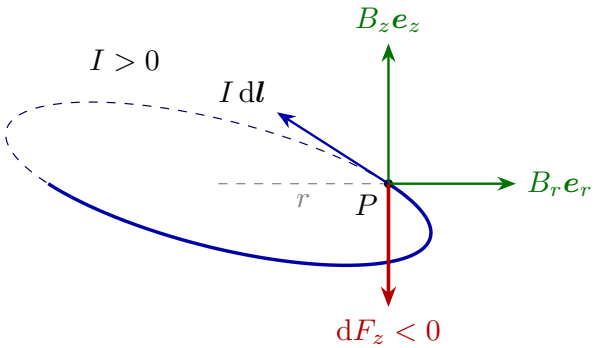


图 4-2 环上微元的方位角正向、径向磁场和竖直安培力。

后面使用的B_r 是该环上的径向分量；$\bar{B}_z$ 是整个环面上竖直分量的面积平均。它们不必大小相等，也不能因为同属一个磁场就互相替代。

第 2 步：由环上微元求完整的竖直安培力。

正向导线元为$\mathrm{d}\boldsymbol{l}=r\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi$。局部磁场写为

$$\boldsymbol{B}=B_r\boldsymbol{e}_r+B_z\boldsymbol{e}_z.$$

由叉积逐项得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\boldsymbol{F}&=Ir\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi\times(B_r\boldsymbol{e}_r+B_z\boldsymbol{e}_z)\\&=-IrB_r\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_z+IrB_z\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_r.\end{aligned}$$

第二项是水平径向力，对称环的相对两点方向相反，沿周积分的合量为零。第一项始终沿相同的竖直方向，不能与另一侧相消。因此

$$\begin{aligned}F_z&=\int_0^{2\pi}(-IrB_r)\,\mathrm{d}\varphi\\&=-2\pi rB_rI.\end{aligned}$$

若$B_r>0$，正电流产生向下的力，负电流产生向上的力。这个带符号公式在启动、上升、下降以及交流分析中都保持不变。

第 3 步：固定位置建场时，先求有符号的感应电流。

启动阶段的位置变化可忽略，外磁通为

$$\Phi_{\mathrm{ext}}(t_{\mathrm{s}})=\pi r^2\bar{B}_z\,s(t_{\mathrm{s}}).$$

环面正法向向上，所以磁通增加为正。法拉第定律给出

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{变}} &= -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t_{\text{s}}}\\ &= -\pi r^2 \bar{B}_z\,\dot{s},\\ I_{\text{s}} &= \frac{\mathcal{E}_{\text{变}}}{R} = -\frac{\pi r^2 \bar{B}_z}{R}\dot{s}.\end{aligned}$$

在通常单调建场中，$\dot{s}>0$、$\bar{B}_z>0$，所以$I_{\text{s}}<0$，即顺时针。这与楞次定律相符：顺时针电流产生向下的自磁场，反抗向上外磁通的增加。

楞次定律反抗的是磁通的变化，不是无条件反抗外磁场。后续外场不再随时间建立，但环运动仍使磁通变化，因此不能认定运动阶段没有电流。

第 4 步：保留径向场的建立过程，求向上的启动冲量。

此时径向场也只有最终值的s 倍。把第 3 步的电流代入第 2 步的受力公式，得到

$$\begin{aligned}F_{z,\text{s}} &= -2\pi r\,[sB_r]\left(-\frac{\pi r^2 \bar{B}_z}{R}\dot{s}\right)\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R} s\dot{s}.\end{aligned}$$

安培力的冲量是力对时间积分，不是把最大力乘一个未给出的 “瞬间”。具体计算为

$$\begin{aligned}J_z &= \int_0^{T_{\text{s}}} F_{z,\text{s}}\,\mathrm{d}t_{\text{s}}\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}\int_0^{T_{\text{s}}} s\dot{s}\,\mathrm{d}t_{\text{s}}\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}\int_0^{1} s\,\mathrm{d}s\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^1\\ &= \boxed{\frac{\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}}.\end{aligned}$$

这里使用变量代换$\mathrm{d}s = \dot{s}\,\mathrm{d}t_{\text{s}}$。积分中保留的$s$ 产生系数1/2。若错把全过程径向场写成最终B_r，便会把$\int s\,\mathrm{d}s$ 错换成$\int \mathrm{d}s$，冲量多算一倍。

在题设共同建场模型下，正确启动冲量只取决于起终值，而不取决于$s(t_{\text{s}})$ 的具体形状；这不意味着任意不同步的两种场都给出同一个冲量。

第 5 步：从冲量求初速度，并说明桌面与快速近似。

铁环初始静止。启动时间足够短时，重力和桌面支持力的非电磁冲量对有限的向上电磁冲量只有高阶修正。离开桌面后，向上动量近似为J_z，所以

$$mv_0 = J_z,$$
$$v_0 = \boxed{\frac{\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{mR}}.$$

此式使用了$B_r\bar{B}_z > 0$。若装置把磁场整体反向，两个分量一起变号，乘积不变，仍可得到向上冲量；不能只翻转其中一个符号却保持同一幅场线图。

有限时间内，桌面只能推环向上，不能把已向上加速的环拉回桌面。环尚未离桌时$N + F_{z,\mathrm{s}} = mg$，要求$N \geq 0$；当$F_{z,\mathrm{s}} > mg$ 时，维持接触需要负支持力，接触即失效。只要建场足够快且幅度足够大，就能满足离桌条件，说明选项 A 说的“可能飞起”成立。并非任意弱电源、任意慢建场都必然跳起。

若保留非零自感，环电流不能按$I = \mathcal{E}/R$ 瞬时响应。本题公式是在自感可忽略的理想模型中求快速但有限的启动，不应把它解释成真实电流可以无条件无限大。

第 6 步：用磁通守恒建立竖直磁通与高度的关系。

建场后外场不再显含时间，但环向上运动时环面磁通会改变。图 4-3 画出半径同为r、高度相差$\mathrm{d}z$ 的薄圆柱。圆柱侧面向外流出的磁通近似为$2\pi r B_r\,\mathrm{d}z$，上底与下底竖直磁通之差必须与它相反。

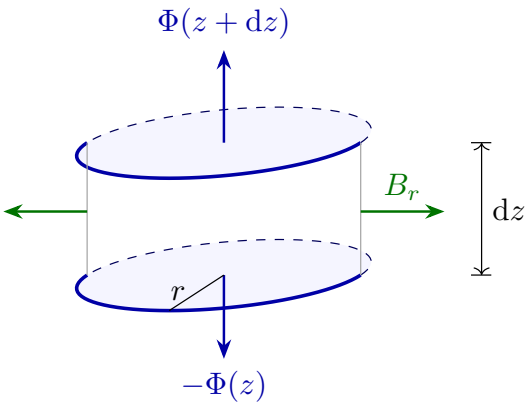


图 4-3 薄圆柱侧面径向磁通与上下环面磁通的对应关系。

由$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，闭合面的磁通和为零：

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{ext}}(z+\mathrm{d}z)-\Phi_{\text{ext}}(z)+2\pi rB_r\,\mathrm{d}z=0,\\ \frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}z}=-2\pi rB_r,\\ \pi r^2\frac{\mathrm{d}\bar{B}_z}{\mathrm{d}z}=-2\pi rB_r,\\ \frac{\mathrm{d}\bar{B}_z}{\mathrm{d}z}=-\frac{2B_r}{r}.\end{aligned}$$

这正是图中的场线向外散开时，竖直磁通随高度减小的定量表达。即使环上B_r 在小范围内近似不变，$\bar{B}_z$ 仍随高度近似线性变化。题设中的$\bar{B}_z$ 是启动位置的值，不能直接沿用为任何高度的相同值。

第 7 步：求运动电动势，分别用叉积和磁通变化核对。

环整体以$\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{e}_z$ 平移。因为竖直场与速度平行，不产生$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$；径向场给出

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=vB_r\boldsymbol{e}_\varphi.$$

沿正向导线积分，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{动}}&=\oint(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}\\ &=\int_0^{2\pi}vB_r r\,\mathrm{d}\varphi\\ &=2\pi rB_rv.\end{aligned}$$

另一条核对路线使用第 6 步：

$$\begin{aligned}-\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t}&=-\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}z}\dot{z}\\ &=-(-2\pi rB_r)v\\ &=2\pi rB_rv.\end{aligned}$$

两条路线所得的大小和符号完全一致。$v>0$ 时电动势为正，$v<0$ 时为负；这是后面电磁力始终阻碍运动的直接原因。

第 8 步：把运动电流转成有符号的电磁阻力。

自感忽略时

$$I_{\text{动}}=\frac{2\pi rB_r}{R}v.$$

将此电流代入第 2 步：

$$\begin{aligned}F_{z,\text{动}}&=-2\pi rB_r\left(\frac{2\pi rB_r}{R}v\right)\\ &=-\frac{4\pi^2r^2B_r^2}{R}v.\end{aligned}$$

记

$$\kappa=\frac{4\pi^2r^2B_r^2}{R}>0,\qquad F_{z,\text{动}}=-\kappa v.$$

在图 4-4 的上升状态中，$v>0$，电磁力向下；下降状态中，$v<0$，电磁力向上。公式中的B_r^2 说明整体反转外磁场不改变阻尼方向。

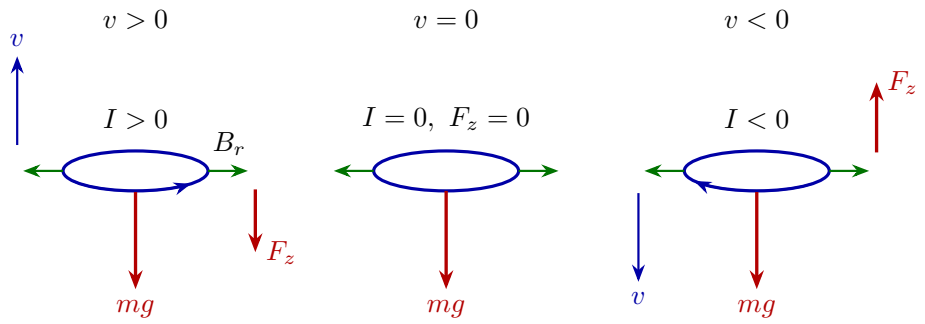


图 4-4 上升、最高点和下降时速度、电流与电磁力的方向。

最高点不是一个稳定停留点：$v=0$ 使运动电流和电磁力都为零，但重力没有消失。不能把上升阶段向下的阻力延长成全程向下，也不能把下降阶段向上的阻力误写成一个恒定支持力。

第 9 步：建立竖直动力学方程及时间常数。

环已离开桌面，支持力为零。向上的合力为重力与电磁阻力之和，故

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg-\kappa v,$$
$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{\kappa}{m}v=-g.$$

定义

$$\boxed{\tau=\frac{m}{\kappa}=\frac{mR}{4\pi^2r^2B_r^2}},$$

方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{v}{\tau}=-g,\qquad v(0)=v_0.$$

这里τ 的量纲是时间。它不是自感回路的电流衰减时间L/R：主解已经忽略L，当前的指数变化来自质量和运动感应形成的机械阻尼。

第 10 步：用积分因子逐行求速度。

两边同乘$e^{t/\tau}$，左侧成为乘积的导数：

$$e^{t/\tau}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{\tau}e^{t/\tau}v=-ge^{t/\tau},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{t/\tau}v\right)=-ge^{t/\tau}.$$

从0 到t 积分，并代入初速度：

$$\begin{aligned} e^{t/\tau}v(t) - v_0 &= -g\int_0^t e^{t'/\tau}\,\mathrm{d}t' \\ &= -g\tau\left(e^{t/\tau}-1\right), \\ e^{t/\tau}v(t) &= v_0 + g\tau - g\tau e^{t/\tau}, \\ v(t) &= \boxed{(v_0+g\tau)e^{-t/\tau} - g\tau}. \end{aligned}$$

数学技巧是线性方程的积分因子法。积分常数不是凭形式猜出的，已用$v(0)=v_0$ 确定；指数项的正负也可由$t=0$ 与初始加速度检查。

第 11 步：对有符号速度积分，求竖直位移。

取启动结束时高度为零，$z(0)=0$。位移为

$$\begin{aligned} z(t) &= \int_0^t v(t')\,\mathrm{d}t' \\ &= (v_0+g\tau)\int_0^t e^{-t'/\tau}\,\mathrm{d}t' - g\tau\int_0^t \mathrm{d}t' \\ &= (v_0+g\tau)\left[-\tau e^{-t'/\tau}\right]_0^t - g\tau t \\ &= \boxed{\tau(v_0+g\tau)(1-e^{-t/\tau}) - g\tau t.} \end{aligned}$$

指数积分带有负号，代入上下限后变为$1-e^{-t/\tau}$。若把$-g\tau t$ 漏掉，位移会趋于一个正的有限高度，看似永久悬停；但它的导数已经不是第 10 步的速度。

这里积分的是v，不是速率$|v|$。上升时位移增加，下降时位移减少；累计路程另需对$|v|$分段积分。

第 12 步：从速度零点求最高点时刻，而非从加速度零点求。

最高点满足$v(t_*)=0$。逐项移项得

$$\begin{aligned} (v_0+g\tau)e^{-t_*/\tau} &= g\tau, \\ e^{-t_*/\tau} &= \frac{g\tau}{v_0+g\tau}, \\ -\frac{t_*}{\tau} &= -\ln\left(1+\frac{v_0}{g\tau}\right), \\ t_* &= \boxed{\tau\ln\left(1+\frac{v_0}{g\tau}\right)}. \end{aligned}$$

当$v_0>0$ 时，括号大于1，所以$t_*>0$。速度的导数为

$$\dot v = -\frac{v_0+g\tau}{\tau}e^{-t/\tau} < 0,$$

因此速度严格递减，只经过一次零点；此前上升，此后下降。最高点的加速度代回动力学方程得$\dot{v}(t_*) = -g$，并不为零。

第 13 步：完整化简最大上升高度。

把最高点的指数值代入位移式：

$$\begin{aligned} z_{\max} &= \tau(v_0 + g\tau)\left(1 - \frac{g\tau}{v_0 + g\tau}\right) - g\tau t_* \\ &= \tau\left[(v_0 + g\tau) - g\tau\right] - g\tau t_* \\ &= \tau v_0 - g\tau^2 \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{z_{\max} = \tau v_0 - g\tau^2 \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right)}.$$

为检查它是否为正，令$\eta = v_0/(g\tau) > 0$，则

$$z_{\max} = g\tau^2\left[\eta - \ln(1 + \eta)\right].$$

因为$\ln(1 + \eta) < \eta$，该高度为正。此不等式可直接由

$$\eta - \ln(1 + \eta) = \int_0^{\eta} \frac{x}{1 + x}\,\mathrm{d}x > 0$$

看出，不需凭图猜最大高度的符号。

第 14 步：描述下降、回到初始高度和局部近似的边界。

对任意$t > t_*$，速度为负，环下降。若把局部恒定B_r 的模型形式上延续，则

$$v(t) \longrightarrow -g\tau = -\frac{mgR}{4\pi^2 r^2 B_r^2}.$$

这是向下的终端速度：此时向上的电磁阻力平衡重力，但环仍在下降。平衡的是合力，不是把位置固定在某处。

回到启动高度时令$z(t_{\text{回}}) = 0$。用$u = t_{\text{回}}/\tau$、$\eta = v_0/(g\tau)$ 写成

$$(1 + \eta)(1 - e^{-u}) = u.$$

此方程显然有$u = 0$，但那只是初始时刻。函数

$$f(u) = (1 + \eta)(1 - e^{-u}) - u$$

满足$f(0) = 0$、$f'(0) = \eta > 0$、$f''(u) = -(1 + \eta)e^{-u} < 0$，且$f(u) \to -\infty$。所以在零根之外恰有一个正根，它位于最高点之后。可用数值求根，不把初始零根当作落回时间。

真实线圈的B_r 不会在任意高度保持不变。以上定量速度、位移和终端速度是给定局部模型的结果，只有整个所用轨迹留在该近似有效区域时才可应用。若环飞出强场区域，应换用实际$B_r(z)$；不继续用局部常量去预测无限远处的运动。直流纯电阻环在静止时没有持续感应升力，最终落下的物理判断并不要求真实空间处处存在同一个终端速度。

第 15 步：以瞬时功率核对阻力符号和焦耳热。

在运动阶段，电流为$I = (2\pi r B_r/R)v$。电阻发热功率为

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{J}} &= RI^2 \\ &= R\left(\frac{2\pi r B_r}{R}v\right)^2 \\ &= \frac{4\pi^2 r^2 B_r^2}{R}v^2 \\ &= \kappa v^2 \geq 0. \end{aligned}$$

电磁力的机械功率为$F_z v = -\kappa v^2$，故

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + mgz\right) &= mv\dot{v} + mgv \\ &= v(-mg - \kappa v) + mgv \\ &= -\kappa v^2 \\ &= -P_{\mathrm{J}}. \end{aligned}$$

符号完全闭合：机械能减少，焦耳热增加。若推导得到$F_z = +\kappa v$，机械能会凭空增加，而同一电流仍产生正焦耳热；这说明受力或电动势正向写错，不能只改最后一行去掩盖。

第 16 步：核对初值、量纲和弱阻尼极限。

直接代入得到$v(0) = v_0$、$z(0) = 0$。再求初始加速度：

$$\dot{v}(0) = -g - \frac{v_0}{\tau},$$

它比仅受重力时更向下，与刚开始上升即受向下阻力的图像一致。

从量纲看，$2\pi r B_r v$ 是电动势，除以R 是电流，再乘$2\pi r B_r$ 是力。因此κ 的量纲是质量除以时间，$\tau = m/\kappa$ 是时间；$\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z/R$ 是冲量，除以m 是速度。用力、冲量、速度逐层检查，比只检查最终指数是否无量纲更容易定位错误。

若仅为检查方程而保持初速度v_0 固定，让阻尼趋弱、$\tau \to \infty$，展开

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{t}{\tau} + \frac{t^2}{2\tau^2} + O(\tau^{-3}).$$

代回可得

$$v(t) \to v_0 - gt, \qquad z(t) \to v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \qquad z_{\max} \to \frac{v_0^2}{2g}.$$

其中位置式的一次大项相消，必须保留指数展开至二阶才看到正确的重力位移。这是“固定初速度检查”而不是同时改变电阻、仍声称启动初速度不变的真实实验；本题v_0 本身也含R。

第 17 步：判断直流选项 A、B。

启动阶段$F_{z,\mathrm{s}} > 0$，其冲量可使环获得$v_0 > 0$，有限启动只需峰值受力超过重力就可能离开桌面。因此 A 正确。

建场完成后，铁环的运动电磁力为$-\kappa v$。环的上升速度持续减小，在有限的t_* 变为零；最高点无电流支持，随后向下运动。因此在题设的直流感应模型下，B 正确。

若考虑有限自感，启动电流能在一段时间内衰减而继续向上作用，但非零电阻会使纯直流定高环中的电流最终消失。这不改变“不能凭直流感应电流永久定高托住环”的结论。该说明不把主解的$L = 0$ 初速度公式用于$L \neq 0$ 的启动过程。

第 18 步：纯电阻正弦交流中，逐项计算定高平均力。

在一个周期内环位置变化可忽略。用$\widehat{B}_z$ 与$\widehat{B}_r$ 表示交流场分量的峰值，写为

$$\bar{B}_z(t) = \widehat{B}_z \cos\omega t, \qquad B_r(t) = \widehat{B}_r \cos\omega t.$$

两个分量由同一线圈电流产生，具有同一时间因子；不能给径向场和竖直场任意指定互不相关的相位。磁通为$\pi r^2 \widehat{B}_z \cos\omega t$，所以

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(t) &= \omega\pi r^2 \widehat{B}_z \sin\omega t, \\
I(t) &= \frac{\omega\pi r^2 \widehat{B}_z}{R} \sin\omega t, \\
F_z(t) &= -\frac{2\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega}{R} \sin\omega t \cos\omega t.
\end{aligned}$$

设周期$\mathcal{T} = 2\pi/\omega$，周期平均为

$$\begin{aligned}
\langle F_z \rangle &= -\frac{2\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega}{R\mathcal{T}} \int_0^{\mathcal{T}} \sin\omega t \cos\omega t \,\mathrm{d}t \\
&= -\frac{2\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega}{R\mathcal{T}} \left[\frac{\sin^2\omega t}{2\omega}\right]_0^{\mathcal{T}} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

环虽然有电流，也有瞬时安培力，但此定高纯电阻模型没有平衡mg 的平均升力。C 错误。此处的零平均结论使用了题面说明的定高周期近似；若要讨论大幅度的受迫位置振动，必须联立含位置的电路与运动方程，不能把本式未经审查推广到任意运动。

第 19 步：保留自感，说明交流为何可能产生平均升力。

令磁通峰值$A = \pi r^2 \widehat{B}_z$。定高环的电路方程为

$$L\dot{I} + RI = \omega A \sin\omega t.$$

稳定周期解设为$I = p\cos\omega t + q\sin\omega t$。逐项求导并比较余弦、正弦系数：

$$\begin{aligned} RI + L\dot{I} &= (Rp + \omega Lq)\cos\omega t + (Rq - \omega Lp)\sin\omega t,\\ Rp + \omega Lq &= 0,\\ Rq - \omega Lp &= \omega A. \end{aligned}$$

由第一式$p = -\omega Lq/R$，代入第二式：

$$\begin{aligned} Rq + \frac{\omega^2 L^2}{R} q &= \omega A,\\ (R^2 + \omega^2 L^2) q &= \omega A R,\\ q &= \frac{\omega A R}{R^2 + \omega^2 L^2},\\ p &= -\frac{\omega^2 A L}{R^2 + \omega^2 L^2}. \end{aligned}$$

于是

$$I(t) = \frac{\omega A R \sin\omega t - \omega^2 A L \cos\omega t}{R^2 + \omega^2 L^2}.$$

瞬时力为$-2\pi r \widehat{B}_r \cos\omega t\, I(t)$。用$\langle \sin\omega t \cos\omega t\rangle = 0$、$\langle \cos^2\omega t\rangle = 1/2$ 得

$$\begin{aligned} \langle F_z\rangle &= -2\pi r \widehat{B}_r \frac{p}{2}\\ &= \boxed{\frac{\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega^2 L}{R^2 + \omega^2 L^2}}. \end{aligned}$$

在$\widehat{B}_r \widehat{B}_z > 0$、$L > 0$ 时平均力向上。若其大小能达到重力，并具有适当的高度依赖，就可能出现悬浮。$L \to 0$ 时此平均力趋于零，恰好回到第 18 步，不能一面完全忽略自感一面保留由自感产生的同相电流分量。

第 20 步：判断质量改变时的电压比例，完成选项 D。

保持几何、频率、电阻、自感和场的线性响应不变，电源电压幅值U 增大k 倍，线圈产生的两个磁场峰值都增大k 倍。因此

$$\widehat{B}_r \mapsto k\widehat{B}_r, \qquad \widehat{B}_z \mapsto k\widehat{B}_z, \qquad \langle F_z\rangle \mapsto k^2\langle F_z\rangle.$$

原平衡要求$\langle F_z\rangle = mg$。只把质量变为$2m$，保持原高度的平均受力平衡需要

$$k^2 mg = 2mg, \qquad k = \sqrt{2}.$$

电压幅值应变为原来的$\sqrt{2}$ 倍，而非2 倍；若变为2 倍，平均升力会变成4 倍。因此 D 的整体叙述错误。若通过改变环材料或尺寸来增加质量，R, L 也可能变化，电压比例需重新计算，不能仅凭 “质量翻倍” 断言某个普适比例。

第（1）问最终选择为

$$\boxed{\mathrm{A},\mathrm{B}}.$$

第 21 步：整理运动答案，分开启动量、机械时间和有效范围。

在已说明的快速共同建场、忽略自感、启动位置不变和随后局部径向场模型下：

$$\begin{aligned}
v_0 &= \frac{\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{mR},\\
\tau &= \frac{mR}{4\pi^2 r^2 B_r^2},\\
v(t) &= (v_0 + g\tau)e^{-t/\tau} - g\tau,\\
z(t) &= \tau(v_0 + g\tau)(1 - e^{-t/\tau}) - g\tau t,\\
t_* &= \tau \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right),\\
z_{\max} &= \tau v_0 - g\tau^2 \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right).
\end{aligned}$$

图 4-5 以$\eta = 1$ 为例，将有符号速度的唯一零点和位移的最高点画在相同的无量纲时间轴上；任意正的η 都有相同的先上升后下降关系，但具体刻度值不同。图中负的速度不表示“负速率”，而表示向下运动；位移返回零时的速度已为负。

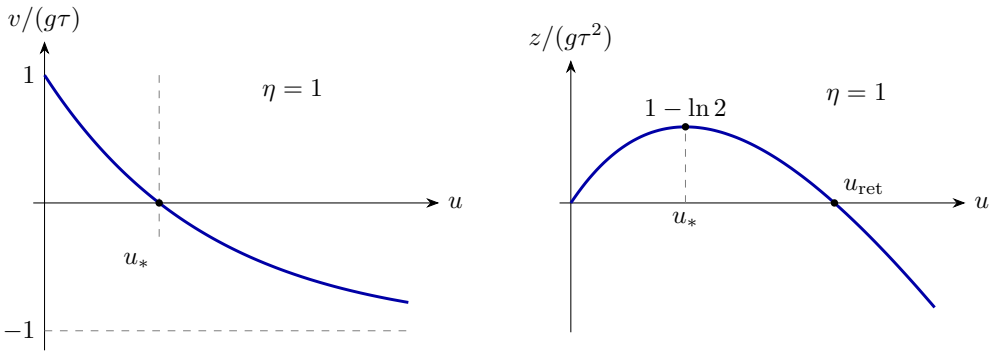


图 4-5 启动后速度递减、唯一最高点与下降回程的对应关系。

先上升、再下降是明确的动力学结果，不是额外假定。以上各式的时间零点都是启动结束；若记录从开关闭合起的总时间，还需加上小的启动时长。图中的长时终端线仅展示局部常场模型的数学趋势，不把线圈附近的近似延伸为真实无限空间。

第 5 题

如图 5-1 所示，一块正方形薄金属板的厚度为d，边长为l，且$l \gg d$。沿两组对边中点的连线，将板面分为四个相等的正方形区域。左上与右下两区的电导率为σ_1，左下与右上两区的电导率为σ_2，其中$\sigma_1, \sigma_2 > 0$。在金属板前、后两个相对的侧面贴上良导电电极，通以直流电，定义两电极之间的等效电阻为R。

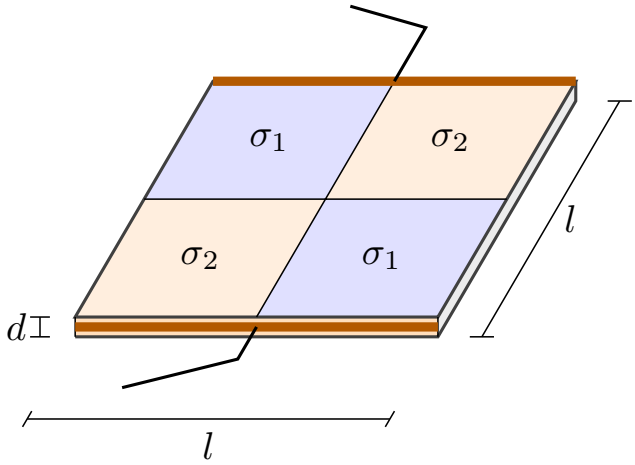


图 5-1 棋盘形薄板的四区材料、厚度与相对侧面电极。

（1）判断R与$\dfrac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)}$的大小关系。

（2）求R。

题面比较式中的厚度符号统一为d。按理想导电模型，两电极分别覆盖所接的完整侧面并保持等势，另两侧面绝缘；材料界面无附加接触电阻，忽略电极引线及接触电阻。电流在板面内流动，厚度方向上的变化忽略。这里的“前、后”指图中贴电极的两条相对边，不指薄板的上、下大表面。

一、题型定位

这是二维非均匀导体的稳恒导电问题，不是四个已知电阻简单串、并联的问题。每一小块虽然是正方形，但它与相邻块的连接面通常既不是完整等势电极，也不是绝缘边界，不能未经证明就把每块替换为一个两端电阻。

第（1）问适合先构造两种可精确计算的改造板：在横向中线上加理想导体，给出电阻下界；沿纵向中线切断横向电流通道，给出电阻上界。改造板能够化成电路，不意味着原板也有相同的串、并联拓扑。

第（2）问的关键是二维对偶。电势的等值线与电流流线在各均匀区域相互垂直，将场与电流旋转90° 并适当改变比例，可以交换两种材料和电极、绝缘边的角色。棋盘形正方形又恰好在整体旋转90° 后交换两种材料；这种“局部方程—界面条件—外边界—整体几何”的共同对应，才使精确电阻可求。

二、知识点

局部欧姆定律是矢量关系

$$\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla} u,$$

其中u 是电势，$\boldsymbol{j}$ 是体电流密度，单位为$\mathrm{A/m^2}$。把厚度积分掉，定义片电流和片电导

$$\boldsymbol{K} = d\boldsymbol{j}, \qquad \kappa = d\sigma,$$

于是

$$\boldsymbol{K} = \kappa \boldsymbol{E}, \qquad [\boldsymbol{K}] = \mathrm{A/m}, \qquad [\kappa] = \mathrm{S}.$$

这里$\boldsymbol{K}$ 是二维电流密度，不是总电流；跨过板面内一段曲线的总电流须对其法向分量沿曲线积分。

稳恒电流不在板内持续积累电荷，因此

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{K} = 0.$$

静电场满足

$$(\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E})_z = 0.$$

在材料界面，法向电流连续、切向电场连续：

$$K_{1n} = K_{2n}, \qquad E_{1t} = E_{2t}.$$

法向电场通常不连续，切向电流也通常不连续。仅仅说 “界面上所有场都连续”，会把材料电导率的差别抹去。

均匀长方体的电阻公式$R = L/(\sigma A)$，只有在电流沿长度方向、横截面等势且电流均匀的条件下才能直接使用。良导电的完整电极提供等势边界，绝缘边提供零法向电流边界；这两类边界不能互换。

电阻大小可用耗散检查。总焦耳功率为

$$P = \int_\Omega \boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{E} \, \mathrm{d}A = \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla} u|^2 \, \mathrm{d}A = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$

最后三种写法分别适合不同控制条件。比较两个系统时，必须说明固定的是U 还是I，否则 “功率增大所以电阻增大” 可能恰好反向。

三、物理图像

图 5-1 是一块有有限厚度的薄板，四个材料区共享完整界面。电极沿前、后侧面的全宽接触，而不是两个只接在中点的点电极。把图中板面展开为图 5-2，取x 向右、y 从前边指向后边；四区的材料编号保持不变。

令后边的电势为$U>0$，前边为0。总电流$I>0$ 从后边流向前边，即主要沿负y 方向；正电流与电势增加方向相反。左右边不向外导电，局部电流可以偏转，但不能穿过这两条外边界。

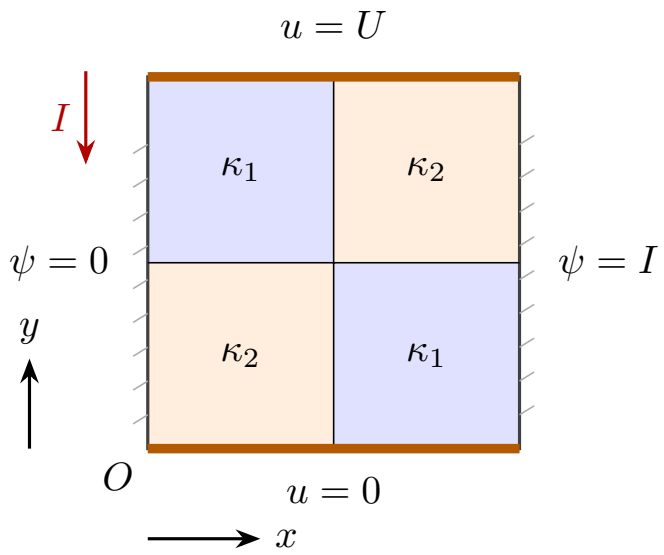


图 5-2 电极等势边界、侧边绝缘条件与电流函数的边界值。

图 5-2 中的ψ 是稍后定义的电流函数，单位为安培。两条侧边的ψ 值相差总电流I，并不是说两条侧边有大小为I 的电流流出。电势差反映沿电场方向的变化，电流函数差反映横跨流管时累计经过的电流；两者的量纲、方向和边界职责各不相同。

四块中央的交点会使非均匀场的局部求解较复杂，但求总电阻不要求先画出每一条精确流线。所需信息是守恒、界面条件和整体对偶，不把随意弯曲的示意线当作已求得的电场。

四、解题入口

先把三维电导率换成片电导$\kappa_i=d\sigma_i$，避免在电流函数中反复漏掉厚度。再固定电极电压U、把实测总电流记为I，明确$R=U/I$；这一归一化不会预先假定电流均匀。

比较大小时，不先猜一个平均电导率。在横中线短接与纵中线切开后，分别计算可确认的串、并联电阻，并以耗散原理判定它们相对于原板的上下关系。

求精确值时，先证明电流函数存在，再把旋转后的电流用作新电场，把旋转后的电场用作新电流。尤其要检查四条外边界：原有绝缘边成为新电极，原有电极成为新绝缘边。只有新问题的材料与边界共同等于整体旋转后的原问题，才可以令新、旧等效电阻相等。

五、解析

第 1 步：定义研究区域、正方向和端口量。

取前边左端为原点O，展开后的板面为

$$\Omega=\{(x,y):0<x<l,\ 0<y<l\}.$$

后电极在$y=l$、前电极在$y=0$，故

$$u(x,l)=U,\qquad u(x,0)=0.$$

左右两边绝缘，因而

$$K_x(0,y)=K_x(l,y)=0.$$

定义正的总电流

$$I=-\int_0^l K_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

负号来自电流主要向负y。稳恒时这个积分与所取水平截面的高度无关：对两个截面之间的区域应用电流守恒，左右边没有流出量，上、下截面的流入与流出必须相等。因此

$$R=\frac{U}{I}>0.$$

第 2 步：写清分区片电导和实际满足的方程。

记

$$\kappa_1=d\sigma_1,\qquad \kappa_2=d\sigma_2.$$

材料分布为

$$\kappa(x,y)=\begin{cases}\kappa_1, & x<l/2,\ y>l/2,\ \text{或}x>l/2,\ y<l/2,\\ \kappa_2, & x<l/2,\ y<l/2,\ \text{或}x>l/2,\ y>l/2.\end{cases}$$

由$\boldsymbol{K}=-\kappa\boldsymbol{\nabla}u$ 和电流守恒，得到

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\kappa\boldsymbol{\nabla}u)=0.$$

在每个常电导区内部，这化为$\nabla^2u=0$；跨界面则须同时满足电势连续和法向电流连续。不能把不同材料区分别解出的四个任意电势直接拼接。

第 3 步：说明为什么四小块不能直接当作四个两端电阻。

若一小块两端真的由完整等势电极覆盖，而另外两边绝缘，它的电流才沿一维均匀流动。原板的横中线没有导体将它强制等势，纵中线也没有绝缘裂缝阻止横向电流。原板不能同时拥有这两项并未给出的边界条件。

尤其在横中线的同一个x 处，上、下材料的电导不同。若强行使用全板均匀的竖直电场，则两侧法向电流分别为$\kappa_1 E_y$ 与$\kappa_2 E_y$，通常不相等，违背稳恒电流连续性。真实场必须调整，不能以“总面积各占一半”免去这一调整。

第 4 步：添加横向理想导体，构造可计算的下界板。

如图 5-3 左，在$y = l/2$ 的整条中线上加一个电阻可忽略的窄导体，将中线变成等势线。上半板中的两个小正方形分别跨接后电极与中线，成为两个并联支路；下半板同样形成两个并联支路。

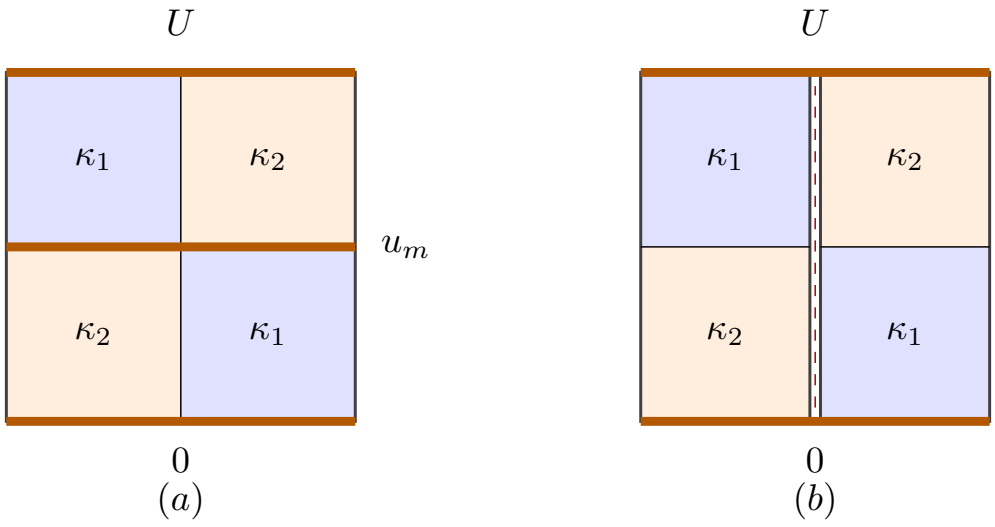


图 5-3 （a）横向短接的下界板；（b）纵向绝缘切缝的上界板。

每个小块的电流路长为$l/2$，垂直于电流的横截面积为$d(l/2)$，所以

$$R_1 = \frac{l/2}{\sigma_1 d(l/2)} = \frac{1}{\kappa_1},$$
$$R_2 = \frac{l/2}{\sigma_2 d(l/2)} = \frac{1}{\kappa_2}.$$

上半板的并联电导为$\kappa_1 + \kappa_2$，其电阻为$1/(\kappa_1 + \kappa_2)$；下半板相同。两半板串联：

$$R_{\text{短}} = \frac{2}{\kappa_1 + \kappa_2} = \frac{2}{d(\sigma_1 + \sigma_2)}.$$

进一步使用图中的中线电势u_m：上半板流入中线的电流为$(\kappa_1 + \kappa_2)(U - u_m)$，下半板流出的电流为$(\kappa_1 + \kappa_2)u_m$。中线不能持续积累电荷，故

$$(\kappa_1 + \kappa_2)(U - u_m) = (\kappa_1 + \kappa_2)u_m, \qquad u_m = \frac{U}{2}.$$

这个结果属于加了导体的板，不证明原板整条横中线的电势也为$U/2$。导体中线仅用于这个改造系统，不能在未改造的原板中也把中线当作等势电极。

第 5 步：用固定电压的耗散原理判定下界方向。

对任一满足两电极电势的连续试探电势v，写

$$v = u + w,$$

其中真实解为u，且w 在两电极为零。展开功率泛函：

$$\begin{aligned}\mathcal{P}[v] &= \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla}(u+w)|^2 \,\mathrm{d}A \\ &= \mathcal{P}[u] + 2\int_\Omega \kappa \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{\nabla} w \,\mathrm{d}A + \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla} w|^2 \,\mathrm{d}A.\end{aligned}$$

中间项用分部积分处理。体积分因真实场满足$\nabla\cdot(\kappa\nabla u) = 0$ 而为零；电极边界因$w = 0$ 而为零；绝缘边因法向电流为零而为零。材料内部界面的两侧边界项由电势及法向通量连续而相消。于是

$$\mathcal{P}[v] = \mathcal{P}[u] + \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla} w|^2 \,\mathrm{d}A \geq \mathcal{P}[u].$$

这说明固定电极电压时，真实电势使耗散最小。加理想导体后，导体内电势变化必须为零，试探电势受到额外限制；最小功率不会降低。因两系统电压相同、$P = U^2/R$，得到

$$R_{\text{短}} \leq R.$$

“最小功率增大” 与 “电阻减小” 并不矛盾，关键是此处固定的是电压。

第 6 步：用一个线性试探电势复核下界和等号条件。

不用真的添加导体，也可令

$$v(x,y) = \frac{U}{l} y, \qquad |\boldsymbol{\nabla} v|^2 = \frac{U^2}{l^2}.$$

两种材料的面积各为$l^2/2$，所以

$$\begin{aligned}\mathcal{P}[v] &= \frac{U^2}{l^2}\left(\kappa_1 \frac{l^2}{2} + \kappa_2 \frac{l^2}{2}\right) \\ &= \frac{U^2}{2}(\kappa_1 + \kappa_2).\end{aligned}$$

由真实功率不超过试探功率，

$$\frac{U^2}{R} \leq \frac{U^2}{2}(\kappa_1 + \kappa_2), \qquad R \geq \frac{2}{\kappa_1 + \kappa_2}.$$

若$\kappa_1 \neq \kappa_2$，这个线性电势在横向界面产生不连续的法向电流，不能是真实解，故不等号严格。若$\kappa_1 = \kappa_2$，板为均匀导体，线性电势正是真实解，等号成立。第（1）问的完整结论是

$$\boxed{R > \frac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)} \quad (\sigma_1 \neq \sigma_2); \qquad R = \frac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)} \quad (\sigma_1 = \sigma_2).}$$

第 7 步：切断纵向横流，构造电阻上界。

如图 5-3 右，沿$x = l/2$ 加绝缘切缝。每个竖直长条变为独立的串联支路：一块材料1与一块材料2 串联。每支路电阻为

$$R_{\text{支}} = \frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} = \frac{\kappa_1+\kappa_2}{\kappa_1\kappa_2}.$$

左右两条相同支路并联，得

$$R_{\text{切}} = \frac{\kappa_1+\kappa_2}{2\kappa_1\kappa_2} = \frac{\sigma_1+\sigma_2}{2d\sigma_1\sigma_2}.$$

切缝阻止原先可有的横向电流重分配；它是另一个改造系统，不是原板中本来就存在的边界。

固定总电流，以满足电流守恒、外侧绝缘和给定总端口电流的片电流为试探量。真实场使下列泛函取最小值：

$$\mathcal{D}[\boldsymbol{K}] = \int_\Omega \frac{|\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A$$

切缝增加零法向电流约束，最小$\mathcal{D}$ 不会降低；而$\mathcal{D} = I^2R$，所以

$$R \leq R_{\text{切}}.$$

此处固定的是总电流，不沿用第 5 步固定电压时的功率比较方向。

第 8 步：补出固定电流最小耗散的依据。

设真实电流为$\boldsymbol{K}$，另一个允许电流为$\boldsymbol{K}+\delta\boldsymbol{K}$。两者均满足守恒，且两电极的总电流相同。展开：

$$\begin{aligned}\mathcal{D}[\boldsymbol{K}+\delta\boldsymbol{K}] - \mathcal{D}[\boldsymbol{K}] &= 2\int_\Omega \frac{\boldsymbol{K}}{\kappa}\cdot\delta\boldsymbol{K}\,\mathrm{d}A + \int_\Omega \frac{|\delta\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A \\ &= -2\int_\Omega \boldsymbol{\nabla}u\cdot\delta\boldsymbol{K}\,\mathrm{d}A + \int_\Omega \frac{|\delta\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A.\end{aligned}$$

第一项分部积分后，体积分因$\nabla\cdot\delta\boldsymbol{K} = 0$ 而为零；绝缘外边没有通量；每条电极上u 为常数，而$\delta\boldsymbol{K}$ 的总端口通量为零，边界积分也为零。于是

$$\mathcal{D}[\boldsymbol{K}+\delta\boldsymbol{K}] - \mathcal{D}[\boldsymbol{K}] = \int_\Omega \frac{|\delta\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A \geq 0.$$

这证明了第 7 步所需的比较方向，而不是凭“电流走得绕，所以电阻大”的口头印象下结论。

取均匀竖直试探片电流$\boldsymbol{K}_{\text{试}}=(0,-I/l)$，它满足电流守恒和外边条件。积分给出

$$\begin{aligned}\mathcal{D}[\boldsymbol{K}_{\text{试}}] &= \frac{I^2}{l^2}\left(\frac{l^2}{2\kappa_1}+\frac{l^2}{2\kappa_2}\right)\\ &= I^2\frac{\kappa_1+\kappa_2}{2\kappa_1\kappa_2},\end{aligned}$$

再次得到上界。这条试探电流一般不是实际电流，因为它对应的电场在纵向界面不能满足切向连续。

第 9 步：建立电流函数，保留与总电流的量纲关系。

板面区域无孔洞，且$\nabla\cdot\boldsymbol{K}=0$。可以引入电流函数$\psi(x,y)$，定义

$$K_x=\frac{\partial\psi}{\partial y},\qquad K_y=-\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

这样

$$\frac{\partial K_x}{\partial x}+\frac{\partial K_y}{\partial y}=\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2\psi}{\partial y\partial x}=0.$$

流线是ψ 的等值线，因为

$$\boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{\nabla}\psi=\psi_y\psi_x-\psi_x\psi_y=0.$$

在左右绝缘边，$K_x=\psi_y=0$，所以ψ 沿每条侧边分别为常数。选择左边常数为零：

$$\psi(0,y)=0.$$

由第 1 步的总电流定义，

$$\begin{aligned}I &= -\int_0^l K_y\,\mathrm{d}x=\int_0^l \psi_x\,\mathrm{d}x\\ &= \psi(l,y)-\psi(0,y),\end{aligned}$$

故

$$\psi(l,y)=I.$$

图 5-2 右边标出的I 是电流函数值。它对应所有流管的累计电流，不是右边界流出的电流。

第 10 步：把微小流管的关系转为二维局部欧姆定律。

在某个均匀材料区，沿电场方向移动距离$\mathrm{d}s$，电势下降量的大小为$\mathrm{d}u$；横跨一个流管的宽度为$\mathrm{d}\ell$，电流函数差为$\mathrm{d}\psi$。于是

$$E=\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\right|,\qquad j=\frac{|\mathrm{d}\psi|}{d\,\mathrm{d}\ell}.$$

由$j=\sigma E$，

$$\left|\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\ell}\right|=d\sigma\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\right|=\kappa\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\right|.$$

这保留了电势线与流线交换的几何依据。但绝对值不能决定新场的正方向；以下用旋转矩阵把所有方向和负号一并固定，避免只交换两组曲线后漏验界面。

第 11 步：检查材料界面上的折转关系。

如图 5-4，取界面法线$\boldsymbol{n}$ 从材料1 指向材料2，切向$\boldsymbol{t}$ 为将$\boldsymbol{n}$ 逆时针转90° 得到的方向。稳恒条件和静电条件分别给出

$$K_{1n} = K_{2n} = K_n, \qquad E_{1t} = E_{2t} = E_t.$$

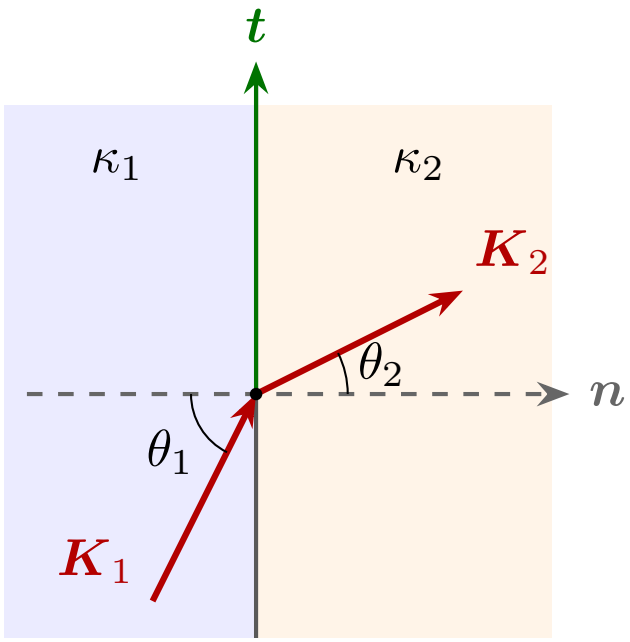


图 5-4 材料界面两侧的法向电流与切向电场连续。

令θ_i 为电流方向与界面法线之间的夹角。各材料内电流与电场平行，故

$$\tan\theta_1 = \frac{K_{1t}}{K_n} = \frac{\kappa_1 E_t}{K_n},$$
$$\tan\theta_2 = \frac{K_{2t}}{K_n} = \frac{\kappa_2 E_t}{K_n}.$$

在相应分量非零时，

$$\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}.$$

图示取$\kappa_1 > \kappa_2$，所以材料1 中的电流更偏向切线，进入材料2 后更靠近法线。零切向分量或零法向分量应直接使用连续条件，不对零量作除法。

第 12 步：定义带正确单位和方向的对偶场。

记逆时针90° 旋转矩阵为

$$Q=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad Q(v_x,v_y)=(-v_y,v_x).$$

另定义正的片电导尺度

$$\kappa_0=\sqrt{\kappa_1\kappa_2}.$$

构造新场、新电流

$$\boxed{\boldsymbol{E}^\star=\frac{1}{\kappa_0}Q\boldsymbol{K},\qquad \boldsymbol{K}^\star=\kappa_0 Q\boldsymbol{E}.}$$

$\boldsymbol{K}/\kappa_0$ 的单位为V/m，$\kappa_0\boldsymbol{E}$ 的单位为A/m，所以不能省去比例尺度而直接把电流密度当作电场。

因为$\boldsymbol{K}=\kappa\boldsymbol{E}$，

$$\boldsymbol{E}^\star=\frac{\kappa}{\kappa_0}Q\boldsymbol{E},$$
$$\boldsymbol{K}^\star=\frac{\kappa_0^2}{\kappa}\boldsymbol{E}^\star.$$

新材料的片电导为

$$\kappa^\star(x,y)=\frac{\kappa_0^2}{\kappa(x,y)}.$$

由于$\kappa_0^2=\kappa_1\kappa_2$，原材料1 变为材料2，原材料2 变为材料1。

第 13 步：逐项确认新场满足稳恒导电方程。

新电场的两分量为

$$E_x^\star=-\frac{K_y}{\kappa_0},\qquad E_y^\star=\frac{K_x}{\kappa_0}.$$

其旋度为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E}^\star)_z&=\frac{\partial E_y^\star}{\partial x}-\frac{\partial E_x^\star}{\partial y}\\&=\frac{1}{\kappa_0}\left(\frac{\partial K_x}{\partial x}+\frac{\partial K_y}{\partial y}\right)=0.\end{aligned}$$

新电流两分量为$K_x^\star=-\kappa_0E_y$、$K_y^\star=\kappa_0E_x$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{K}^\star&=-\kappa_0\frac{\partial E_y}{\partial x}+\kappa_0\frac{\partial E_x}{\partial y}\\&=-\kappa_0(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E})_z=0.\end{aligned}$$

原问题的电流守恒变成新问题的无旋电场，原问题的无旋电场变成新问题的电流守恒。这正是二维旋转能发挥作用的原因。

第 14 步：确认对偶场在材料界面也能衔接。

图 5-4 的法、切向基满足$Q\boldsymbol{n}=\boldsymbol{t}$、$Q\boldsymbol{t}=-\boldsymbol{n}$。因此

$$K_n^\star=-\kappa_0 E_t,\qquad E_t^\star=\frac{K_n}{\kappa_0}.$$

原来的E_t 连续，使新$K_n^\star$ 连续；原来的K_n 连续，使新$E_t^\star$ 连续。负号只改变取向，不破坏两侧相等关系。

至此新问题不仅在各小块内部成立，也满足材料界面条件。如果只检查每一小块的欧姆定律而略去界面，就仍可能拼出一个不守恒的假解。

第 15 步：检查四条外边界，求新电压。

由第 9 步，

$$Q\boldsymbol{K}=(\psi_x,\psi_y)=\boldsymbol{\nabla}\psi.$$

所以

$$\boldsymbol{E}^\star=\frac{\boldsymbol{\nabla}\psi}{\kappa_0}=-\boldsymbol{\nabla}u^\star,\qquad u^\star=\frac{I-\psi}{\kappa_0}.$$

左边$\psi=0$，右边$\psi=I$，故

$$u^\star(0,y)=\frac{I}{\kappa_0},\qquad u^\star(l,y)=0.$$

两条原绝缘边现在成为等势电极，新端电压为

$$U^\star=\frac{I}{\kappa_0}.$$

原上、下电极上的u 沿x 不变，所以$E_x=0$。而新电流的y 分量为$K_y^\star=\kappa_0 E_x$，因此新上、下边没有法向电流，成为绝缘边。图 5-5 把这一次边界交换与材料交换同时画出。

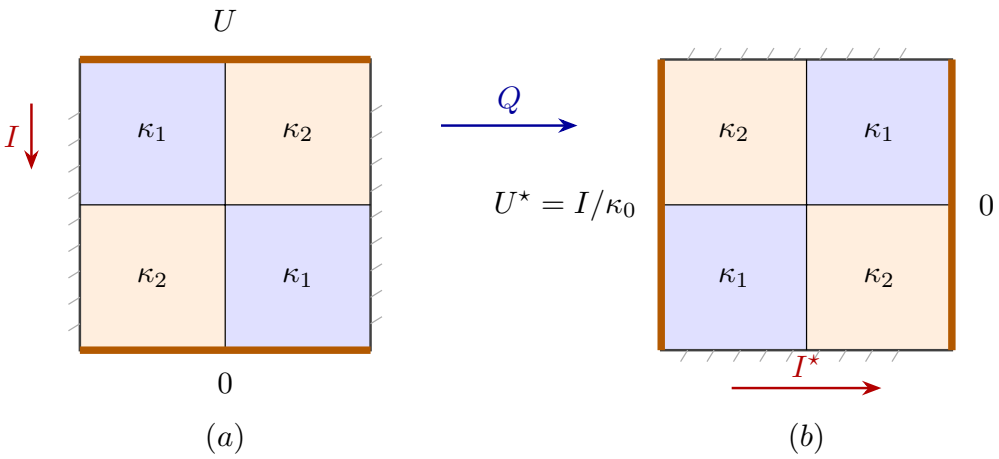


图 5-5 （a）原问题；（b）交换材料与边界后的对偶问题。

图中不能仍把新上边标为电极。对偶问题的正电流由左流向右，和原问题由上流向下的方向不同。

第 16 步：沿完整截面计算新总电流，不假定局部电流均匀。

在任意竖直截面上，向右的新总电流为

$$I^\star = \int_0^l K_x^\star(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

由$K_x^\star = -\kappa_0 E_y = \kappa_0 u_y$，

$$\begin{aligned} I^\star &= \kappa_0 \int_0^l \frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y \\ &= \kappa_0[u(x,l) - u(x,0)] \\ &= \kappa_0 U. \end{aligned}$$

中间使用了微积分基本定理；不需要u_y 在截面上为常数。新电阻为

$$\begin{aligned} R^\star &= \frac{U^\star}{I^\star} = \frac{I/\kappa_0}{\kappa_0 U} \\ &= \frac{1}{\kappa_0^2}\frac{I}{U} = \frac{1}{\kappa_0^2 R}. \end{aligned}$$

从而得到有限板的端口对偶关系

$$\boxed{RR^\star = \frac{1}{\kappa_1\kappa_2}}.$$

到这一步仍没有令$R^\star = R$；一般材料图案与一般外边界未必允许这样做。

第 17 步：将新材料和边界与整体旋转后的原板逐点比较。

把整个原问题绕板中心逆时针转90°，坐标映射为

$$T(x,y) = (l-y, x), \qquad T^{-1}(x,y) = (y, l-x).$$

原上边$y = l$ 变为新左边$x = 0$，原下边变为新右边；原左右绝缘边分别变为新下、上绝缘边。电流方向由向下转为向右。

原来的左上材料1 变到左下，右下材料1 变到右上。因而旋转后，材料1 位于另一个对角，材料2 同样互换。对于本题四区，

$$\kappa(T^{-1}(x,y)) = \frac{\kappa_1\kappa_2}{\kappa(x,y)} = \kappa^\star(x,y).$$

图 5-5 右的材料布局与电极边，正好同时等于这个整体旋转问题，而不是只在面积比例上相同。正方形旋转后区域本身不变，长度和厚度也不变。

第 18 步：说明几何对应为什么足以推出新、旧电阻相等。

对于正片电导和指定的完整电极、绝缘边，稳恒解在给定电极电势后唯一。若u_a, u_b 是两个解，取$w = u_a - u_b$，则w 在两电极为零，且满足同样的守恒与绝缘条件。与第 5 步相同的分部积分给出

$$\int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla} w|^2 \,\mathrm{d}A = 0.$$

因$\kappa > 0$，只有$\boldsymbol{\nabla} w = 0$；再由电极上的零值可知$w = 0$。同一边界问题不能有两种不同的归一化电流分布。

整体旋转不改变电压与总电流之比。对偶问题的电压数值$U^\star$ 可以与U 不同，但线性欧姆模型下，将整个电压乘一个常数，整个电流也乘同一个常数，电阻不变。因此

$$R^\star = R.$$

这不是预设有效导体 “各向同性”，而是本题有限区域及端口的直接旋转对应。

第 19 步：代入对偶关系，筛选正的物理解。

第 16 步与第 18 步合并：

$$R^2 = \frac{1}{\kappa_1 \kappa_2} = \frac{1}{d^2 \sigma_1 \sigma_2}.$$

代数上有正、负两个平方根，但被动导体耗散为正、U 与I 取同一端口约定，所以$R > 0$。故

$$\boxed{R = \frac{1}{d\sqrt{\sigma_1 \sigma_2}}}.$$

平方根必须同时覆盖两种电导率。不能写成$1/(d\sigma_1\sqrt{\sigma_2})$，也不能漏掉厚度$d$。

第 20 步：将精确值与两条界作完整代数核对。

用κ_i 表示，先比较下界：

$$\begin{aligned} R - \frac{2}{\kappa_1 + \kappa_2} &= \frac{\kappa_1 + \kappa_2 - 2\sqrt{\kappa_1 \kappa_2}}{(\kappa_1 + \kappa_2)\sqrt{\kappa_1 \kappa_2}} \\ &= \frac{(\sqrt{\kappa_1} - \sqrt{\kappa_2})^2}{(\kappa_1 + \kappa_2)\sqrt{\kappa_1 \kappa_2}} \geq 0. \end{aligned}$$

再比较上界：

$$\begin{aligned} \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2\kappa_1 \kappa_2} - R &= \frac{\kappa_1 + \kappa_2 - 2\sqrt{\kappa_1 \kappa_2}}{2\kappa_1 \kappa_2} \\ &= \frac{(\sqrt{\kappa_1} - \sqrt{\kappa_2})^2}{2\kappa_1 \kappa_2} \geq 0. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\frac{2}{d(\sigma_1 + \sigma_2)} \leq \frac{1}{d\sqrt{\sigma_1 \sigma_2}} \leq \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2d\sigma_1 \sigma_2}.}$$

两侧等号均且仅在$\sigma_1 = \sigma_2$ 成立。两种材料不同时，两条界同时严格，不沿用漏掉均匀特例的严格不等号。

第 21 步：做量纲、尺度及退化极限检查。

电导率单位为S/m，所以$d\sqrt{\sigma_1\sigma_2}$ 的单位是S，其倒数为欧姆。若$\sigma_1=\sigma_2=\sigma$，结果变为

$$R=\frac{1}{d\sigma}=\frac{l}{\sigma(dl)},$$

恰是均匀方板沿两相对边导电的电阻。

边长l 消去，不是忘记了尺寸：所有平面长度共同缩放，路径长度与有效横向宽度共同缩放，方板的二维电导不变。设$x=l\xi$，$y=l\eta$，场梯度带$1/l$，面积带l^2，功率积分中的两个长度因子正好抵消；厚度不参与这个平面缩放，故$R\propto 1/d$。

当$\sigma_2\to 0^+$、σ_1 固定时，$R\to\infty$。两个σ_1 区只在中央一个点相遇，不能把零面积点接触当作具有有限截面的金属通道。该极限从严格正的电导率逼近；若直接设某区绝缘，先前正片电导的唯一性证明须另行处理退化，不能把极限中的每个中间步骤无条件照搬。

若改变外形、只用局部点电极或改变四区布局，图 5-5 的材料与边界对应可能消失。此时对偶关系仍可提供两个不同问题的联系，却不能只凭面积各半就继续使用本题精确值。

第 6 题

在x 轴上依次排列三个点电荷，质量均为m，相邻间距为l，电荷量依次为q、$-\lambda q$、q。每个点电荷的横坐标固定，只能沿平行于y 轴的方向运动。相对于初始平衡位置，三个点电荷的横向位移依次记为y_1、y_2、y_3，这些位移均为小量。取$m>0$、$l>0$、$q\neq 0$，库仑常量为k_{e}。

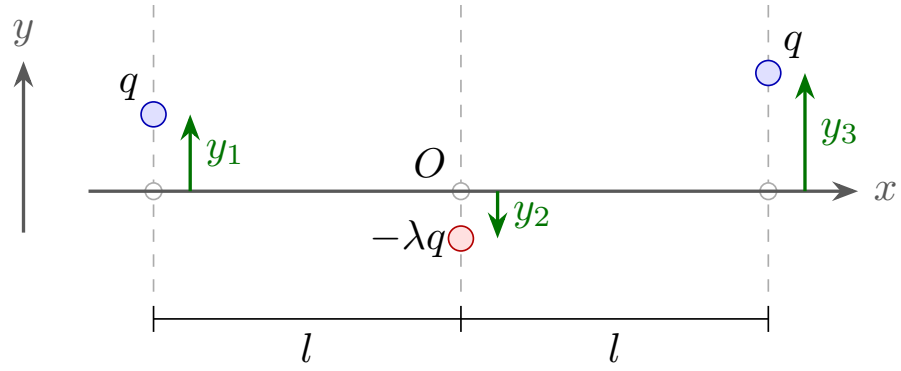


图 6-1 三个受横向约束的电荷及位移。

（1）保留到二阶小量，写出体系动能和势能的表达式。

（2）要求体系在小扰动下不发生内部构型失稳，求λ 应满足的条件。

选作：若把电荷改为沿x 轴无限排列、相邻间距仍为l 的电荷链，电荷量交替为q、$-\lambda q$，质量和横向运动约束不变，用什么方法讨论其稳定性？

这里的稳定性指相对构型的稳定性；无外界横向力时，整体平移是自由运动，须与内部相对位移分开。以下保留该自由度而不凭空给体系添加固定支点或横向弹簧。

一、题型定位

这是约束运动中的小振动与平衡稳定性问题。直接研究三个质点的瞬时库仑力虽可行，但势能的二阶展开更容易同时保留三对相互作用及其正负号。质量矩阵正定时，内部势能二次型的正、负决定相应运动是振荡还是指数增长。

研究对象不是自由空间内可沿任意方向运动的三个电荷。固定横坐标的理想约束可以提供横向坐标之外的反力；不能用不受约束的静电平衡结论否定题设。相邻吸引相互作用对横向位移有回复作用，两个外侧同号电荷的排斥则削弱这种回复，两者必须一起计入。

选作把有限维的耦合振动推广为周期链：两种电荷组成一个原胞，按平移对称性使用 Fourier/Bloch 分解，每个波数对应一个二阶动力学矩阵。不能把三粒子的临界值直接当作无限链的临界值。

二、知识点

两点电荷的势能为

$$U_{ij}=\frac{k_{\mathrm{e}}q_iq_j}{r_{ij}}.$$

异号相互作用为负、同号为正。决定横向稳定性的不是势能常量的正负，而是势能随位移变化的最低非零阶。

二项式展开为

$$(1+z)^{-1/2}=1-\frac{1}{2}z+\frac{3}{8}z^2+\cdots.$$

本题z 已为横向位移的二阶量，因此只取$1-z/2$ 就已得到势能的二阶项；下一项是位移的四阶。

对小振动坐标向量$\boldsymbol{y}$，

$$\begin{aligned}T&=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{y}}^{T}M\dot{\boldsymbol{y}},\\U&=U_0+\frac{1}{2}\boldsymbol{y}^{T}H\boldsymbol{y}+\cdots,\\M\ddot{\boldsymbol{y}}+H\boldsymbol{y}&=0.\end{aligned}$$

这里H 是势能对坐标的二阶导数矩阵，而不是将二次项系数直接摆成的任意矩阵。等质量时$M=m\mathbb{I}$，本题内部的本征频率平方就是H 的相应本征值除以m。

若二次型存在负方向，沿该方向的线性方程是$\ddot{Q}-\gamma^2Q=0$，具有增长解。零方向则要区别自由平移、临界内部模式及更高阶效应，不能一概说成正定稳定。

三、物理图像

图 6-1 中三个质点各沿一条固定竖直导向线移动；横向的l 是固定横坐标差，不是位移后的实际电荷间距。初始轴上的位置可取

$$(-l,0),\qquad(0,0),\qquad(l,0).$$

位移后的位置分别为$(-l,y_1)$、$(0,y_2)$、(l,y_3)。相互作用取决于位移差，而不取决于三个绝对位移各自有多大。

整体同向同幅移动时，所有距离不变。另有两种独立的内部运动：两外侧反向、中央不动；两外侧同向、中央反向。后一种模式中央的幅值是外侧的两倍，才能保持等质量体系的质心不动。

同号外侧的距离为$2l$ 而不是l；二阶系数含距离的三次方，这一相互作用虽较弱，却决定第一种内部运动的临界条件。

四、解题入口

先逐对写真实距离和完整势能，再对每对距离的倒数展开。展开后保留y_2，先给出完整三坐标表达式，再用质心坐标分离整体平移。

两种核对路线都要保留：其一，把内部势能化为平方和，判断符号；其二，把动能也用同一组坐标改写，实际求出频率平方，防止把非单位质量的内部坐标误当作三个独立等质量振子。

选作以每两个电荷为原胞，不截掉远处相互作用。二阶势能核随距离按$1/r^3$ 衰减，能够作收敛的平移分解；若未中和的无限链绝对静电势能常量发散，不应先把该发散常量当作有限量使用。

五、解析

第 1 步：明确约束与正方向。

取向上的位移为y_i 的正方向。每个电荷横坐标不变，所以实际速度只有$\dot{y}_i$，不存在应加入动能的$\dot{x}_i$。理想导向约束的反力垂直于允许位移，不做功。

初始$y_i = 0$ 时，库仑力的横向分量为零，质点在允许的y 方向上确实处于平衡；不要求其沿固定的x 方向合力也为零。

第 2 步：写出动能，不遗漏中央质点。

三个质量均为m，因此

$$\boxed{T = \frac{m}{2}(\dot{y}_1^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{y}_3^2).}$$

这是本题约束下的精确动能。小振动计阶时，位移和速度都随扰动幅度缩小，动能已经是二阶量，不再另外做距离展开。

第 3 步：逐对建立真实间距。

将图 6-1 中的固定水平投影与竖直位移差作直角分解，如图 6-2 所示。通式中的h 是两条导向线的水平距离，Δy 是两电荷的竖直坐标差。

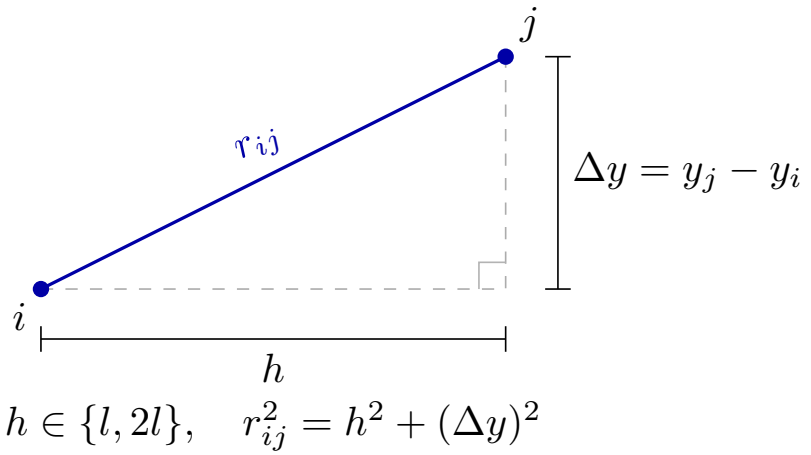


图 6-2 相互作用距离及固定水平投影。

由勾股关系，

$$r_{12}=\sqrt{l^2+(y_2-y_1)^2},$$
$$r_{23}=\sqrt{l^2+(y_3-y_2)^2},$$
$$r_{13}=\sqrt{4l^2+(y_3-y_1)^2}.$$

后续展开中的$h=l,l,2l$ 均来自图中的水平投影；不把r_{ij} 本身近似为投影后忘掉二阶修正。

第 4 步：先写完整势能，再决定截断阶数。

取相互距离无限大时两体势能为零。三对电荷各计一次，

$$U=-\frac{k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{\sqrt{l^2+(y_2-y_1)^2}}-\frac{k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{\sqrt{l^2+(y_3-y_2)^2}}+\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{\sqrt{4l^2+(y_3-y_1)^2}}.$$

前三个符号分别来自$q(-\lambda q)$、$(-\lambda q)q$、q^2。这里没有总势能额外的$1/2$：已只对$i<j$ 求和。若改成有序的双重求和，才要除以二。

第 5 步：统一展开距离倒数，说明为什么下一误差为四阶。

对固定$h>0$，

$$\frac{1}{\sqrt{h^2+(\Delta y)^2}}=\frac{1}{h}\left[1+\frac{(\Delta y)^2}{h^2}\right]^{-1/2}=\frac{1}{h}-\frac{(\Delta y)^2}{2h^3}+O\!\left(\frac{(\Delta y)^4}{h^5}\right).$$

这是二项式展开。距离只含位移差的平方，故没有一阶项和三阶项。小量条件是各$|\Delta y|/h\ll 1$，不只是单独某个y_i 小。

相邻异号对的常量为负，乘上倒数展开中的负二阶项后，势能二阶项为正；外侧同号对则相反。

第 6 步：给出第（1）问的完整二阶答案。

定义便于书写的正系数

$$c=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{l^3}>0,\qquad U_0=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{l}\left(\frac{1}{2}-2\lambda\right).$$

相邻对各给$c\lambda(\Delta y)^2/2$；外侧对的分母$2(2l)^3=16l^3$，给$-c(y_3-y_1)^2/16$。故

$$\boxed{U=U_0+c\left[\frac{\lambda}{2}\{(y_2-y_1)^2+(y_3-y_2)^2\}-\frac{1}{16}(y_3-y_1)^2\right]+O(y^4).}$$

$O(y^4)$ 表示固定l 时关于横向位移的四阶及更高阶项，不把它解释为量纲为长度四次方的独立能量。

如果只研究运动，U_0 可以删去，因为它对所有允许位移的导数均为零；但第（1）问写完整势能时应先列出该常量。

第 7 步：完整展开二次型，核对交叉项。

记$U_2=U-U_0$ 的二阶部分，先展开括号：

$$(y_2-y_1)^2+(y_3-y_2)^2=y_1^2+2y_2^2+y_3^2-2y_1y_2-2y_2y_3,$$
$$(y_3-y_1)^2=y_1^2+y_3^2-2y_1y_3.$$

于是

$$\frac{U_2}{c}=\left(\frac{\lambda}{2}-\frac{1}{16}\right)(y_1^2+y_3^2)+\lambda y_2^2-\lambda(y_1y_2+y_2y_3)+\frac{1}{8}y_1y_3.$$

排斥对的y_1y_3 交叉项为正。这个展开式与距离差形式应完全一致，可用它检查误把$2l$ 当成l 的系数错误。

第 8 步：先识别整体平移，而不是直接令中央质点不动。

势能中只出现位移差。因此变换

$$y_i\longmapsto y_i+a_0$$

不改变势能。三质点同向、同幅移动的向量$(1,1,1)$ 必是一个零回复模式。

定义质心位移

$$Y=\frac{y_1+y_2+y_3}{3}.$$

内部库仑力两两反向相等，所以

$$3m\ddot{Y}=0,\qquad Y(t)=Y(0)+\dot{Y}(0)t.$$

选择质心静止的参考系，或取内部扰动初态满足$Y(0)=\dot{Y}(0)=0$，就可研究其余两种相对运动。这不等于把y_2 人为钉住，也不等于删去中央质点的质量。

第 9 步：按外侧电荷的对称性定义两个内部坐标。

令

$$y_1 = Y + \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}},$$
$$y_2 = Y - \sqrt{2}\,\beta,$$
$$y_3 = Y + \frac{-\alpha+\beta}{\sqrt{2}}.$$

三式相加得到$y_1+y_2+y_3 = 3Y$，说明这组变换完整而可逆。反变换为

$$\alpha = \frac{y_1 - y_3}{\sqrt{2}}, \qquad \beta = \frac{y_1 + y_3 - 2y_2}{3\sqrt{2}}.$$

其中α 对应外侧反向，β 对应外侧同向而中央反向。未固定质心时，不能直接用$\beta = (y_1 + y_3)/\sqrt{2}$。只有$Y = 0$、$y_2 = -y_1 - y_3$ 时，上述完整反变换才化为这个较短的式子。

第 10 步：把动能也改写，得到内部坐标的真实质量。

对上三式求时间导数并平方：

$$\dot{y}_1^2 + \dot{y}_3^2 = 2\dot{Y}^2 + 2\sqrt{2}\,\dot{Y}\dot{\beta} + \dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2,$$
$$\dot{y}_2^2 = \dot{Y}^2 - 2\sqrt{2}\,\dot{Y}\dot{\beta} + 2\dot{\beta}^2.$$

交叉项抵消，故

$$\boxed{T = \frac{3m}{2}\dot{Y}^2 + \frac{m}{2}\dot{\alpha}^2 + \frac{3m}{2}\dot{\beta}^2.}$$

α 的有效质量为m，β 的有效质量为$3m$。只将势能旋转到对角形式，还不能据其系数直接读出两个等质量振子的频率。

第 11 步：逐项代入位移差，将势能化为两个平方。

由第 9 步，

$$y_2 - y_1 = -\frac{\alpha+3\beta}{\sqrt{2}},$$
$$y_3 - y_2 = \frac{-\alpha+3\beta}{\sqrt{2}},$$
$$y_3 - y_1 = -\sqrt{2}\,\alpha.$$

因$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$，

$$(y_2-y_1)^2 + (y_3-y_2)^2 = \alpha^2 + 9\beta^2,$$
$$(y_3-y_1)^2 = 2\alpha^2.$$

再代回第 6 步：

$$U_2 = c\left[\frac{\lambda}{2}(\alpha^2+9\beta^2) - \frac{1}{8}\alpha^2\right]$$
$$= \boxed{\frac{c}{2}\left[\left(\lambda - \frac{1}{4}\right)\alpha^2 + 9\lambda\beta^2\right]}.$$

Y 确实完全消失。两外侧坐标作45° 旋转可以得到同样的平方和，但前提是先分离质心自由度；公共的$c/2$ 不能在求频率时漏掉。

第 12 步：根据势能与动能写出三个实际运动方程。

对每个坐标用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{Q}}+\frac{\partial U_2}{\partial Q}=0,$$

得到

$$\begin{aligned} 3m\ddot{Y} &= 0,\\ m\ddot{\alpha}+c\left(\lambda-\frac{1}{4}\right)\alpha &= 0,\\ 3m\ddot{\beta}+9c\lambda\beta &= 0. \end{aligned}$$

最后一式除以$3m$，不是除以m。两个内部频率平方为

$$\boxed{\omega_\alpha^2=\frac{c}{m}\left(\lambda-\frac{1}{4}\right),\qquad \omega_\beta^2=\frac{3c\lambda}{m}.}$$

中央电荷在α 模式中不动，是对称性得出的运动状态；在β 模式中它会运动，不能在解题入口同时将其固定。

第 13 步：把两种内部模式与回复方向对应起来。

如图 6-3，三个箭头表示同一时刻的位移比；图中自由平移、α、β 是三个不同模式，不是三个质点同时受到的力。

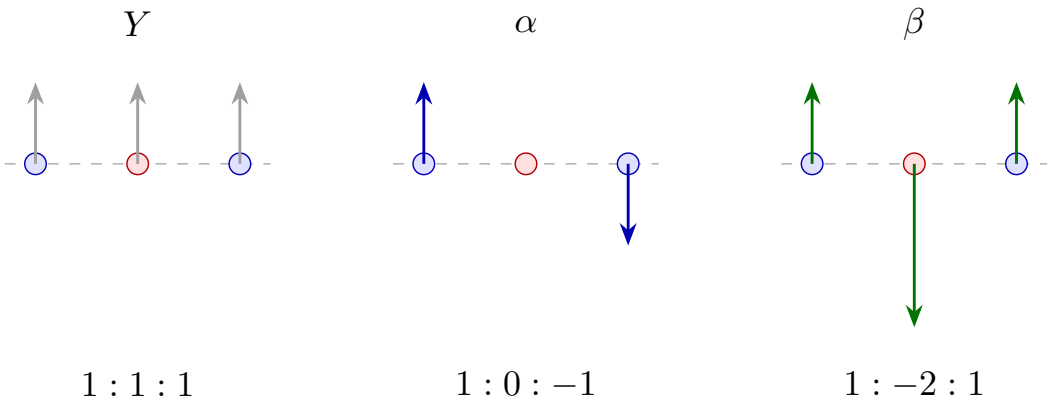


图 6-3 整体平移与两种内部振动的位移比。

各模式的位移向量分别正比于

$$(1,1,1),\qquad (1,0,-1),\qquad (1,-2,1).$$

外侧反向的α 模式既改变相邻距离，又改变外侧距离，所以同时含λ 的回复项与$1/4$ 的排斥削弱项。β 模式两外侧位移相同，不改变r_{13}；其二阶回复只来自两对相邻异号相互作用，因此频率平方正比于λ。

第 14 步：逐个分析频率平方，给出第（2）问结论。

对任何内部小扰动都具有振荡型回复，要求

$$\omega_\alpha^2 > 0, \qquad \omega_\beta^2 > 0.$$

因$c/m > 0$，这等价于

$$\lambda - \frac{1}{4} > 0, \qquad \lambda > 0.$$

两条件合并后，较强的第一条件自动包含第二条件，因此

$$\boxed{\lambda > \frac{1}{4}.}$$

图 6-4 将两个无量纲频率平方写在同一坐标系：$\omega_\alpha^2/(c/m) = \lambda - 1/4$ 与$\omega_\beta^2/(c/m) = 3\lambda$。判定依据是图中内部两支均处于零线以上，不把整体平移的零支当成内部失稳。

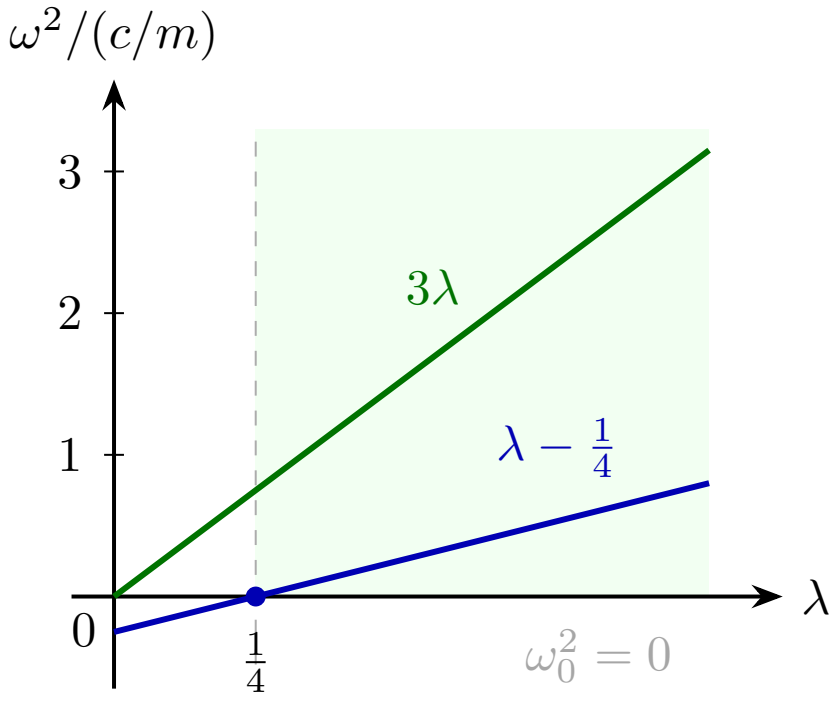


图 6-4 两种内部频率平方及临界参数。

若$\lambda < 1/4$，取纯α 初始扰动，就有

$$\ddot{\alpha} - \gamma^2 \alpha = 0, \qquad \gamma = \sqrt{\frac{c}{m}\left(\frac{1}{4} - \lambda\right)}.$$

通解$\alpha = Ae^{\gamma t} + Be^{-\gamma t}$ 中存在增长项；并不因为初始势能U_0 可以为负就得到此结论，而是因为内部曲率确实为负。

第 15 步：临界值不能只写一个零频率后便结束。

当$\lambda = 1/4$，α 的二阶回复消失。还须检查真实非线性势能，而不是猜测四阶项一定能恢复稳定。

取$y_1 = a$、$y_2 = 0$、$y_3 = -a$，则

$$r_{12} = r_{23} = \sqrt{l^2 + a^2}, \qquad r_{13} = 2\sqrt{l^2 + a^2}.$$

代入精确势能：

$$\begin{aligned} U(a) &= -\frac{2k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{\sqrt{l^2 + a^2}} + \frac{k_{\mathrm{e}} q^2}{2\sqrt{l^2 + a^2}} \\ &= \frac{k_{\mathrm{e}} q^2 (1/2 - 2\lambda)}{\sqrt{l^2 + a^2}} = 0 \qquad (\lambda = 1/4). \end{aligned}$$

这条整族倾斜构型都没有回复势能，不能用一个凭空的正四阶项支撑临界值。

第 16 步：用精确力核对临界族及初速度扰动。

在上述构型中，第一、第二电荷间距为r，第一、第三间距为$2r$；第一电荷受到的吸引与排斥沿同一直线反向，大小分别为

$$\frac{k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{r^2}, \qquad \frac{k_{\mathrm{e}} q^2}{4r^2}.$$

取$\lambda = 1/4$，二者精确相等。中央两力对消，另一外侧也同样对消，所以三个电荷的横向合力都为零。

即便初始位置恰在平衡构型，只给极小的反向速度$\dot{y}_1 = v$、$\dot{y}_2 = 0$、$\dot{y}_3 = -v$，也有

$$y_1 = vt, \qquad y_2 = 0, \qquad y_3 = -vt.$$

相对位移可在足够长时间后离开任意固定的小邻域。因而对包含小速度扰动的内部稳定性，不将临界值收入上述严格条件。若只讨论零速度的位置微扰，临界族是中性平衡，而非有回复力的稳定振动。

第 17 步：用三坐标 Hessian 独立核对，不依赖坐标消元。

将第 7 步写成$U_2 = c\boldsymbol{y}^T B \boldsymbol{y}/2$，矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} \lambda - \frac{1}{8} & -\lambda & \frac{1}{8} \\ -\lambda & 2\lambda & -\lambda \\ \frac{1}{8} & -\lambda & \lambda - \frac{1}{8} \end{pmatrix}.$$

对称矩阵中非对角项在$\boldsymbol{y}^T B \boldsymbol{y}$ 中出现两次，外面的$1/2$ 恰好使交叉项与第 7 步相符。

逐行相加为零，验证平移向量本征值为零。再直接相乘，

$$\begin{aligned} B(1, 0, -1)^T &= (\lambda - \tfrac{1}{4})(1, 0, -1)^T, \\ B(1, -2, 1)^T &= 3\lambda (1, -2, 1)^T. \end{aligned}$$

这与第 12 步的两个真实频率平方完全一致，是未先消去y_2 的交叉核验。

第 18 步：核对量纲、极限和稳定性含义。

$k_{\mathrm{e}}q^2$ 的单位为$\mathrm{N\,m^2}$，故c 的单位为$\mathrm{N/m}$，cy^2 为能量，c/m 为$\mathrm{s^{-2}}$；不能将库仑常量和弹簧劲度系数混作同一个k。

$\lambda \to 1/4^+$ 时$\omega_\alpha \to 0$，对应临界软化；ω_β 此时仍非零。增大中间异号电荷的绝对电量会增强两种横向回复，与频率平方的斜率一致。

整个体系始终有自由质心运动。若坚持要求三个绝对位置在任何微小质心速度扰动下也永久留在原点附近，则本题没有任何λ 能做到；这不是电荷内部不稳定，而是没有对整体平移提供外力。第（2）问的条件是在除去这一自由运动后得到的内部稳定条件。

第 19 步：选作先写无限链的二阶能量差，不使用发散常量。

用整数n 标记电荷，平衡横坐标为nl，电荷量交替为q、$-\lambda q$。对任意两点仍用第 5 步的倒数展开，得到

$$U_2 = -\frac{k_{\mathrm{e}}}{2l^3}\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{|i-j|^3}(y_i-y_j)^2.$$

负号来自倒数的二阶修正，不能沿用某一对异号电荷的正号给所有距离。

无限链可先取有限片段或周期单元，再讨论每个原胞的二阶能量及其极限。这里的$1/|i-j|^3$ 核绝对可和；若每个原胞有净电荷，未减去的零位移势能常量可含发散的$1/|i-j|$ 求和，但不阻止讨论收敛的横向能量差。

第 20 步：用两电荷原胞的平移对称性降低无限维问题。

图 6-5 中每胞包含A、B 两个等质量电荷；胞长是$2l$，并非l。取无量纲原胞相位θ，令实际位移为下式的实部：

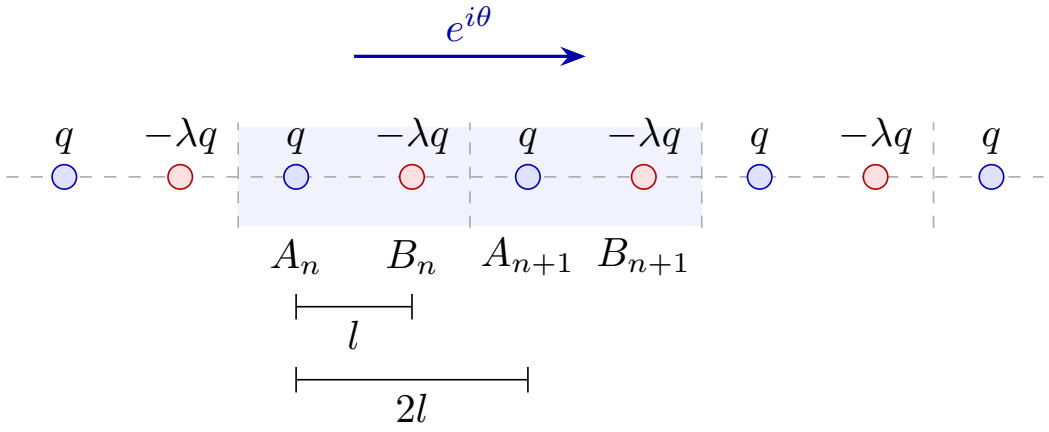


图 6-5 两电荷原胞及相邻胞的相位关系。

$$y_{A,n} = A\,e^{i(n\theta-\omega t)},$$
$$y_{B,n} = B\,e^{i[(n+1/2)\theta-\omega t]}.$$

其中$\theta\in[-\pi,\pi]$；B 中的半胞相位是便于使动力学矩阵为实对称的约定，不意味着B 电荷被移出了本胞。每个波数只需处理两个振幅，不再给无限多个y_n 逐个消元。

第 21 步：按奇、偶距离分别整理完整相互作用。

两同类电荷相隔$2rl$，异类相隔$(2r+1)l$。定义

$$S=2\sum_{r=0}^{\infty}\frac{1}{(2r+1)^3}=\frac{7}{4}\zeta(3),$$
$$G(\theta)=\frac{1}{4}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{1-\cos(r\theta)}{r^3},$$
$$C(\theta)=2\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\cos[(r+1/2)\theta]}{(2r+1)^3},$$

这里$\zeta(3)=\sum_{r=1}^{\infty}r^{-3}$。$S$ 的计算是从全体正整数中减去偶数：$\sum_{\mathrm{odd}}r^{-3}=(1-2^{-3})\zeta(3)$，再计左、右两个方向。

同类A 的排斥贡献为$-G$，同类B 的电量乘积多λ^2，贡献为$-\lambda^2G$；异类吸引在两条对角线均给λS，交叉耦合给$-\lambda C$。由实际二阶能量或线性化横向力得到

$$m\omega^2\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=c\,D(\theta)\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix},\qquad D(\theta)=\begin{pmatrix}\lambda S-G & -\lambda C\\ -\lambda C & \lambda S-\lambda^2G\end{pmatrix}.$$

特别在$\theta=0$，$G=0$、$C=S$，矩阵乘$(1,1)^T$ 为零，整体平移仍被正确保留。

第 22 步：给出方法的实际判据，而不只报出“Fourier”名称。

对所有允许θ，计算$D(\theta)$ 的两个本征值

$$\mu_{\pm}=\frac{\operatorname{tr}D\pm\sqrt{(D_{11}-D_{22})^2+4D_{12}^2}}{2}.$$

频率平方为$c\mu_{\pm}/m$。任一波数、任一支出现负值，就有相应横向增长扰动；整体平移的零值例外分离。

二阶实对称矩阵为半正定，当且仅当两条对角线非负且行列式非负。这里

$$\det D=\lambda^2(S^2-C^2)-\lambda S(1+\lambda^2)G+\lambda^2G^2.$$

因此不能只看最近邻的λ 项，也不能只在$\theta=0$ 检查；有限截断数值必须控制$1/r^3$ 级数的尾项和极小波数。

第 23 步：用一个完整长波试探方向辨别不等电量链。

为了进一步说明判据的后果，把电荷写成

$$\frac{q_n}{q}=a+b(-1)^n,\qquad a=\frac{1-\lambda}{2},\quad b=\frac{1+\lambda}{2}.$$

相隔r 格的电量乘积对原胞取平均为

$$\left\langle \frac{q_n q_{n+r}}{q^2} \right\rangle = a^2 + b^2(-1)^r.$$

交叉项在偶、奇起点相加后抵消。

取等幅平面波$y_n \propto e^{ikn}$ 作为试探方向；在不等电量时它不必是精确本征模，但负二阶能量已足以证明有负本征值。定义

$$F(k) = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1-\cos(rk)}{r^3}, \qquad H(k) = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(-1)^{r+1}[1-\cos(rk)]}{r^3}.$$

相对于单位振幅的无量纲曲率为

$$\mathcal{R}(k) = -2a^2 F(k) + 2b^2 H(k).$$

系数 2 来自一个点左、右两边的相同距离。这里取$k = \theta/2$ 的同相原胞方向；没有假定它就是较低频的精确分支。

第 24 步：把长波级数化为可控制的积分，说明负号来源。

由$\sum_{r\ge 1} z^r/r = -\ln(1-z)$，在$|z|<1$ 内取$z = \rho e^{ik}$ 的实部，再令$\rho \to 1^-$，得到$0 < k < \pi$ 时

$$F''(k) = -\ln[2\sin(k/2)], \qquad H''(k) = \ln[2\cos(k/2)].$$

$F(0) = H(0) = F'(0) = H'(0) = 0$。积分两次，

$$F(k) = \int_0^k (k-u)\{-\ln[2\sin(u/2)]\}\,\mathrm{d}u,$$
$$H(k) = \int_0^k (k-u)\ln[2\cos(u/2)]\,\mathrm{d}u.$$

第一式零点附近有可积对数奇性；不能在$k=0$ 粗暴逐项求二阶导后当作有限常数。

用$2\sin(u/2) = u[1+O(u^2)]$、$2\cos(u/2) = 2[1+O(u^2)]$，

$$F(k) = \frac{k^2}{2}\ln\frac{1}{k} + \frac{3}{4}k^2 + O(k^4),$$
$$H(k) = \frac{\ln 2}{2}k^2 + O(k^4).$$

其中$-\int_0^k (k-u)\ln u\,\mathrm{d}u$ 的计算可令$u = kz$；$\int_0^1 (1-z)\,\mathrm{d}z = 1/2$、$-\int_0^1 (1-z)\ln z\,\mathrm{d}z = 3/4$，分别给对数项与常数项。

第 25 步：明确无限链与三电荷结果并不相同。

将上式代入试探曲率：

$$\mathcal{R}(k) = -a^2 k^2 \ln\frac{1}{k} + \left(b^2 \ln 2 - \frac{3}{2}a^2\right) k^2 + O(k^4).$$

若$\lambda \neq 1$，则$a \neq 0$。当k 足够小，对数趋于正无穷，第一项必压过有限的第二项，所以$\mathcal{R}(k) < 0$。这说明未中和原胞的真正无限链存在极长波横向失稳，哪怕某些有限长度或近邻近似未显示它。

这个结论来自收敛的能量差和一个负试探方向；没有把它当作已求出的精确色散关系。近$\lambda = 1$ 时需要的波长可以非常长，固定的粗波数扫描容易漏掉。

第 26 步：核对等电量交替链的全波数，而不把长波正值当作全局证明。

当$\lambda = 1$，体系每隔一个位置交替$\pm q$，单点平面波是真实正常模，其频率平方为

$$\omega^2(k) = \frac{2c}{m} H(k), \qquad -\pi \le k \le \pi.$$

需证明$H(k) > 0$ 对$0 < |k| \le \pi$ 成立，而不只使用第 24 步的小k 近似。

令$g(u) = \ln[2\cos(u/2)]$。它在$0 < u < 2\pi/3$ 为正，在$2\pi/3 < u < \pi$ 为负，且

$$\int_0^{\pi} g(u)\,\mathrm{d}u = 0.$$

该积分可独立求出：记$J = \int_0^{\pi/2} \ln\sin x\,\mathrm{d}x$，换元$x \mapsto \pi/2 - x$ 给$\int \ln\cos x = J$，于是

$$\begin{aligned} 2J &= \int_0^{\pi/2} \ln[\sin x \cos x]\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\pi}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin v\,\mathrm{d}v = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + J. \end{aligned}$$

所以$J = -\pi \ln 2/2$，再令$x = u/2$ 就得到上述g 的零总积分。

第 27 步：由积分符号完成选作的稳定性说明。

因为g 先正后负且全区间积分为零，任意$0 < k < \pi$ 的部分积分均严格为正，即$H'(k) = \int_0^k g(u)\,\mathrm{d}u > 0$。对于后半区间，也可写成$-\int_k^{\pi} g(u)\,\mathrm{d}u > 0$。由$H(0) = 0$ 得$H(k) > 0$；偶性保证负k 相同，$k = \pi$ 处为连续的正值。故等电量交替链所有非平移线性模式频率平方均为正。

选作的标准方法是对二电荷原胞作 Bloch 分解并检验所有波数的动力学矩阵。本题未另加横向束缚、未中和背景且保留全部库仑相互作用时，$\lambda = 1$ 没有内部线性增长模；$\lambda \neq 1$ 有极长波负曲率。此处讨论的是线性谱稳定，不宣称无限维体系对任意范数的非线性扰动都具有同一 Lyapunov 稳定结论。有限三粒子的$\lambda > 1/4$ 与这个无限链结论属于不同边界和相互作用系统。

第 7 题

空间左侧为均匀透明介质，折射率$n_1 = 2$；右侧为真空，折射率$n_2 = 1$。两者由一曲面分隔，入射平行光沿光轴从左向右传播。

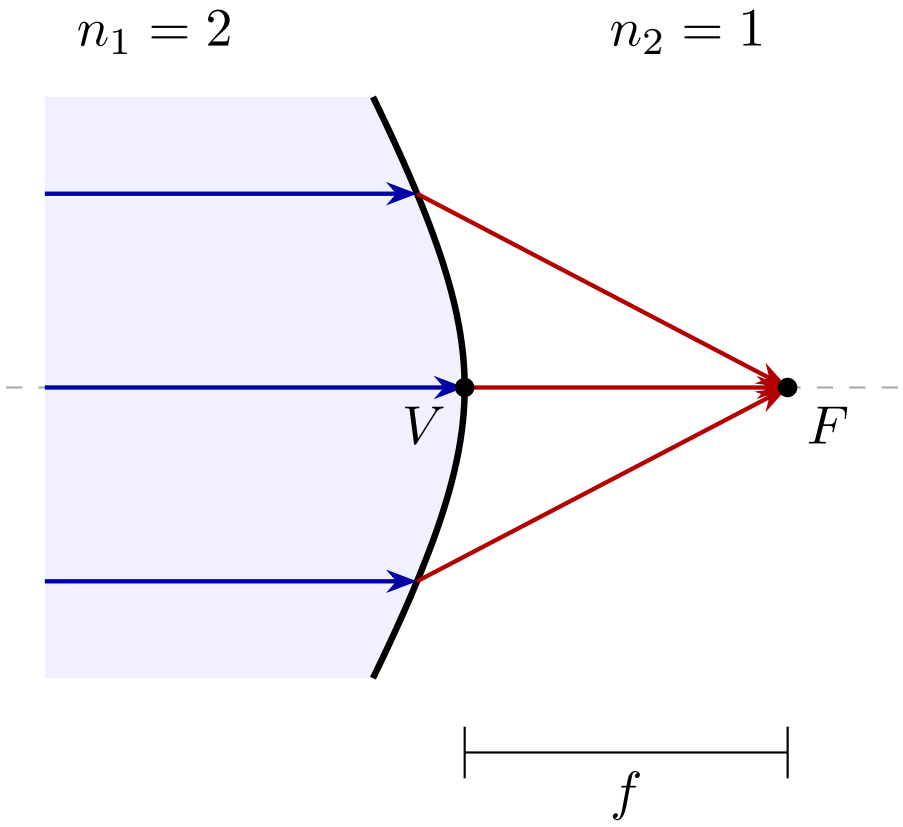


图 7-1 平行光经单一折射面会聚于真空中的焦点。

（1）介质静止时，要求光线会聚于右侧一点，不作近轴或小角度近似，求折射面的曲线形状。记曲面顶点至焦点的距离为$f > 0$。

（2）介质以速度$v = 0.8c$ 沿光轴向右匀速运动，仍要求相应的入射平行光经折射后会聚；求地面系中的曲面方程，其中c 为真空光速。

修订说明：第（2）问中，折射率、f 及固定焦点均定义在介质静止系。折射面与介质共同匀速运动；地面系中的焦点随介质移动，不要求其永久固定于地面上一点。以几何光学及无色散的理想透明介质模型讨论光线传播，忽略反射导致的能量损失。

一、题型定位

本题是非近轴折射面的逆设计与运动系统的参考系变换。已知入射方向和希望得到的出射方向，不先猜圆弧，而由相位一致或传播时间一致确定界面形状，再用精确折射定律检验。

第（1）问是单一折射面，既不是两个球面组成的薄透镜，也不是反射镜。光在入射介质与真空中速度不同；使平行光会聚的条件是光程相同，不是几何路程相同。得到的双曲线还须选择满足未平方光程式的物理分支。

第（2）问中，静止介质内的光速c/n_1 不能直接当作地面系内的各向同性光速。稳妥路线是先在介质静止系解决折射与会聚，再对界面事件、光线事件和焦点世界线一并作洛伦兹变换。不能只收缩一张图而仍把光学焦点留在地面原点。

二、知识点

均匀静止介质中，一段长度s 的几何光程为ns；无色散模型下传播时间为ns/c。相同入射波面上的光线会聚于同一波面事件，要求总光程相同。

精确 Snell 定律是

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t,$$

两角均相对于界面法线，不是相对于光轴或切线。也可用切向分量连续写成

$$(n_1 \boldsymbol{s}_i - n_2 \boldsymbol{s}_t) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0,$$

其中$\boldsymbol{s}_i, \boldsymbol{s}_t$ 为沿传播方向的单位向量，$\boldsymbol{\tau}$ 为界面单位切向量。

若S' 随介质以v 沿地面系S 的正x 方向运动，令S' 坐标为(X, Y, T)、S 坐标为(x, y, t)，两原点在$t = T = 0$ 重合，则

$$\begin{aligned} X &= \gamma(x - vt), \qquad Y = y, \\ T &= \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned}$$

地面系一个时刻的物体形状，必须取t 固定的事件集合。不同空间位置通常对应不同的T，不能同时固定两系的时间。

三、物理图像

取静止系焦点为$F = (0, 0)$，光轴沿X，曲面顶点为$V = (-f, 0)$。上半部入射点$P = (X, Y)$ 位于顶点的左上方，光线先沿正X 方向到达P，再向右下方到达F。

图 7-1 只画轴截面；若入射束具有轴对称性，可把所得曲线绕光轴旋转形成三维界面。真空是界面的右侧，介质是左侧。入射点的X 为负，但段长PF 始终为正，不能把X 当作该段长度。

运动介质在地面系向右平移，纵向尺寸被压缩，横向尺寸不变。同一条折射光线的终点是焦点世界线上的未来事件，不是出射瞬间的焦点位置。对一个共同入射波面，所有光线仍能到达同一焦点事件；若任意取不同光线在同一地面时刻出射，它们未必属于同一入射波面。

四、解题入口

先在静止系选一个垂直于光轴的共同入射波面，与轴上光线比较总光程。入射段沿轴传播，其变化量用坐标差表示；出射段保留勾股根号。先写未平方等光程式，再移项、平方、配方并筛选分支。

随后对曲线求导，直接检查切向 Snell 条件、临界角与传播区域，证明所得曲线不是只有近轴光线成立的代数结果。最后把静止曲面方程中的X 替换为$\gamma(x-vt)$，同时给出运动顶点和运动焦点，并以真实光线的未来会聚事件作交叉检验。

五、解析

第 1 步：固定坐标、研究对象与焦距定义。

第（1）问暂在介质静止系中处理，采用(X,Y) 坐标。焦点F 为原点，顶点V 为$(-f,0)$，$f>0$。任意界面点为$P=(X,Y)$，先取上半面$Y\geq 0$，下半面由轴对称得到。

设$r=PF$，则

$$r=\sqrt{X^2+Y^2}>0.$$

这一坐标选择与顶点为原点的选择等价，但混用会使配方中心和焦距都发生错误。以下始终以焦点为原点。

第 2 步：选择共同入射波面，明确两段路程。

在实际使用的有限孔径内，选左侧平面$X=X_a$，使它位于所有入射点的左侧。轴上参考光线从$A_0=(X_a,0)$ 经V 到达F；另一光线从$A=(X_a,Y)$ 经P 到达F。图 7-2 中经过A、A_0 的竖直虚线是共同入射波面，另一条竖直虚线PB 只作投影辅助；B 为P 在光轴上的投影，不是折射点。

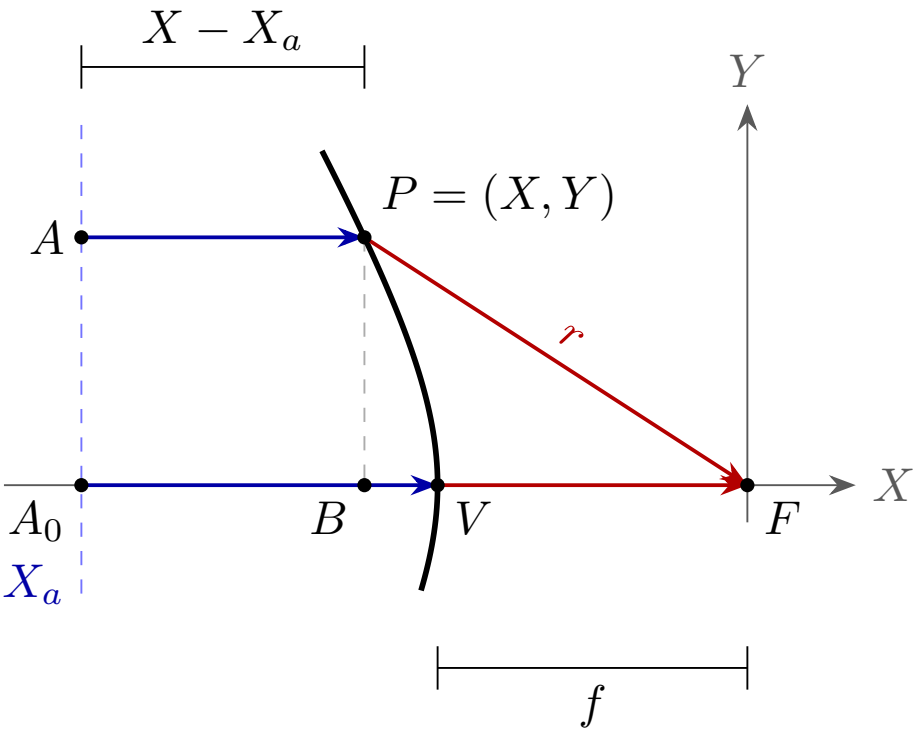


图 7-2 共同入射波面、两条路径及真实出射距离。

各段均沿实际传播方向计为正长度：

$$AP = X - X_a, \quad PF = r,$$
$$A_0V = -f - X_a, \quad VF = f.$$

入射段在$n_1 = 2$ 的介质内，出射段在$n_2 = 1$ 的真空内。因此前一段要乘 2，后一段不乘 2。

第 3 步：由相同总光程建立未平方方程。

来自同一波面的两条光线须在焦点具有相同传播时间；由$t = \mathcal{L}/c$，

$$2(X - X_a) + r = 2(-f - X_a) + f,$$
$$2X - 2X_a + r = -f - 2X_a,$$
$$\boxed{2X + \sqrt{X^2 + Y^2} = -f.}$$

共同波面位置X_a 消去，说明形状不取决于任意选取的参考平面。对无限延展的数学曲面，可逐个有限孔径选波面，不要求用一个有限平面同时放在所有无限远界面点的左侧。

第 4 步：先记录根号的正值限制，再平方。

移项得

$$\sqrt{X^2 + Y^2} = -f - 2X.$$

左边是距离，右边必须为正，所以

$$X < -\frac{f}{2}.$$

等号不能成立，因为$f>0$ 时，$X=-f/2$ 并不使距离为零。平方以后若不保留这一限制，会把不满足光程式的另一支也引入答案。

第 5 步：展开平方并把每一项移到同一侧。

对两边平方，

$$\begin{aligned} X^2+Y^2 &= (-f-2X)^2 \\ &= f^2+4fX+4X^2, \\ 0 &= 3X^2+4fX+f^2-Y^2. \end{aligned}$$

这一步的$4fX$ 是两个负量的乘积交叉项，符号为正。不能写成$-4fX$，也不能在尚未筛选根号符号前把这个二次曲线的所有点都视为界面。

第 6 步：逐项配方，识别曲线类型。

用完全平方公式，

$$3X^2+4fX = 3\left(X+\frac{2f}{3}\right)^2-\frac{4f^2}{3},$$

$$3\left(X+\frac{2f}{3}\right)^2-Y^2=\frac{f^2}{3},$$

$$\boxed{\frac{(X+2f/3)^2}{f^2/9}-\frac{Y^2}{f^2/3}=1.}$$

这是中心在$(-2f/3,0)$、实半轴$f/3$、虚半轴$f/\sqrt{3}$ 的双曲线。中心并不等于焦点或顶点。

第 7 步：解出两支，选择真正的折射面。

由二次方程或标准式，

$$X=-\frac{2f}{3}\pm\frac{1}{3}\sqrt{f^2+3Y^2}.$$

取负号时，$X\le -f$，满足第 4 步限制，且$Y=0$ 时通过$V=(-f,0)$。取正号时，$X\ge -f/3$，使$-f-2X<0$，不可能等于正距离。

所以第（1）问的物理答案是双曲线的左支：

$$\boxed{X(Y)=-\frac{2f+\sqrt{f^2+3Y^2}}{3},\qquad -\infty<Y<\infty.}$$

写隐式双曲线方程时，还必须附上$X\le -f$。无限横向范围只是理想数学面；实际器件可截取其中有限的孔径。

第 8 步：将所选分支代回未平方光程式。

记$s=\sqrt{f^2+3Y^2}$，代入物理支有

$$\begin{aligned} X &= -\frac{2f+s}{3}, \\ -f-2X &= \frac{f+2s}{3} > 0, \\ X^2+Y^2 &= \left(\frac{f+2s}{3}\right)^2 . \end{aligned}$$

因此$r=(f+2s)/3$，而不是它的负值。于是$2X+r=-f$ 严格成立。这个回代同时验证了代数配方和物理分支。

第 9 步：从等光程求出界面切向关系。

令$X=X(Y)$，对$2X+r=-f$ 关于Y 求导：

$$\begin{aligned} 2X' + \frac{XX'+Y}{r} &= 0, \\ (2r+X)X' + Y &= 0, \\ X' &= -\frac{Y}{2r+X} = -\frac{Y}{\sqrt{f^2+3Y^2}}. \end{aligned}$$

这里$X'=\mathrm{d}X/\mathrm{d}Y$；从链式求导得到的分母是$2r+X$，不能误换为$r+2X$。最后一个等号用了第 8 步的$X,r$ 表达式，不作小角近似。

第 10 步：用单位方向和法线独立核对 Snell 定律。

在上半面的P 点，入射单位方向为$\boldsymbol{s}_i=(1,0)$，出射单位方向为$\boldsymbol{s}_t=(-X,-Y)/r$。切向和向真空侧的法向方向分别为$(X',1)$、$(1,-X')$；图 7-3 明确区分光轴角与法线角。

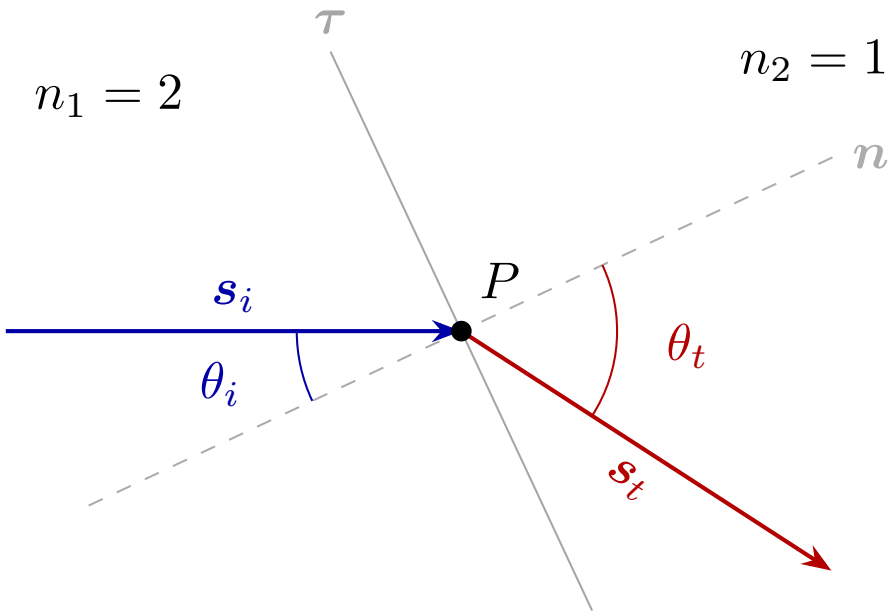


图 7-3 入射点的切线、法线与精确折射方向。

直接计算切向差：

$$\begin{aligned}(2\boldsymbol{s}_i - \boldsymbol{s}_t)\cdot(X',1) &= \left(2+\frac{X}{r}\right)X' + \frac{Y}{r} \\ &= \frac{(2r+X)X'+Y}{r} = 0.\end{aligned}$$

将切向量除以自身长度，即得到$2\sin\theta_i = \sin\theta_t$。所选法线指向真空，出射方向与它的内积为正，因此采用的是透射向右的解，不是反射或逆行的解。

第 11 步：检查全反射界限，确认有限高度的光线可透射。

单位法线为$(1,-X')/\sqrt{1+X'^2}$，入射方向水平，所以

$$\begin{aligned}\sin\theta_i &= \frac{|X'|}{\sqrt{1+X'^2}} \\ &= \frac{|Y|}{\sqrt{f^2+4Y^2}} < \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

介质到真空的临界角满足$\sin\theta_c = n_2/n_1 = 1/2$。故所有有限$Y$ 都严格低于临界角，没有因为偏离光轴就突然发生全反射。

当$|Y|\to\infty$，入射角才趋于30°，出射角相对于法线趋于90°；这是曲线渐近方向的极限，不是有限点的可透射等号条件。

第 12 步：检查轴上极限与近轴曲率，不以近轴结果代替原题。

对$|Y|/f \ll 1$，利用二项式展开至四阶，

$$\sqrt{f^2+3Y^2} = f\left(1+\frac{3Y^2}{2f^2}-\frac{9Y^4}{8f^4}+O(Y^6/f^6)\right),$$
$$X(Y) = -f-\frac{Y^2}{2f}+\frac{3Y^4}{8f^3}+O(Y^6/f^5).$$

顶点处$X'(0)=0$、$X''(0)=-1/f$，局部曲率半径的大小为f。圆弧在顶点附近可以给出同一二阶项，却不能自动给出这条曲线在大孔径处的精确形状；第（1）问必须保留根号形式。

第 13 步：把轴截面恢复为轴对称的三维界面。

若光束及器件关于光轴轴对称，令静止系三维坐标为(X,Y,Z)，横向半径定义为

$$\rho = \sqrt{Y^2+Z^2}.$$

图 7-4 中的闭合截环均垂直于光轴，分别对应不同的固定X。这些截环由弯曲母线连接，构成空间界面；不能把母线画成直线。

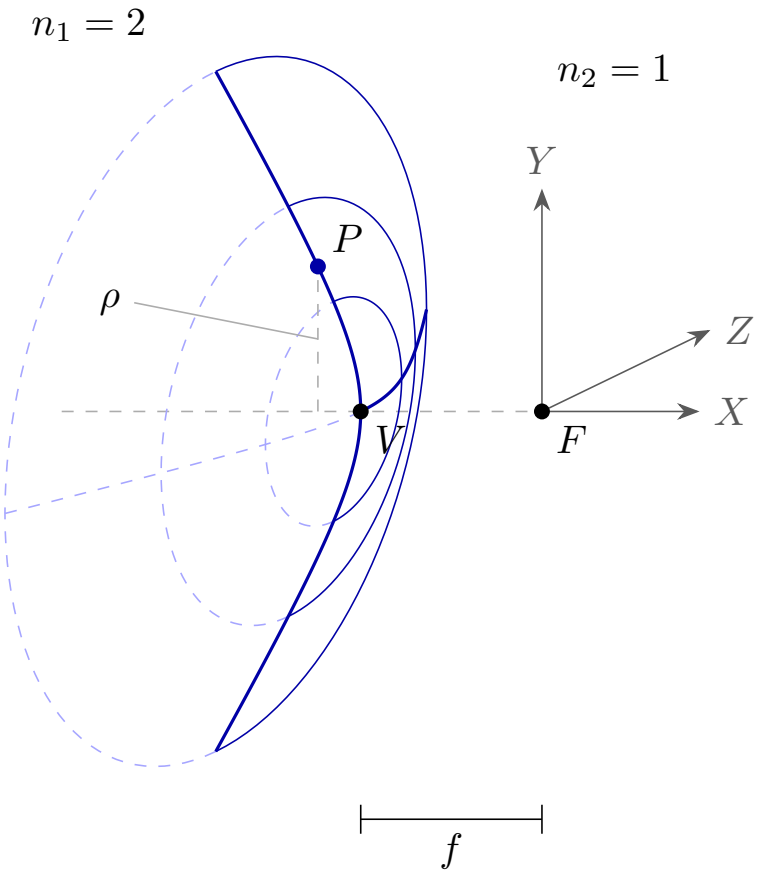


图 7-4 双曲线左支绕光轴形成的空间折射面。

由旋转对称性，第（1）问的三维形式为

$$\frac{(X+2f/3)^2}{f^2/9}-\frac{Y^2+Z^2}{f^2/3}=1,\qquad X\le -f.$$

这是双叶双曲面的左片，不是圆锥面。对于任一过轴截面，传播与第 1—11 步完全相同；原题只求曲线时给左支已足够，空间式用于明确实际曲面的几何含义。

第 14 步：建立运动介质与地面两参考系。

第（2）问仍在S' 中使用刚才的X,Y,T,f，此系内界面静止、焦点为$X=Y=0$。地面系用小写x,y,t，介质沿正x 方向以v 运动。

正向洛伦兹变换为

$$X=\gamma(x-vt),\qquad Y=y,$$
$$T=\gamma\left(t-\frac{vx}{c^2}\right).$$

该符号约定避免把手写中表示地面坐标的撇号误当成介质坐标。曲面静止方程不含T，因此即使固定t 时各点的T 不同，也能直接代入同一静止曲面。

第 15 步：先写任意匀速运动下的地面曲面方程。

把$X=\gamma(x-vt)$、$Y=y$ 代入第 6 步，

$$\frac{[\gamma(x-vt)+2f/3]^2}{f^2/9}-\frac{y^2}{f^2/3}=1.$$

将第一项内的γ 提出，得到

$$\boxed{\frac{[x-vt+2f/(3\gamma)]^2}{f^2/(9\gamma^2)}-\frac{y^2}{f^2/3}=1.}$$

与之配套的物理分支是

$$\boxed{x-vt\le -\frac{f}{\gamma}.}$$

两式应一起给出；洛伦兹变换不会使原来不满足光程式的右支变成物理面。

第 16 步：代入$v=0.8c$ 并逐项化简数值系数。

此时

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}}=\frac{1}{\sqrt{0.36}}=\frac{5}{3},$$
$$\frac{2f}{3\gamma}=\frac{2f}{5},\qquad \frac{f}{3\gamma}=\frac{f}{5},\qquad \frac{f}{\gamma}=\frac{3f}{5}.$$

因此第（2）问的地面系答案为

$$\boxed{\frac{(x-0.8ct+2f/5)^2}{(f/5)^2}-\frac{y^2}{(f/\sqrt{3})^2}=1,\quad x-0.8ct\le -\frac{3f}{5}.}$$

若写三维界面，把横向平方y^2 换为y^2+z^2；两个横向方向都不被洛伦兹收缩。

第 17 步：从同一变换求顶点和焦点，而不擅自固定地面焦点。

在静止系，顶点满足$X=-f$，焦点满足$X=0$。分别代入坐标变换，

$$x_V(t)=vt-\frac{f}{\gamma},\qquad y_V=0,$$
$$x_F(t)=vt,\qquad y_F=0.$$

图 7-5 在同一地面时刻比较界面、顶点及光学焦点。图中线段V_tF_t 是同时位置之差，不是某条光线传播中沿运动焦点追赶的全路程。

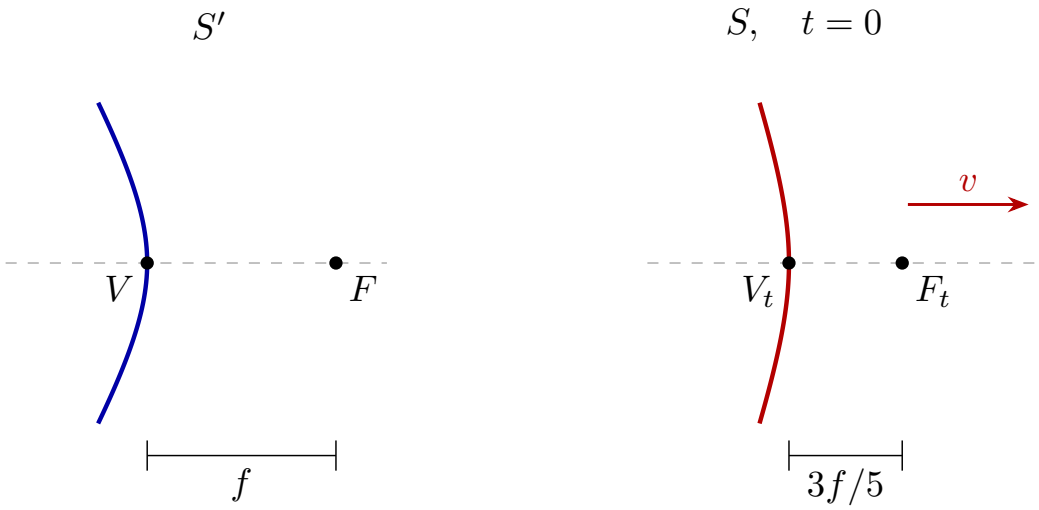


图 7-5 同一地面时刻的纵向收缩及随介质移动的光学焦点。

该同时距离为$f/\gamma=3f/5$。焦点、顶点和曲面中心均向右移动；它们的不同纵坐标并不意味着相对于介质发生漂移。

第 18 步：核对地面入射光确实能追上运动界面。

在无色散静止介质内，正向入射光速为$u_i'=c/2$。纵向速度合成给地面系速度

$$u_i=\frac{u_i'+v}{1+vu_i'/c^2}$$
$$=\frac{(1/2+4/5)c}{1+(4/5)(1/2)}=\frac{13}{14}c.$$

所以$u_i-v=(13/14-4/5)c=9c/70>0$，入射光可从左侧追上界面。不能在地面系仍写$u_i=c/2$ 后据此断言速度$0.8c$ 的介质不可能被照到。

第 19 步：变换真空出射方向，保留横向速度。

在静止系，从$P=(X,Y)$ 到F 的真空光速分量是

$$u_x'=-\frac{cX}{r},\qquad u_y'=-\frac{cY}{r}.$$

相对于地面系，

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2},$$
$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + vu'_x/c^2)}.$$

令$\beta = v/c$、$D = -X/r > 0$、$E = -Y/r$，则$D^2 + E^2 = 1$。代入并通分，

$$\frac{u_x^2 + u_y^2}{c^2} = \frac{(D+\beta)^2 + (1-\beta^2)E^2}{(1+\beta D)^2}$$
$$= \frac{D^2 + 2\beta D + \beta^2 + 1 - D^2 - \beta^2 + \beta^2 D^2}{(1+\beta D)^2} = 1.$$

地面系出射光的模长仍为c，但方向不同。只变换u_x 而保留u_y 不变会破坏这一检验。

第 20 步：直接验证一条光线的终点是未来焦点事件。

为便于计算，选该光线穿过界面的地面时刻为$t_e = 0$。该点对应$x_e = X/\gamma$、$y_e = Y$；静止系穿越时刻为$T_e = -\beta X/c$，并非通常的零时刻。

光在静止系从P 到F 经过r/c，焦点事件的静止时刻为$(r - \beta X)/c$。因焦点的$X = 0$，变换后到达时间差为

$$\Delta t = \frac{\gamma(r - \beta X)}{c} > 0.$$

用第 19 步的地面出射速度直接计算，

$$Y + u_y \Delta t = 0,$$
$$\frac{X}{\gamma} + u_x \Delta t = \frac{X}{\gamma} + \gamma(-X + \beta r)$$
$$= \beta\gamma(r - \beta X) = v\Delta t.$$

第二式中用了$1/\gamma = \gamma(1 - \beta^2)$。终点为$(x, y) = (v\Delta t, 0)$，恰在$x_F(t) = vt$ 上；不是出射瞬间的$(0, 0)$。

第 21 步：区分同一波面的会聚与任意同时出射光线的会聚。

在静止系，让图 7-2 共同入射波面于$T = 0$ 发出光线。入射到界面的时刻为$T_P = 2(X - X_a)/c$，到焦点时刻为

$$T_F = \frac{2(X - X_a) + r}{c} = \frac{-f - 2X_a}{c}.$$

它与Y 无关，所有光线确实到达同一事件$(X, Y, T) = (0, 0, T_F)$。洛伦兹变换把它变为唯一的地面事件，其坐标为$t_F = \gamma T_F$、$x_F = vt_F$、$y_F = 0$。因此运动曲面保持相应平行入射波面的会聚。任意指定各高度都在同一地面时刻出射是另一组初始事件，不能要求它们自动具有同一个到达时刻。

第 22 步：完成分支、量纲、零速与物理焦点的最终检查。

两个曲面方程每项都是长度平方之比，量纲一致；$Y = 0$ 或$y = 0$ 时，左支分别通过$X = -f$、$x = vt - f/\gamma$，与独立顶点变换相符。取$v \to 0$，$\gamma \to 1$，第 15 步恢复第 6 步；横向范围不因纵向收缩而改写。

还可独立检查“曲线的几何焦点”与“光线会聚点”是否相同。静止系的实、虚半轴为$a' = f/3$、$b' = f/\sqrt{3}$，双曲线几何焦距参数由$d'^2 = a'^2 + b'^2$ 得

$$d' = \sqrt{\frac{f^2}{9} + \frac{f^2}{3}} = \frac{2f}{3}.$$

将其加到中心坐标$-2f/3$，右侧几何焦点恰为 0，与光学焦点重合。这是静止系各向同性折射关系下的结果。

地面等时曲线的实半轴变为$a = f/5$，虚半轴仍为$b = f/\sqrt{3}$。重新计算欧氏双曲线的几何焦距参数，

$$d = \sqrt{a^2 + b^2} = f\sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{21}}{15} f,$$

$$x_{\mathrm{geom},\pm}(t) = vt - \frac{2f}{5} \pm \frac{2\sqrt{21}}{15} f.$$

两者均不等于$x_F(t) = vt$：若右焦点要相等，就须$d = 2f/5 = 6f/15$，而$2\sqrt{21} \neq 6$。负号支更不可能满足该条件。非均匀纵横缩放不保持双曲线几何焦点，因而不能只变换曲面，再按静止折射的欧氏几何规则选焦点。

这并不否定会聚。地面系的运动介质不具有静止时各向同性的传播速度；第 18—21 步已经用真实速度与事件变换确定会聚世界线。几何曲线、光学传播和“同一时刻”的定义必须一起核对，不能用单独一张等时曲线代替全过程。

第 8 题

某人提出如下假设：太阳活动的周期性变化可能使太阳在约2030 年进入活动低谷，届时到达地球位置的太阳平均辐射强度降低约0.1%，并据此推测地球可能进入微型冰河时代。

不考虑地球大气、水循环、地热等影响，将地球视为反射率为r 的物体。设变化前地球的平均温度为300 K。建立合理的模型，估算太阳辐射变弱引起的地面平均温度变化ΔT，结果保留一位有效数字。

模型说明：上述年份及辐射变化只作为题设假想，不作为现实预测。采用半径为R、温度均匀的球体模型，反射率与热辐射发射率均保持不变，比较变化前后的辐射平衡态。定义$\Delta T = T_1 - T_0$；若用正数表示降温幅度，则另记$D = T_0 - T_1$。

一、题型定位

本题是球体的辐射能量平衡与小变化估算。关键不是知道太阳辐射强度的具体数值，而是比较两个平衡态：太阳输入功率减少，球体必须降低温度，使自身向外辐射的功率也减少。

球体接收平行光的有效面积是垂直于光线的投影面积，向外辐射的面积则是整个球面。两种面积必须分别建立。辐射功率正比于绝对温度的四次方，因此温度的相对变化不等于太阳辐射的相对变化。

二、知识点

辐射强度S 表示单位时间内通过垂直于光线的单位面积的能量，单位为$\mathrm{W\,m^{-2}}$。面积元$\mathrm{d}A$ 的外法线与指向太阳的方向夹角为θ 时，所接收的功率为$S\cos\theta\,\mathrm{d}A$。反射率r 是反射功率与入射功率的比值；不透光模型下吸收率为$1-r$。

温度为T 的均匀表面，按 Stefan–Boltzmann 定律向外辐射的功率为

$$P_{\mathrm{out}} = \varepsilon\sigma A T^4,$$

其中A 是实际发射面积，ε 为热辐射发射率，σ 为 Stefan–Boltzmann 常量。这里的T 必须是开尔文温度。太阳波段的吸收率与热辐射波段的发射率不必相等；本题只需假设两者在变化前后不变。

在平衡态，吸收功率等于向外辐射功率。若温度仍在改变，则二者之差改变物体内能，不能提前使用平衡等式。对无量纲小量δ，可用二项式展开估算$(1-\delta)^{1/4}$，也可保留精确四次方根后再作数值计算。

三、物理图像

把地球作为一个温度均匀的球体。太阳在地球尺度上提供近似平行光：正对太阳的区域接收最多，靠近日夜分界的区域斜入射，背对太阳的区域不直接接收入射光。无论哪一侧，只要具有相同温度，就按相同的单位面积功率向外辐射。

图 8-1 的左部保留球面前后关系；右部是沿入射光方向观察的投影，不是另一块实际发射表面。光线经过的横截面决定接收功率，整个球面决定发射功率。均匀温度假设相当于用一个充分混合的单温度系统表示地球，不能在同一推导中又把每个地点当作互不交换能量的独立表面。

四、解题入口

分别写出初始与最终的能量平衡式，然后作比，消去半径、辐射常量以及不变的光学参数。这样得到的温度比例只依赖太阳辐射强度比例。

计算顺序是：先把0.1% 化为0.001，保留T_1 的四次方根；再计算$T_1 - T_0$，最后对温差保留一位有效数字。不要先把接近$300\,\mathrm{K}$ 的最终温度过度取整，否则小温差会被抹掉。

五、解析

第 1 步：定义两态量，明确温差的正负号。

变化前太阳辐射强度为S_0，变化后为S_1。令其相对减小量为δ，则

$$\begin{aligned}\delta &= 0.1\% = \frac{0.1}{100} = 0.001,\\ S_1 &= (1-\delta)S_0 = 0.999S_0,\\ T_0 &= 300\,\mathrm{K}.\end{aligned}$$

定义最终平衡温度为T_1，带符号的变化量为$\Delta T = T_1 - T_0$。降温时$\Delta T < 0$。若问 “降低了多少”，对应的正数是$D = -\Delta T$。这两个量描述同一结果，但不能在中间计算中互换符号。

第 2 步：把反射、吸收与热辐射参数分别保留。

设球半径为R，反射率满足$0 \le r < 1$，热发射率满足$0 < \varepsilon \le 1$。只要求R, r, ε 在太阳辐射变弱前后不变。对于入射太阳光，吸收的比例为$1 - r$；对于球体自身的热辐射，使用ε。

若额外采用所有相关波段均具有同一吸收率的灰体近似，可以取$\varepsilon = 1 - r$。但这不是 “反射率已知” 本身推出的关系。下面先用更一般的两个常量，所得温度变化仍完全确定，无须补造具体的r 或ε 数值。

第 3 步：区分球面的三维面积与迎光投影面积。

如图 8-1，平行光从左侧照射球体。左图的经纬线只是表现球面结构，未表示绳或导线；右图把同一球体沿光线方向投影成圆盘。半径为R 的球体，其投影圆盘也具有半径R。

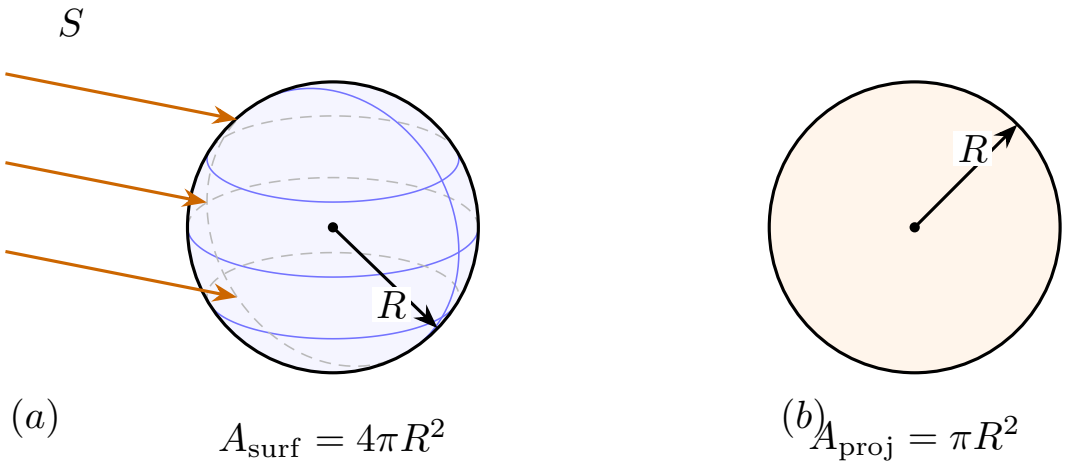


图 8-1 平行光照射球体及其沿光线方向的圆盘投影。

太阳辐射强度的定义采用垂直于光线的面积，因此接收光能的几何面积是右图的

$$A_{\text{proj}} = \pi R^2.$$

辐射强度乘以πR^2 已包含球面上各处的斜入射效应。若再乘一次 “平均余弦”，会把斜入射重复扣除。球体自身发射热辐射时则使用左图的完整表面积$A_{\text{surf}} = 4\pi R^2$。

第 4 步：用面积元积分证明接收面积为何不是半球面积。

取朝向太阳的轴为极轴，球面点的外法线与该轴夹角为θ。迎光半球对应$0 \le \theta \le \pi/2$。图 8-2 中$\boldsymbol{s}$ 指向太阳，入射光沿$-\boldsymbol{s}$ 传播；θ 是$\boldsymbol{n}$ 与$\boldsymbol{s}$ 的夹角，而不是外法线与光传播方向的钝角。

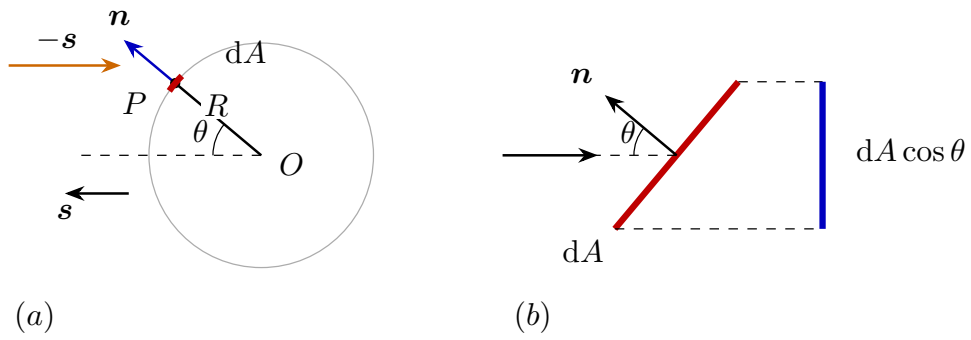


图 8-2 球面微元的外法线、迎光角及垂直于光线的面积投影。

在固定θ 处，纬圈半径为$R\sin\theta$，其周长为$2\pi R\sin\theta$。角宽为$\mathrm{d}\theta$ 的窄环在球面上的宽度为$R\,\mathrm{d}\theta$。因此窄环的表面积为

$$\mathrm{d}A = 2\pi R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

图 8-2 右部把微元在入射平面内的一条边投影到垂直于光线的方向，边长缩短为原来的$\cos\theta$；垂直于该平面的另一条边不变，因此面积同样乘以$\cos\theta$。窄环处处具有相同的迎光角，其有效接收面积为$\cos\theta\,\mathrm{d}A$。对迎光半球求和，得到

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{proj}} &= \int_0^{\pi/2} \cos\theta \,\mathrm{d}A \\ &= 2\pi R^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi R^2 \left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} \\ &= 2\pi R^2 \cdot \frac{1}{2}(1-0) = \pi R^2. \end{aligned}$$

此处利用$\mathrm{d}(\sin\theta) = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta$ 作变量代换。若只积$\mathrm{d}A$ 而漏掉$\cos\theta$，会得到半球面积$2\pi R^2$，对应的物理量就错了。

第 5 步：写出球体吸收的总功率。

一秒内通过迎光投影圆盘的入射能量是$S\pi R^2$，其中比例r 被反射，余下比例$1-r$ 被吸收。故任一状态的吸收功率为

$$P_{\mathrm{in}} = (1-r)S\pi R^2.$$

这里的P_{in} 指进入球体内能的吸收功率，而不是尚未扣除反射的入射功率。若反射率趋近于1，在给定S 下吸收功率趋近于零，符合直觉。

第 6 步：写出完整球面向外辐射的功率。

均匀温度假设使各面积元具有同一单位面积发射功率$\varepsilon\sigma T^4$。对整个球面积分，而不是只积迎光半球：

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{surf}} &= 2\pi R^2 \int_0^{\pi} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi R^2 [-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi R^2, \\ P_{\mathrm{out}} &= \int_{\mathrm{sphere}} \varepsilon\sigma T^4 \,\mathrm{d}A = 4\pi R^2 \varepsilon\sigma T^4. \end{aligned}$$

背光半球虽然此刻不直接接收太阳光，却仍然向外发射热辐射。温度均匀与全表面发射是一组相互配合的假设，不能只保留其中一项。

第 7 步：建立初始辐射平衡，说明已知温度的作用。

在初始平衡态，内能不随时间改变，因此

$$(1-r)S_0\pi R^2 = 4\pi R^2 \varepsilon\sigma T_0^4.$$

约去非零的πR^2 后为

$$(1-r)S_0 = 4\varepsilon\sigma T_0^4.$$

题给$T_0 = 300\,\mathrm{K}$ 已限定S_0, r, ε 的组合。我们没有必要另查太阳辐射强度，也不能任意取一个与此初始平衡不一致的强度再计算温度。本题求的是相对于这个已给初态的变化。

第 8 步：建立新的平衡并消去全部不变参数。

在辐射变弱后的最终平衡态，有

$$(1-r)S_1\pi R^2 = 4\pi R^2\varepsilon\sigma T_1^4.$$

将新式除以初始式。因$R>0$、$1-r>0$、$\varepsilon>0$、$T_0>0$，两边分母均非零，可以逐项约去：

$$\frac{(1-r)S_1\pi R^2}{(1-r)S_0\pi R^2} = \frac{4\pi R^2\varepsilon\sigma T_1^4}{4\pi R^2\varepsilon\sigma T_0^4},$$
$$\frac{S_1}{S_0} = \frac{T_1^4}{T_0^4} = 0.999.$$

这一步使用“两态取比”，而不是忽略反射率或发射率。它们确实影响每个绝对平衡温度，只是在本题指定的同一物体、参数不变的温度比例中消去。

第 9 步：取四次方根，筛选物理允许的根。

由上一式，

$$\left(\frac{T_1}{T_0}\right)^4 = 1-\delta.$$

本题$0<\delta<1$，右侧为正。绝对温度必须为正，故取正的实四次方根；负实根和复根都不表示这个辐射平衡状态。于是

$$\frac{T_1}{T_0} = (1-\delta)^{1/4},$$
$$T_1 = T_0(1-\delta)^{1/4},$$
$$\Delta T = T_0\big[(1-\delta)^{1/4}-1\big],$$
$$D = T_0\big[1-(1-\delta)^{1/4}\big].$$

因为$0<1-\delta<1$，正四次方根也小于1，所以无需计算就已知$T_1<T_0$，带符号温差为负。

第 10 步：完整数值计算，再对温差取有效数字。

代入$\delta=0.001$ 与$T_0=300\,\mathrm{K}$：

$$(0.999)^{1/4} = 0.999749906195\ldots,$$
$$T_1 = 299.9249718586\ldots\ \mathrm{K},$$
$$\Delta T = 299.9249718586\ldots - 300\,\mathrm{K}$$
$$= -0.0750281414\ldots\ \mathrm{K},$$
$$D = 0.0750281414\ldots\ \mathrm{K}.$$

温差的首个有效数字在百分之一开尔文位，其后的数字为5，故保留一位有效数字时进位，最终为

$$\boxed{\Delta T \approx -0.08\,\mathrm{K}}, \qquad \boxed{D \approx 0.08\,\mathrm{K}}.$$

也就是说，在本题的单温度辐射平衡模型中，温度降低约0.08 K。开尔文温差与摄氏度温差大小相同，因此也可说降低约0.08 °C，但计算四次方时仍须使用300 K。

第 11 步：用一阶展开独立估算，解释为何只有四分之一。

令$g(\delta)=(1-\delta)^{1/4}$。在$\delta=0$ 附近，

$$g(0)=1,\qquad g'(\delta)=-\frac{1}{4}(1-\delta)^{-3/4},\qquad g'(0)=-\frac{1}{4}.$$

此处利用 Taylor 展开至一阶：

$$\begin{aligned} g(\delta) &\approx 1-\frac{\delta}{4},\\ \Delta T &\approx -\frac{T_0\delta}{4}=-\frac{300\times 0.001}{4}\,\mathrm{K}=-0.075\,\mathrm{K}. \end{aligned}$$

按一位有效数字同样得到-0.08 K。这里并非先把温度变化假定为很小，再强行得出答案；精确结果已表明$|\Delta T|/T_0\approx 2.5\times 10^{-4}$，足够支持一阶近似。

也可对$P_{\mathrm{out}}\propto T^4$ 取微分：

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{out}}}=4\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

为了让输出减少约0.1%，温度只需减少约0.025%。四次方关系越陡，实现同样相对功率变化所需的相对温度变化就越小。

第 12 步：保留二阶项，并给出近似误差的依据。

一阶式没有展示被忽略项的大小。再求导得

$$g''(\delta)=-\frac{3}{16}(1-\delta)^{-7/4},\qquad g'''(\delta)=-\frac{21}{64}(1-\delta)^{-11/4}.$$

Taylor 展开至二阶为

$$\begin{aligned} g(\delta) &= 1-\frac{\delta}{4}-\frac{3\delta^2}{32}+\mathcal{R}_3,\\ \Delta T &= -\frac{T_0\delta}{4}-\frac{3T_0\delta^2}{32}+T_0\mathcal{R}_3. \end{aligned}$$

在$0\le\delta\le 0.001$ 上，三阶导数绝对值的最大值取于右端。由 Lagrange 余项，

$$\begin{aligned} |T_0\mathcal{R}_3| &\le \frac{T_0}{6}\frac{21}{64}(1-\delta)^{-11/4}\delta^3\\ &= \frac{7T_0\delta^3}{128(1-\delta)^{11/4}} < 1.65\times 10^{-8}\,\mathrm{K}. \end{aligned}$$

二阶温差为-0.075028125 K。一阶温差与精确温差相差约2.81×10^{-5} K，远小于最终保留一位有效数字所需的分辨程度。因此用一阶近似作本题估算合理；这里的二阶检查是为了证明近似足够，不是改变结果所要求的精度。

第 13 步：用功率曲线理解平衡点移动和降温方向。

令初始平衡功率为$P_0=(1-r)S_0\pi R^2$。为放大仅0.1% 的变化，图 8-3 采用局部无量纲坐标

$$X=\frac{T-T_0}{\delta T_0},\qquad Y=\frac{P-P_0}{\delta P_0}.$$

图中Y 是功率相对初态的变化坐标，不是功率本身；新输入线的$Y=-1$ 并不表示负的输入功率。

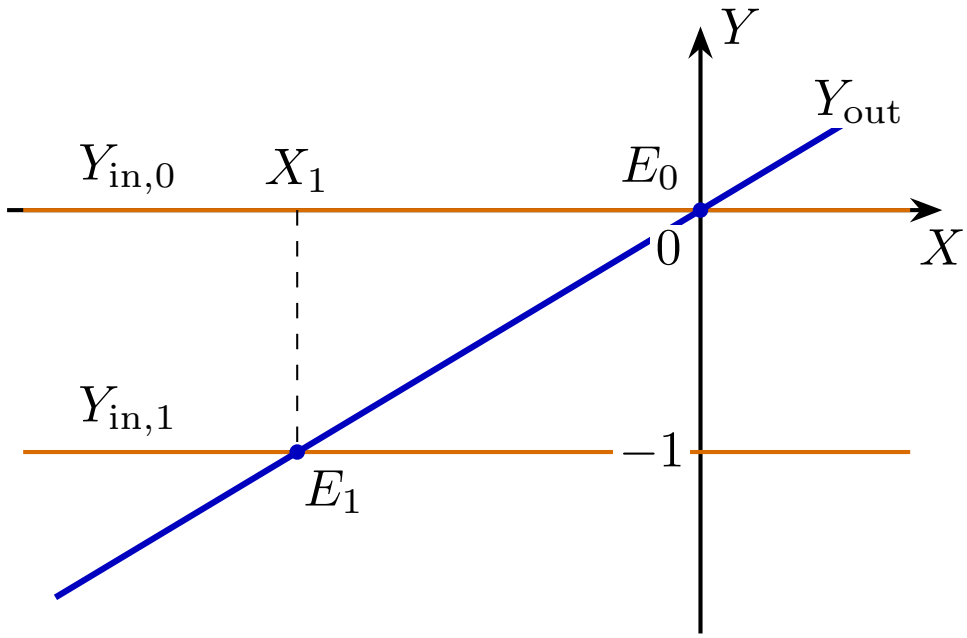


图 8-3 输入功率降低后，辐射输出曲线与新输入线在较低温度处相交。

图中两条水平线和输出曲线分别对应

$$Y_{\mathrm{in},0}=0,\qquad Y_{\mathrm{in},1}=-1,$$
$$Y_{\mathrm{out}}(X)=\frac{(1+\delta X)^4-1}{\delta}.$$

新交点E_1 满足$Y_{\mathrm{out}}(X_1)=-1$，因而

$$X_1=\frac{(1-\delta)^{1/4}-1}{\delta}\approx -0.2500938.$$

还原温度坐标，$T_1-T_0=\delta T_0 X_1$，正是前面的$-0.0750281\ldots$ K。图中方程、交点和温差是一条相同的推导链，局部放大未改变物理关系。

在太阳辐射刚减少、球体仍处于T_0 的瞬间，净功率为

$$P_{\mathrm{in},1}-P_{\mathrm{out}}(T_0)=(1-\delta)P_0-P_0=-\delta P_0<0.$$

系统先失去内能而降温，随后输出下降，直到到达E_1。对新平衡温度附近的温度扰动，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\big[P_{\mathrm{in},1}-P_{\mathrm{out}}(T)\big]=-16\pi R^2\varepsilon\sigma T^3<0.$$

温度稍高就净失能，稍低就净吸能，所以该正温度平衡是稳定的。没有热容量与变化历时，不能由平衡温差进一步确定“几年后降到多少”。

第 14 步：检查量纲、边界与模型能够回答的问题。

吸收功率的量纲为$[SR^2]=\mathrm{W}$；发射功率的量纲为$[\sigma R^2T^4]=\mathrm{W}$；温差公式中方括号无量纲，因此$\Delta T$ 的单位是开尔文。半径在同一物体的两态比值中消去，不代表接收与发射功率本身不依赖半径。

当$\delta\to 0$ 时，$T_1\to T_0$、$\Delta T\to 0$；当$\delta>0$ 时温差为负；在此理想模型中，若输入趋近于零且没有其他热源，平衡温度也趋近于零。最后一个极限只检查理想方程，不表示模型在现实低温条件下仍可靠。

本题将平均温度视为均匀球体温度，才能使用单一的T^4。若表面各处温度不同，实际发射功率要用$\varepsilon\sigma\int T^4\,\mathrm{d}A$，一般不能把它直接替换为$4\pi R^2\varepsilon\sigma\langle T\rangle^4$。若只定义有效辐射温度$T_{\mathrm{eff}}$，满足$T_{\mathrm{eff}}^4=\langle T^4\rangle$，则结果首先是有效温度变化，不自动等于地面算术平均温度变化。

所以最终结论只是在已声明的单温度模型下约降温$0.08\,\mathrm{K}$；这个计算本身不能支持或排除现实世界是否出现“微型冰河时代”。题中明确忽略的过程，也不能在结尾又被当作已经计算过的效应。